KCC정보통신

UIPATH IXP



목차

목차 2

SESSION1. UIPATH IXP 개요 7

1. UiPath IXP 란 무엇일까요? 7

IXP 의 개념 7

SESSION2. DOCUMENT UNDERSTANDING 8

1 OCR, IDP, DU 의 개념과 차이점 8

1.1. OCR 이란? 8

1.2. IDP 란? 8

1.3. Document Understanding 이란? 9

2. 정형 반정형 비정형 문서의 이해 10

2.1. 문서 유형별 특징 10

2.2. 문서 특성에 따른 처리 방식 10

3. Document Understanding 특징 11

4. DU 기본 단계 12

5. UiPath 플랫폼의 각 구성 요소가 맡는 일 13

SESSION3. DU 프로젝트 만들기 14

1. Document Understanding 에서 만들기(Classic) 14

1.1. Document Understanding 프로젝트 생성 14

1.2. Document Type 생성 16

1.2.1. Forms AI(고정 레이아웃 양식) 사용 16
1.2.2. 반 구조적 AI 사용 21
1.3. Document Manager 작성 22
1.3.1. Invoice Sample 업로드 22
1.3.2. 예측을 활용한 데이터 라벨링 작업 24
1.3.3. 평가 문서 세팅 26
1.4. Extractors 생성 28
1.5. Classifiers 생성 31

2. Document Understanding 에서 만들기(Modern) 32
2.1. 프로젝트 생성과 인터페이스 32
2.1.1. Modern 프로젝트 만들기 32
2.1.2. Modern 프로젝트 인터페이스 33
2.2. 빌드 34
2.3. 측정 38
5.3.1. 요소 38
5.3.2. 데이터 집합 39
5.3.3. 메트릭 39
2.4. 게시 40
2.4.1. 프로젝트 버전 만들기 40
2.4.2. Studio Web 에서 확인하기 41
2.5. 모니터링 43
5.5.1. 프로젝트 성과(미리보기) 43

3. Helix 모델로 문서 분류 작업 45
3.1. 프로젝트 생성과 인터페이스 45
3.1.1. Modern 프로젝트 만들기 45
3.1.2. Modern 프로젝트 인터페이스 46
3.2. 빌드 47
3.2.1. 메뉴 접근 후 파일 업로드 47

SESSION4. UIPATH STUDIO 와 연동 50

1. UiPath Studio 공통 프로세스 개발 50

1.1. DU 프로젝트 생성 50

1.2. 프로젝트 폴더 관리 52

1.3. Document Understanding(Classic, Modern)을 진행할 문서 확인 53

1.4. 프로세스 작성 54

1.4.1. DU 기본 Workflow 확인 54

1.4.2. Taxonomy 관리자 편집 54

2. UiPath Studio 프로세스 개발 (Classic) 56

2.1. 초기 세팅 56

2.1.1. Taxonomy 관리자에서 생성한 파일 위치 확인 56

2.1.2. 새 시퀀스 생성 및 이름 바꾸기(DU_Classic, DU_Modern) 57

2.1.3. 변수 세팅 58

2.2. Load taxonomy 59

2.3. Digitize 59

2.4. Classify 60

2.5. Vaildate (Classify) 65

2.6. Train (Classify) 66

2.7. Extract 68

2.8. Validate (Extract) 71

2.9. Train (Extract) 72

2.10. Export 75

3. UiPath Studio 프로세스 개발 (Modern) 79

3.1. 초기 세팅 79

3.1.1. Taxonomy 관리자에서 생성한 파일 위치 확인 79

3.1.2. 기존 DU_Classic 프로세스 복제 후 이름 바꾸기(DU_Classic 〉 DU_Modern) 80

3.1.3. 변수 세팅 80
3.1.4. Display Name 변경 80
3.2. Classify 81
3.3. Extract 83

SESSION5. IXP 프로젝트 만들기 86

1. 템플릿을 통한 프로젝트 생성 86
1.1. IXP 프로젝트 템플릿 접근 86
1.2. IXP 프로젝트 인터페이스 확인 88
1.3. 샘플 문서 업로드 89
1.4. 매칭된 결과 확인 후, 주석 제출 90
1.5. 측정 결과 확인 92
1.6. Deploy 92

2. 프로젝트 만들기를 통한 프로젝트 생성 94
2.1. 프로젝트 필드 및 예측 설정 94
2.2. 프로젝트 게시 (Deploy) 98

3. UiPath Studio 프로세스 개발 (Modern) 99
3.1. IXP 프로젝트 생성 99
3.2. Taxonomy 관리자 편집 100
3.3. 초기 세팅 101
3.3.1. Data 폴더 생성 후 Input 폴더 복사, Output 폴더 생성 101
3.3.2. 변수 설정 101
3.4. Load taxonomy 102
3.5. Digitize 102
3.6. Extract 103
3.7. Validate (Extract) 106

3.8. Export 107

4. Agent Builder와 연동 111

4.1. Agent Process 생성 111

4.2. Agent 설정 113

4.2.1. Agent 이름 설정 113

4.2.2. Agent Data Manager 설정 113

4.2.3. 프롬프트 설정 114

4.2.4. IXP 도구 설정 115

SESSION1. UIPATH IXP 개요

1. UiPath IXP 란 무엇일까요?

IXP 의 개념

UiPath IXP(Intelligent Xtraction and Processing)는 이메일, 채팅 메시지, 복잡한 문서와 같은 '비정형 데이터'를 자동화와 데이터 분석에 바로 사용할 수 있도록 깔끔한 '정형 데이터'로 변환해 주는 강력한 멀티 모달(Multi-modal) 데이터 추출 기능입니다.

우리가 업무 중에 마주하는 수많은 서류와 커뮤니케이션 기록들은 형태가 제각각이라 컴퓨터나 AI 가 그 의미를 바로 이해하기 매우 어렵습니다. IXP 는 이렇게 복잡한 문서와 커뮤니케이션 속에서 필요한 정보를 정확하게 식별하고 추출하여, 이전에는 자동화가 불가능했던 영역까지 엔드투엔드(End-to-end) 자동화를 가능하게 만들어 줍니다.

IXP 라는 이름에 들어간 'X'는 단순한 추출(Extraction)을 넘어선다는 비전을 담고 있습니다. 이는 문서, 커뮤니케이션, 이미지 등 끊임없이 확장되고 다양해지는 모든 유형의 콘텐츠와 데이터를 아우르며 처리하겠다는 UiPath 의 장기적인 목표를 상징합니다.

구분	중심 입력	주요 학습 내용	개발 산출물
Document Understanding	청구서와 반복 서식	문서 유형과 필드, 주석, 모델 평가, Studio 연계	청구서 추출과 검증 워크플로우
Generative Extraction	계약서와 복잡한 문서	Field Group, 지침, 근거, 버전과 결과 변환	계약 조건 추출 워크플로우
Communication Mining	이메일과 고객 요청	라벨, 필드, 검증, Stream, 중복 방지	요청 분류와 첨부 처리 흐름

SESSION2. DOCUMENT UNDERSTANDING

- UiPath Document Understanding 은 UiPath 에서 제공하는 문서 처리 및 데이터 추출 기능입니다.

1 OCR, IDP, DU 의 개념과 차이점

문서 자동화를 구성할 때는 문서에 있는 글자를 읽는 작업부터 필요한 정보를 추출하고, 업무 시스템에 등록하는 작업까지 다양한 기능이 사용됩니다. OCR, IDP, DU 는 이 과정에서 자주 사용되는 용어로, 각각의 역할과 처리 범위를 구분하여 이해할 필요가 있습니다.

1.1. OCR 이란?

OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식)은 스캔 문서나 이미지에 있는 글자를 컴퓨터가 사용할 수 있는 텍스트로 변환하는 기술입니다.

예를 들어, 청구서 이미지에 '1,100,000 원'이라는 금액이 적혀 있다면 OCR 을 통해 해당 내용을 텍스트로 가져올 수 있습니다. 이렇게 변환된 텍스트는 이후 데이터를 추출하거나 업무 조건을 확인하는 데 사용됩니다.

다만, 글자를 정확하게 읽었다고 해서 해당 금액이 공급가액인지, 세액인지, 청구 합계인지까지 구분되는 것은 아닙니다. 문서에서 필요한 항목을 찾아 각각의 값과 연결하는 과정이 추가로 필요합니다.

1.2. IDP 란?

IDP(Intelligent Document Processing, 지능형 문서 처리)는 문서를 수집하고 분류한 뒤, 필요한 정보를 추출하고 검증하여 후속 업무에 활용하는 전체적인 문서 처리 방식입니다.

예를 들어, 이메일로 받은 첨부파일이 청구서인지 확인하고, 공급자명, 청구번호, 공급가액, 세액, 합계를 추출한 다음, 검증된 데이터를 회계 시스템에 전달하는 과정을 구성할 수 있습니다.

이 과정에서 OCR 은 이미지의 글자를 읽는 데 사용되며, 추출한 데이터가 업무 기준에 맞는지 확인하는 검증과 시스템 연계 작업이 함께 구성됩니다.

1.3. Document Understanding 이란?

UiPath Document Understanding(DU)은 UiPath 에서 제공하는 문서 처리 및 데이터 추출 기능입니다. 규칙 기반 방식과 AI·머신러닝 모델, 생성형 AI 등을 활용하여 문서를 분류하고 필요한 정보를 추출할 수 있습니다.

추출한 결과는 필요에 따라 사람이 확인하고 수정할 수 있으며, UiPath Studio 로 개발한 자동화 프로세스와 연계하여 업무 시스템에 등록하는 데 활용할 수 있습니다.



2. 정형 반정형 비정형 문서의 이해

문서 자동화를 구성할 때는 문서에 필요한 정보가 어떤 형태로 배치되어 있는지 먼저 확인해야 합니다.

2.1. 문서 유형별 특징

문서의 구조는 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

구분	정형 문서	반정형 문서	비정형 문서
개념	미리 정해진 양식에 따라 항목과 위치가 비교적 일정한 문서	공통적인 항목은 있지만 문서마다 배치와 내용의 길이가 달라지는 문서	일정한 입력 양식에 제한되지 않고 문장과 문맥 속에 정보가 표현되는 문서
정보 배치	이름, 날짜, 체크박스 등이 정해진 위치에 배치됨	공급자명, 금액 등은 공통적으로 존재하지만 위치와 표의 행 수가 달라짐	필요한 정보가 여러 문장이나 문단에 나뉘어 나타날 수 있음
대표 예시	동일 양식의 사내 신청서, 설문지, 등록 양식	거래처별 청구서, 발주서, 영수증	계약서의 의무 조항, 자유 서술 보고서, 회의록
추출 시 중요한 점	어떤 위치나 항목에서 값을 가져올지 확인	배치가 달라도 같은 의미의 항목을 찾아 값을 연결	문맥을 파악하여 조건, 예외, 대상과 시점을 함께 확인
쉽게 이해하기	정해진 칸에서 필요한 값 찾기	위치가 달라도 같은 항목 찾기	문장을 읽고 필요한 내용 찾기

2.2. 문서 특성에 따른 처리 방식

문서의 특성을 확인한 다음에는 필요한 항목을 안정적으로 추출할 수 있는 방법을 검토합니다.

문서 특성	예시	우선 검토할 처리 방식
항목과 위치가 일정함	동일 양식의 사내 신청서	정해진 위치 값을 찾는 규칙 기반 추출을 검토
공통 항목은 있지만 배치가 달라짐	거래처별 청구서, 발주서	DU의 사전 학습 모델 또는 사용자 정의 모델을 활용
문장과 문맥을 이해해야 함	계약서의 의무 조항, 예외 조건	IXP의 추출 항목과 지침을 정의하고 생성형 추출을 평가
한 문서에 서로 다른 구조가 섞여 있음	첫 장은 계약 정보 표, 이후 페이지는 계약 조항인 문서	항목별 특성에 맞는 추출 방식을 조합하거나, 전체 문맥을 함께 처리하는 모델을 평가
여러 문서가 하나의 파일로 묶여 있음	신청서와 증빙자료를 합친 PDF	문서별로 분리·분류한 뒤 추출하는 방식과, 결합된 상태에서 함께 추출하는 방식을 비교

3. Document Understanding 특징

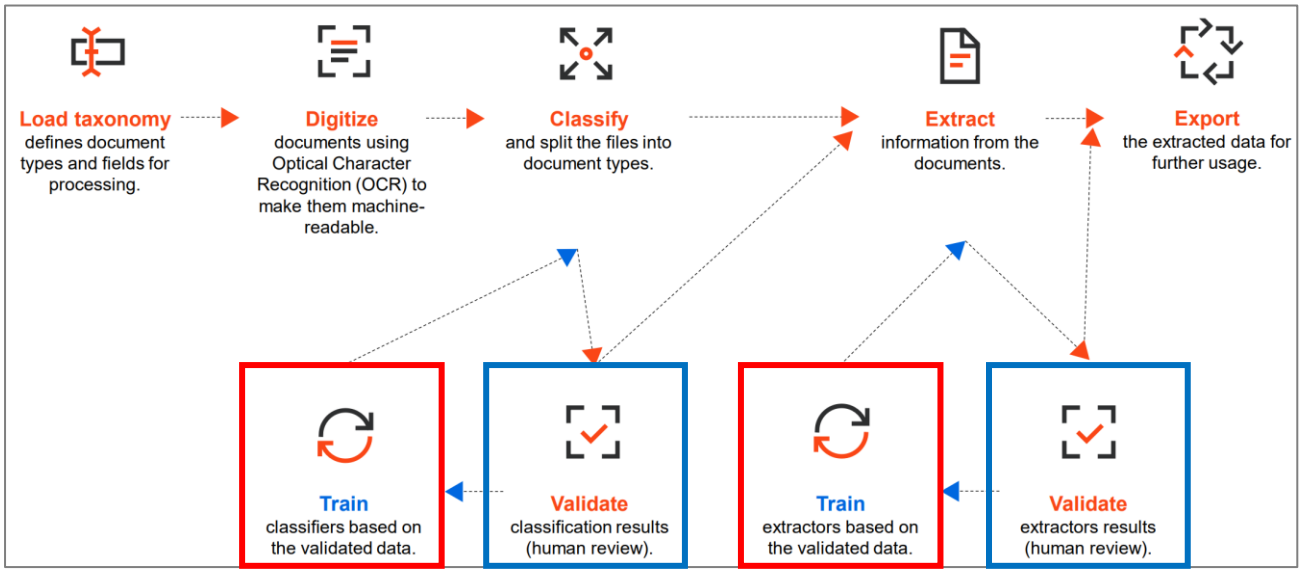
- Document Understanding 은 **규칙 기반(rule-based)과 모델 기반(model-based), 생성형 기반(Generative AI-Based) 접근법의 조합을 사용**하여 문서를 처리하는 엔드 투 엔드(end-to-end) 기능을 제공합니다.



접근 방식	대표 기능·추출기	사용 위치	주요 기능과 준비 사항
규칙 기반	RegEx Based Extractor	Studio	• 정규식으로 문자 패턴을 찾아 값 추출 • 번호·날짜처럼 형식이 명확한 항목에 활용 • 표현이나 형식이 바뀌면 규칙 수정
규칙 기반	Form Extractor	Studio	• 템플릿 정보를 활용하여 일정한 양식에서 값 추출 • 양식별 템플릿 설정이 필요
모델 기반	사전 학습 모델	DU	• 특정 문서 유형에 맞춰 미리 학습된 모델을 활용 • 사용자 정의 학습 없이 시작 가능 • 실제 업무 문서에서도 필드와 표를 정확히 추출하는지 평가 필요
모델 기반	사용자 정의 모델	DU	• 업무 문서와 정답 데이터를 이용하여 필요한 항목 학습 • 거래처, 배치, 스캔 품질의 차이를 포함하는 대표 자료와 일관된 정답 기준 필요
생성형 기반	Generative Extraction	Studio	• 필드 설명과 지침을 바탕으로 필요한 정보 추출 • 표현이 다양하거나 문맥 해석이 필요한 항목에서 검토

접근법	주요 장점	주요 단점
규칙 기반	• 고정 양식·명확한 패턴에 적용 용이함 • 추출 조건 설명 및 오류 추적 용이함 • 별도 모델 학습 불필요함	• 양식·표현 변경 시 규칙 수정 필요함 • 규칙과 예외 증가에 따른 관리 부담 • 문맥 해석 및 복잡한 정보 연결에 한계
모델 기반	• 다양한 배치의 공통 필드·표 추출에 적합함 • 사전 학습 모델 활용 가능함 • 추가 학습을 통한 성능 개선 가능함	• 사용자 정의 학습 시 정답 데이터 필요함 • 학습 데이터 품질·대표성에 성능 의존 • 추가 학습·평가·버전 관리 필요함
생성형 AI 기반	• 자연어 지침으로 추출 항목 설정 가능함 • 다양한 표현·문맥 해석에 활용 가능함 • 별도 사용자 정의 모델 학습 없이 시작 가능함	• 근거 없는 값 생성 및 조건·예외 누락 가능성 • 지침에 따른 결과 변화 및 재평가 필요성 • 문서·모델별 처리 시간과 비용 확인 필요함

4. DU 기본 단계



단계	동작 방식	청구서 처리 예시
처리 기준 불러오기 (Load Taxonomy)	• 미리 정의한 문서 유형, 추출 필드, 자료형을 불러와 처리 기준으로 사용함	• 청구서 유형과 공급자·청구번호·공급가액·세액·합계 필드 불러오기
디지털화 (Digitize)	• 문서에서 텍스트와 위치·구조 정보를 확보함	• 청구서의 문자, 금액, 표 위치 인식
문서 분류·분리 (Classify / Split)	• 문서 유형을 판별함, 필요한 경우 한 파일의 페이지를 문서 단위로 구분함	• 통합 PDF에서 청구서와 발주서 구분 및 페이지 범위 식별
분류 결과 검증 (Validate Classification)	• 필요한 경우 사람이 문서 유형과 페이지 범위를 확인하고 수정함	• 발주서로 잘못 분류된 청구서 수정
데이터 추출 (Extract)	• 규칙·특화 모델·생성형 AI를 활용하여 필요한 필드와 표 데이터를 추출함	• 공급자명, 청구번호, 합계 및 품목별 수량·금액 추출
추출 결과 검증 (Validate Extraction)	• 필요한 경우 사람이 원본과 추출 결과를 비교하여 누락·오류를 수정함	• 합계 오인식 수정 및 공급가액·세액·합계 일치 여부 확인
결과 내보내기·활용 (Export / Consume)	• 추출·검증한 데이터를 후속 처리에 사용할 형식으로 전달함	• DataTable·Excel 저장 및 ERP 전표 등록에 활용
분류기 학습·개선 (Train Classifiers)	• 사람이 확정한 문서 유형을 학습 가능한 분류기의 개선 자료로 활용함	• 새 거래처의 청구서를 올바르게 분류하도록 학습 자료 보완
추출기 학습·개선 (Train Extractors)	• 사람이 확인한 필드·표 정답을 학습 가능한 추출기의 개선 자료로 활용함	• 공급가액과 합계의 구분 오류를 개선하도록 정답 자료 보완

5. UiPath 플랫폼의 각 구성 요소가 맡는 일

- DU 를 단독 인식 도구처럼 설명하면 운영 구성에 필요한 일을 놓치기 쉽습니다. 모델이 데이터를 반환한 뒤에도 실행 일정, 작업 분배, 계정 연결, 사람 검토, 결과 등록이 남습니다.

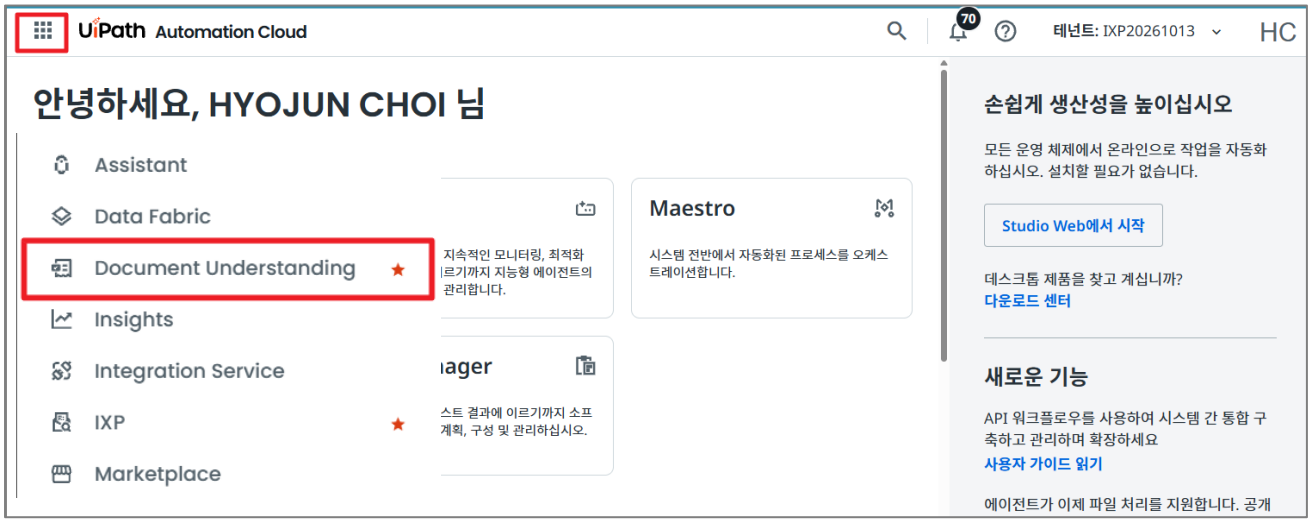
구성 요소	주된 역할	청구서 사례	혼동하지 말아야 할 점
DU 프로젝트	문서 유형·필드·모델·평가·배포 관리	청구번호와 품목 추출 모델 준비	ERP 업무 규칙 전체를 대신하지 않음
Studio와 Robot	데이터 흐름 설계와 실행	파일 수집, 모델 호출, 검산, ERP 입력	모델 버전과 자동화 패키지 버전은 별개
Orchestrator	실행 자원·프로세스·큐·권한·로그 관리	접수 문서 분배와 실행 상태 관리	큐 성공 상태만으로 외부 전표 정합성이 보장되지는 않음
Action Center	사람이 참여하는 작업과 실행 재개	애매한 합계와 필수값 확인	검토 화면과 업무 승인 정책은 구별
Integration Service	커넥터·연결·이벤트 기반 연계	메일·저장소 접수와 업무 앱 호출	커넥터마다 지원 동작과 인증 범위가 다름
AI Center	해당 구성이 필요한 모델 운영	기존 AI Center 기반 DU 자산 활용	Modern DU를 시작할 때 무조건 별도 구축하는 대상이 아님

SESSION3. DU 프로젝트 만들기

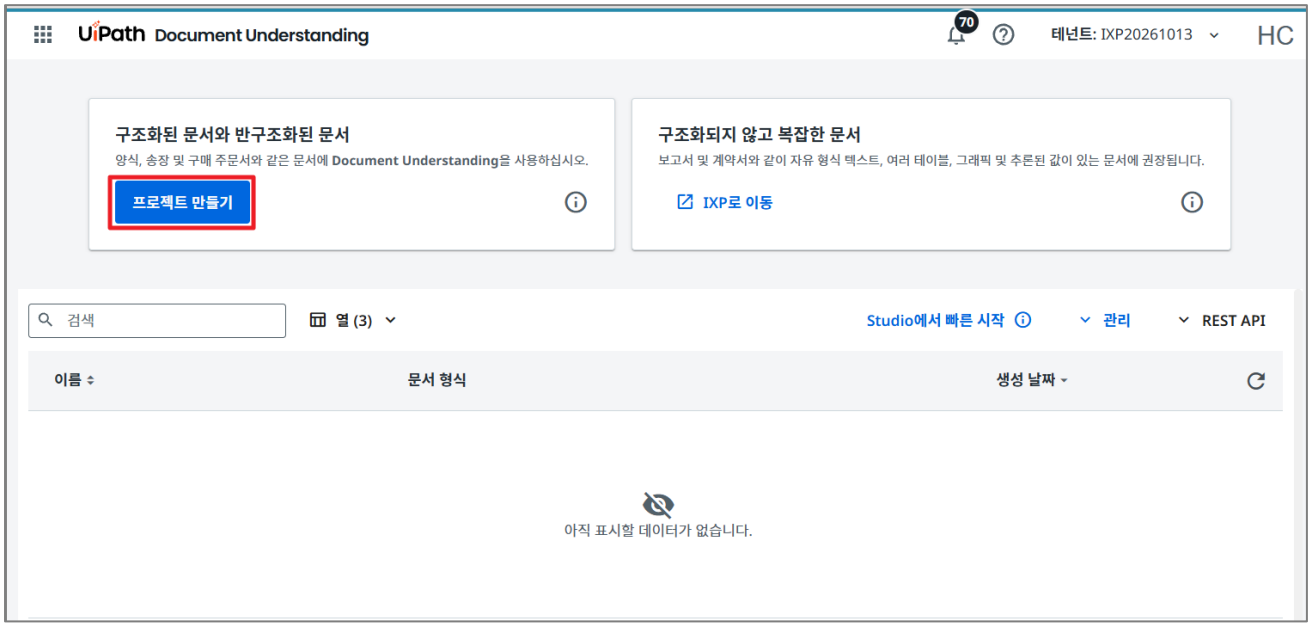
1. Document Understanding 에서 만들기(Classic)

1.1. Document Understanding 프로젝트 생성

Step1. UiPath Cloud 에서 Document Understanding 메뉴 클릭

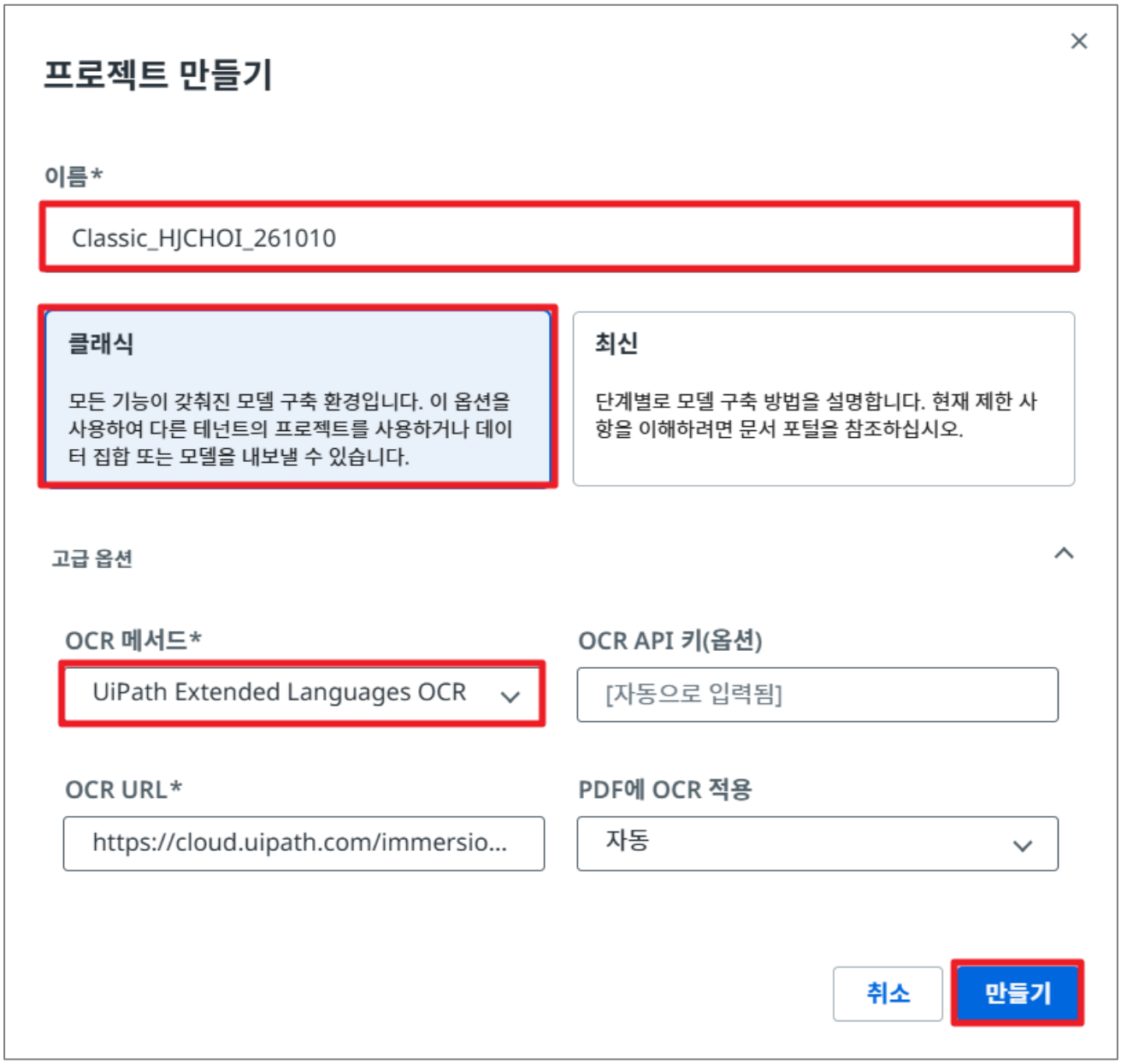


Step2. 프로젝트 만들기 클릭

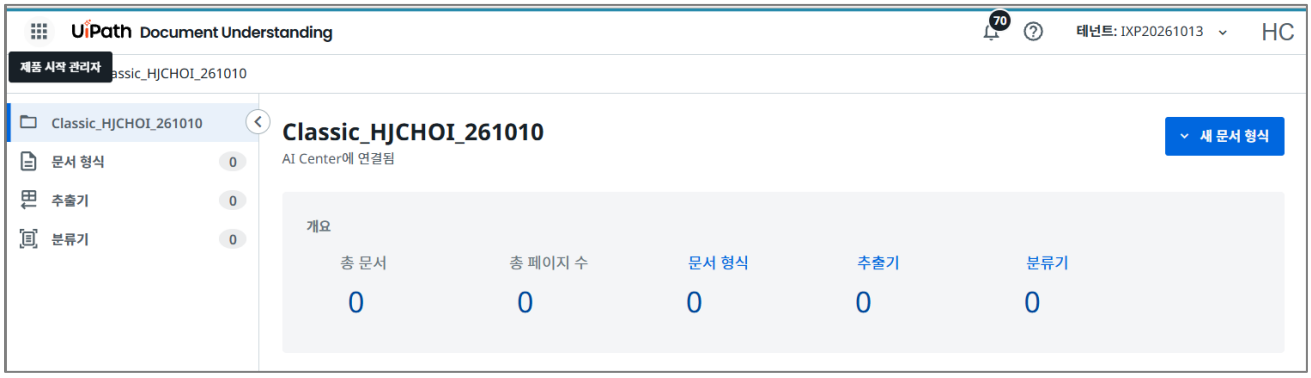


Step3. 내용 입력 후 Create 버튼 클릭

- PDF 에 한글이 포함되어 있는 경우는 고급 옵션에서 OCR 메서드 변경



Step4. 생성된 프로젝트 확인



구분	역할	주요 작업	활용 예시
문서 형식 (Document Types)	처리할 문서 유형과 추출 항목을 정의함	• 청구서·발주서 등 문서 유형 생성 • 샘플 문서 업로드 • 추출할 필드와 표 항목 정의 • 문서 내 정답 값 표시(라벨링)	'청구서' 유형 생성 후 공급자명·청구번호·합계·품목 표 정의 및 정답 표시
추출기 (Extractors)	문서에서 정의된 필드와 표에 해당하는 값을 찾아 추출함	• 학습 대상 문서 형식과 기반 모델 선택 • 추출 모델 학습 또는 학습 자료 내보내기 • 학습 상태·성능 확인 • 자동화에서 사용할 호출 URL 확인	청구서에서 공급자명 'A기업', 합계 '1,100,000원' 및 품목별 수량·금액 추출
분류기 (Classifiers)	입력 문서가 어떤 문서 유형에 해당하는지 판별함	• 분류할 문서 유형과 샘플 선택 • 분류 모델 학습 또는 학습 자료 내보내기 • 학습 상태·성능 확인 • 자동화에서 사용할 호출 URL 확인	입력된 문서를 '청구서', '발주서', '영수증'으로 구분

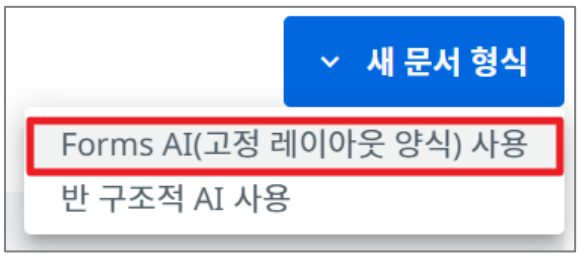
1.2. Document Type 생성

1.2.1. Forms AI(고정 레이아웃 양식) 사용

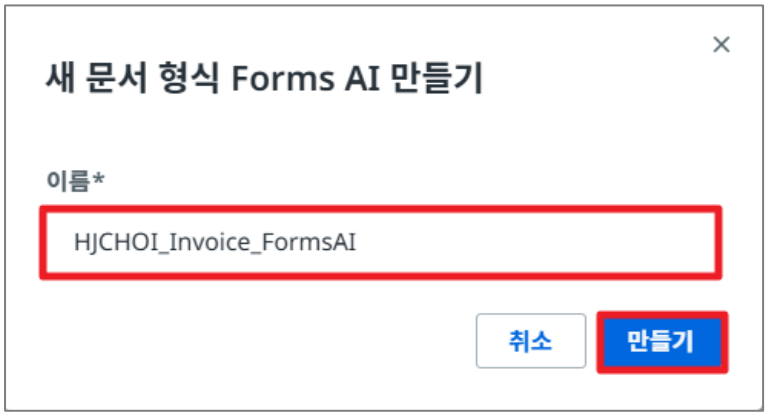
- 정형 문서를 위한 도구로 하나의 문서를 인식시키면, 나머지 문서들에 대한 예측을 진행

(라벨링한 양식에서 추출기를 게시하는 흐름)

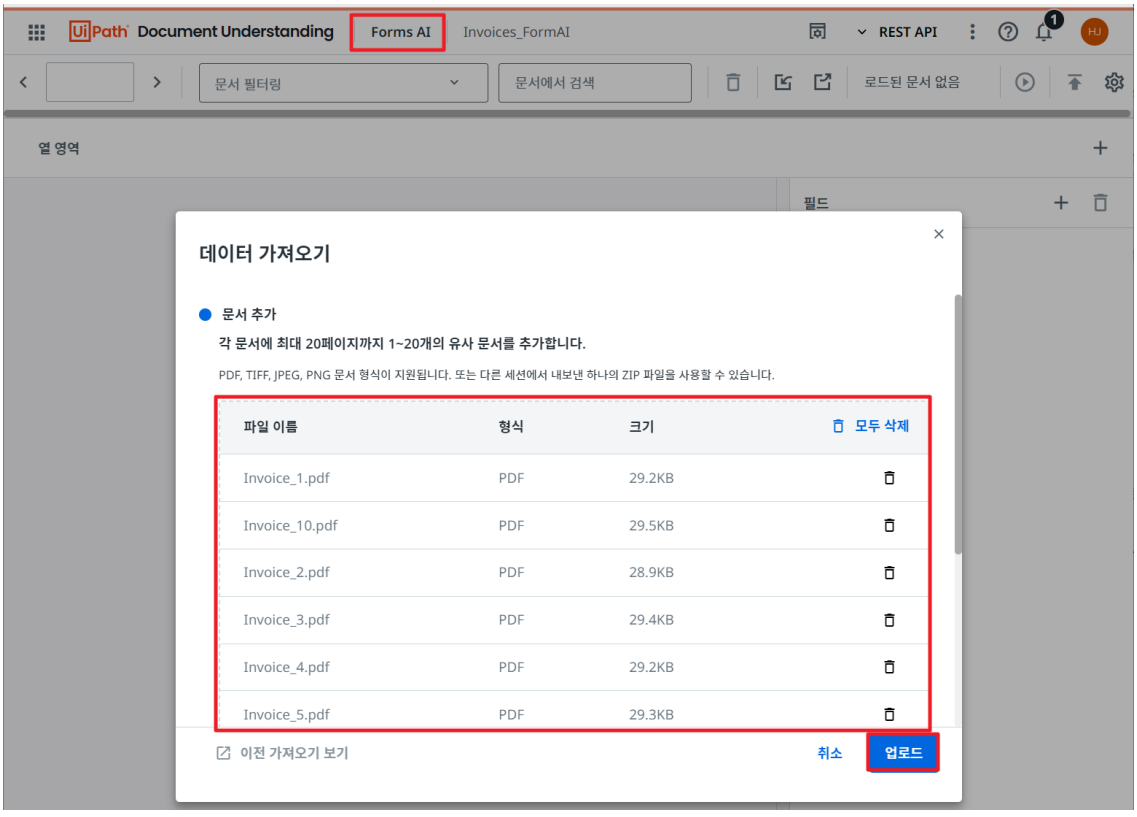
Step1. 새 문서 형식 – Forms AI(고정 레이아웃 양식) 사용 클릭



Step2. Forms AI 이름 입력 후 만들기 버튼 클릭



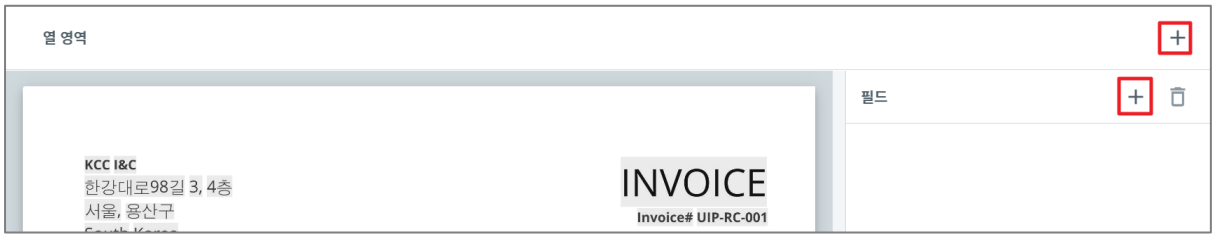
Step3. Invoice 문서 드래그 앤 드롭 후 업로드 버튼 클릭



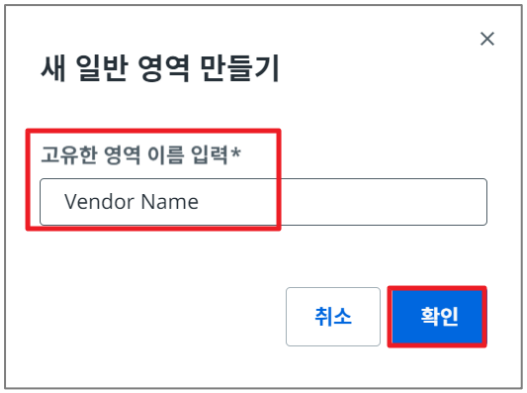
Step4. 가져오기가 모두 끝나면 닫기 버튼 클릭



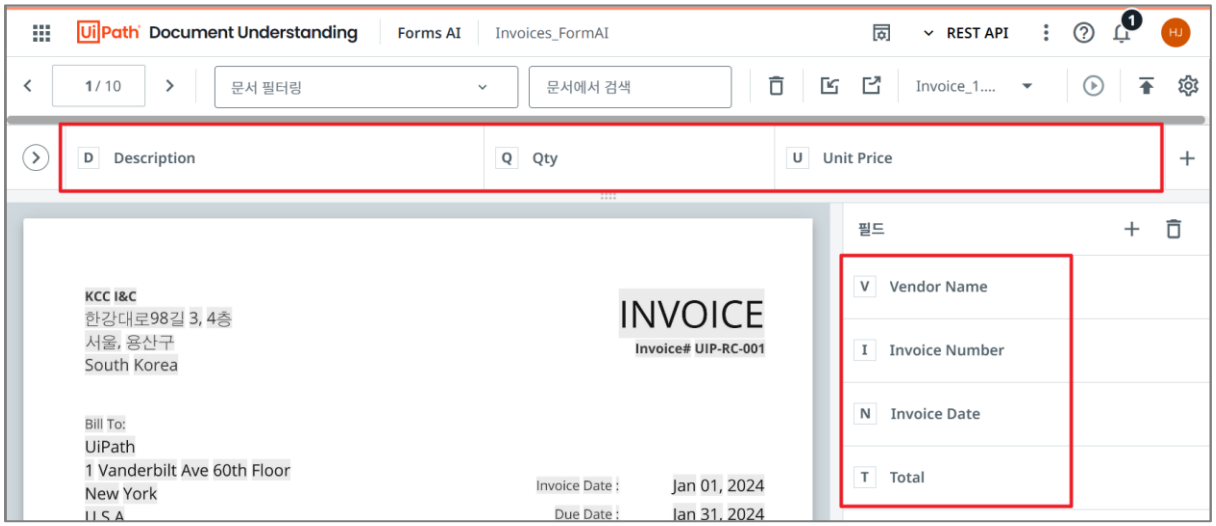
Step5. 고정된 문서 형식에서 필요한 필드와 열을 생성



- 이름 입력 후 확인 버튼 클릭



Step6. 완성된 필드 확인

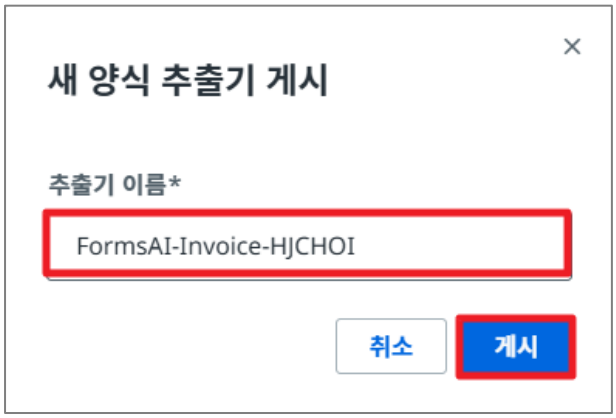


Step7. 완성된 Forms AI 추출기 게시



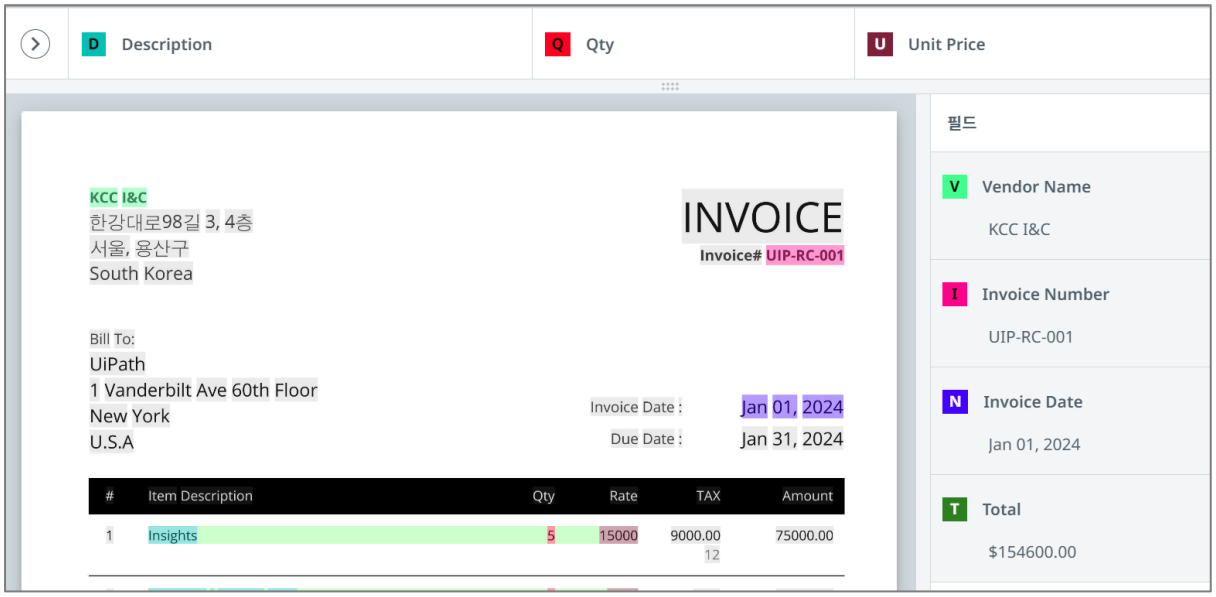
Step8. 양식 추출기 이름 입력 후 게시 버튼 클릭

- 레이블이 정의되지 않은 상태에서 게시하면 오류가 발생함.

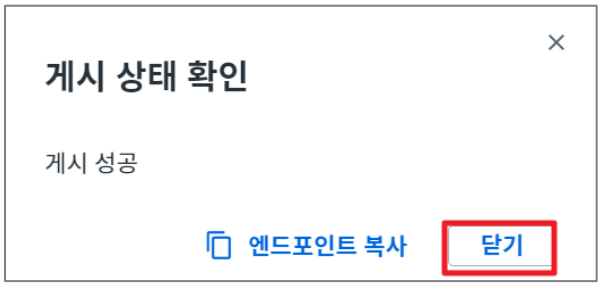




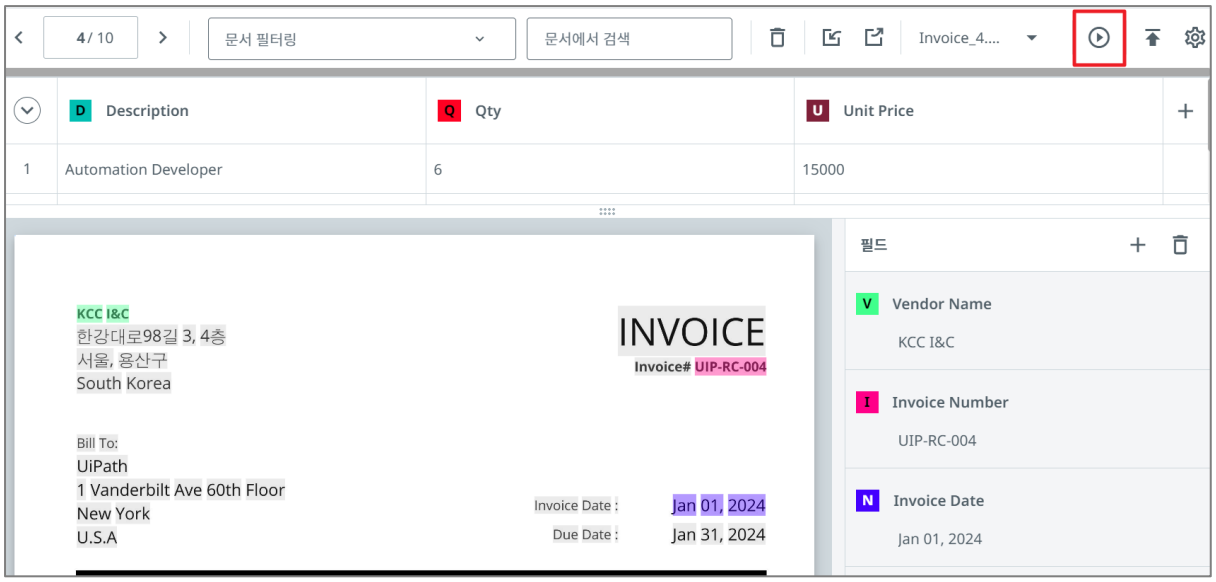
Step9. 데이터 라벨링(레이블링) 1 건 진행 후 다시 게시



- 게시 성공



- 두 번째 문서부터는 예측 기능 사용 가능



Step10. 생성된 문서 형식 및 추출기 확인

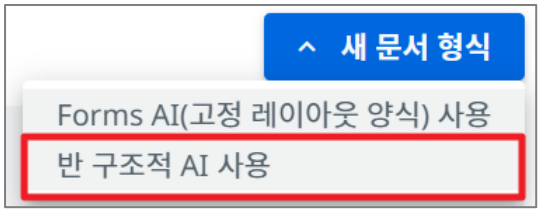
- 문서 형식



- Forms AI 는 엔드포인트 형태로 UiPath Studio 추출기(Extract) 작업 중 Machine Learning Extractor 엔드포인트 칸에 넣고 사용할 수 있다.

1.2.2. 반 구조적 AI 사용

Step1. 새 문서 형식 – 반 구조적 AI 사용 클릭

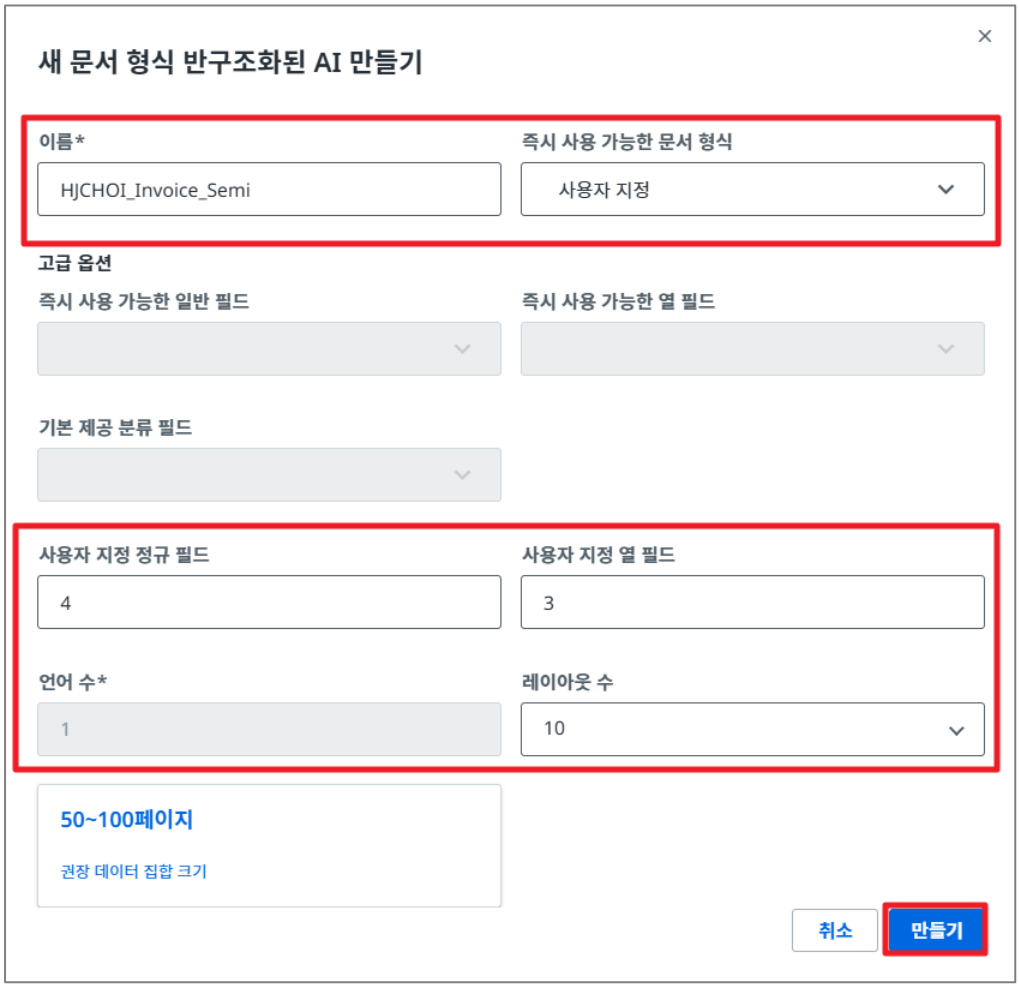


Step2. Document Type 양식 작성

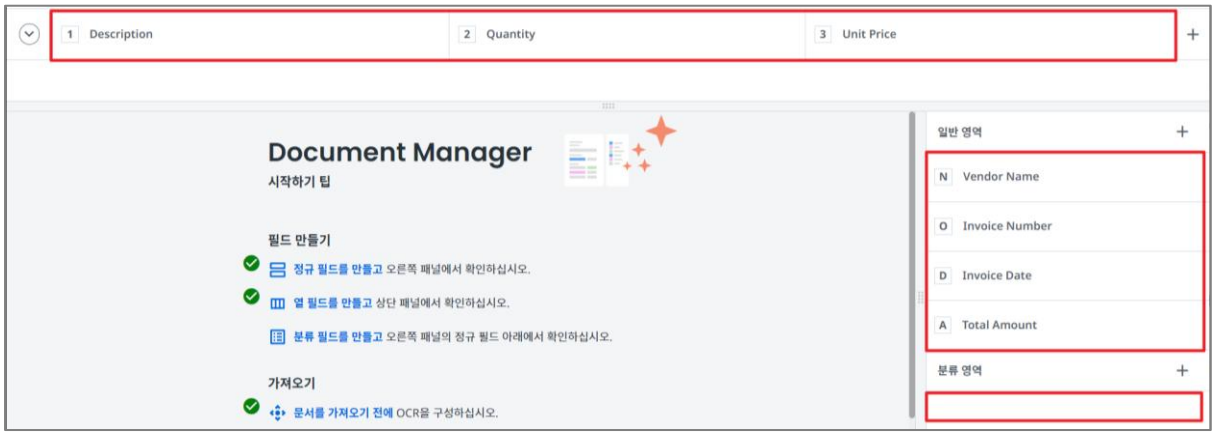
- 이름: HJCHOI_Invoice_Semi / - 즉시 사용 가능한 문서 형식: 청구서

- 레이아웃 수: 동일한 문서 유형 안에서, 정보의 위치와 표 구성이 다른 양식의 수

- 작성 후 Create 버튼 클릭



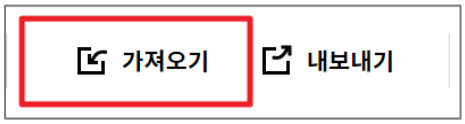
Step5. 결과 확인



1.3. Document Manager 작성

1.3.1. Invoice Sample 업로드

Step1. Import 메뉴 클릭

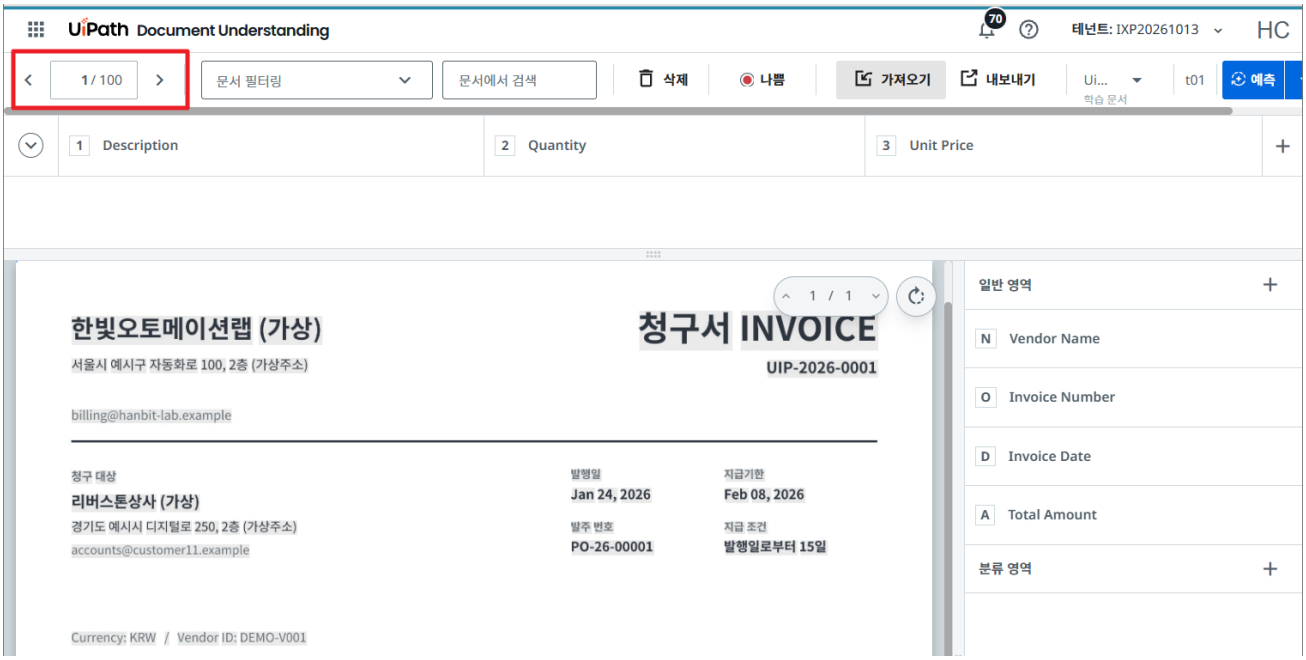


Step2. Batch name 입력



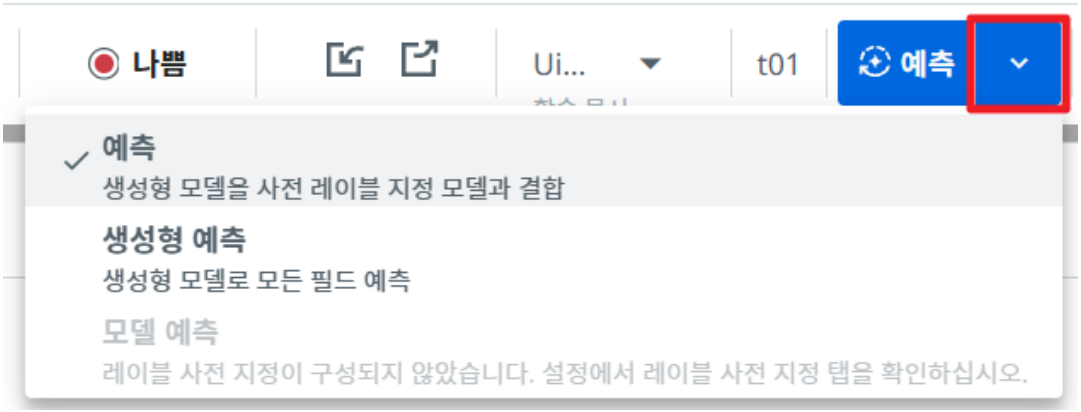
Step3. 실습 폴더에서 Invoice Sample 파일 드래그 앤 드롭 후 업로드 버튼 클릭





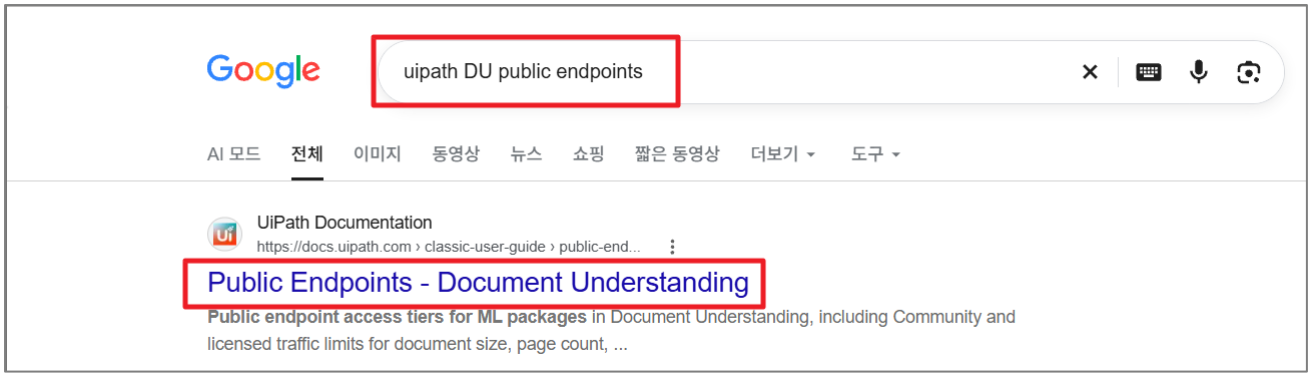
1.3.2. 예측을 활용한 데이터 라벨링 작업

Step1. 예측 드롭다운 버튼 클릭



Step2. 모델 예측 활성화

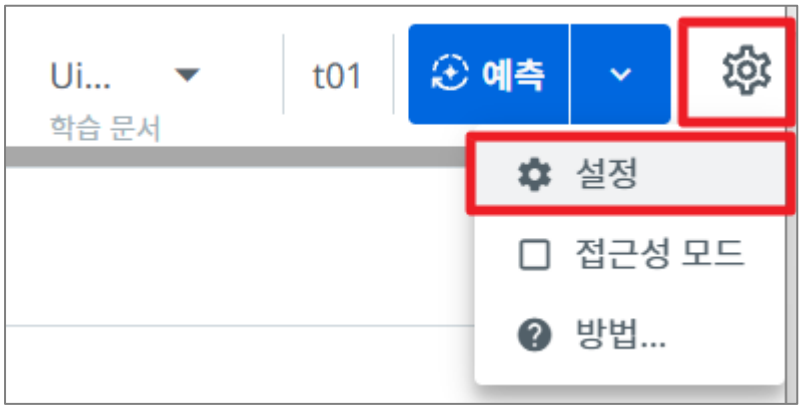
- DU Public endpoints 검색 후 웹 사이트 접근



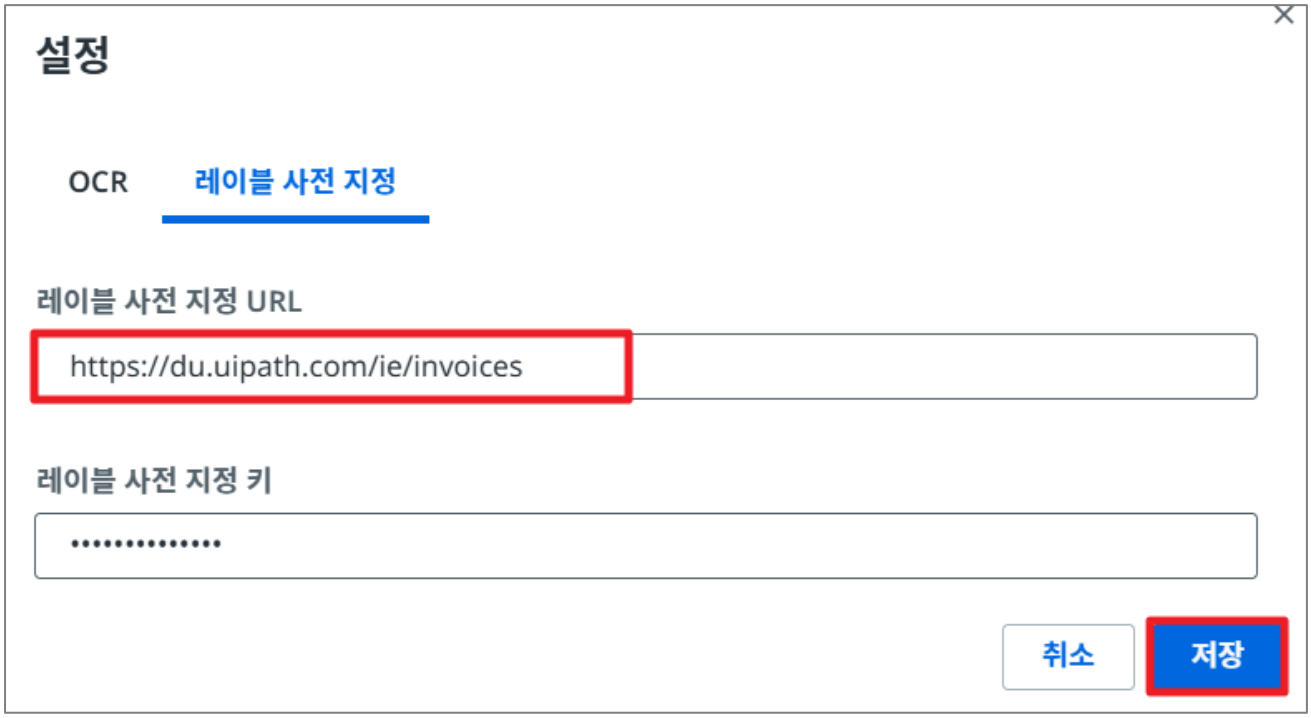
- Invoice 〉 Europe Endpoint 복사

Public endpoint	Europe	USA	Japan
UiPathDocumentOCR	https://du.uipath.com/ocr	https://du-us.uipath.com/ocr	https://(
UiPath Extended Languages OCR	https://du.uipath.com/extended-ocr	https://du-us.uipath.com/extended-ocr	https://(
ChineseJapaneseKoreanOCRNote: Deprecated and will be removed from use. Use the UiPath Extended Languages OCR public endpoint instead.	https://du.uipath.com/cjk-ocr	https://du-us.uipath.com/cjk-ocr	https://(
Invoices	https://du.uipath.com/ie/invoices	https://du-us.uipath.com/ie/invoices	https://(
Invoices2 - Preview Note: Only available as a public endpoint.	https://du.uipath.com/ie/invoices2	https://du-us.uipath.com/ie/invoices2	https://(

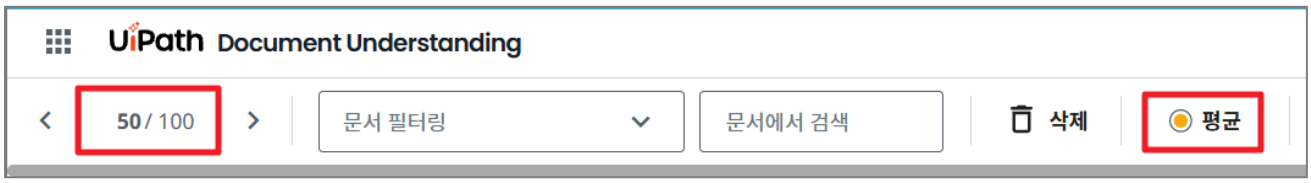
- 설정 버튼 클릭



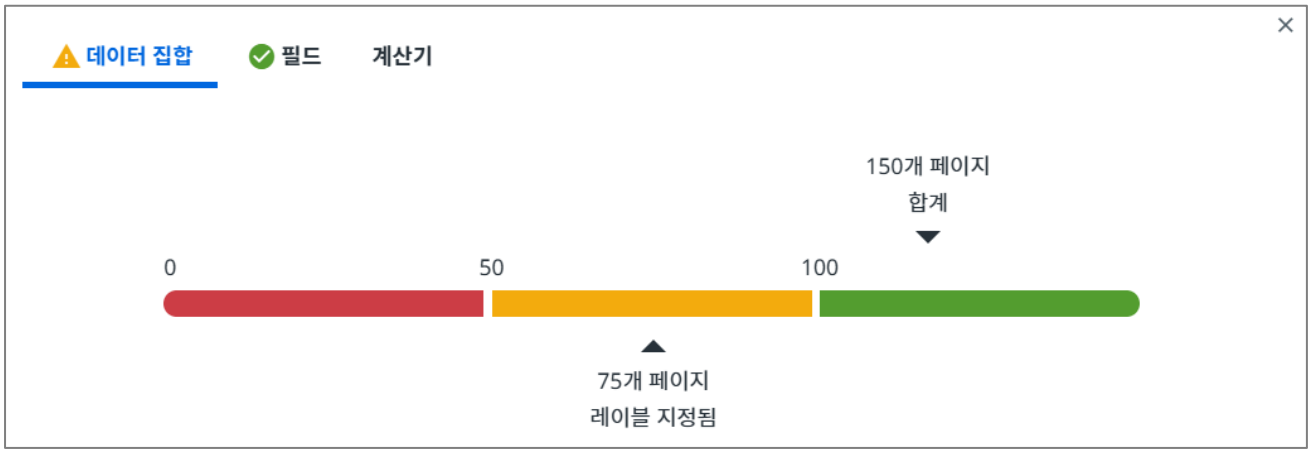
- Public Endpoint 입력 후 저장 버튼 클릭



Step3. 문서 예측 수행 (50 장)



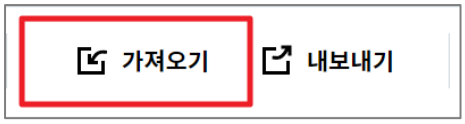
- 데이터 집합 진단 결과 확인



1.3.3. 평가 문서 세팅

Training Pipeline 의 자동 평가는 일반적으로 학습 입력의 20%를 무작위로 분리해 수행하므로, 모델 개선 전후를 정확히 비교하려면 동일한 별도 평가 문서를 사용하는 것이 좋습니다.

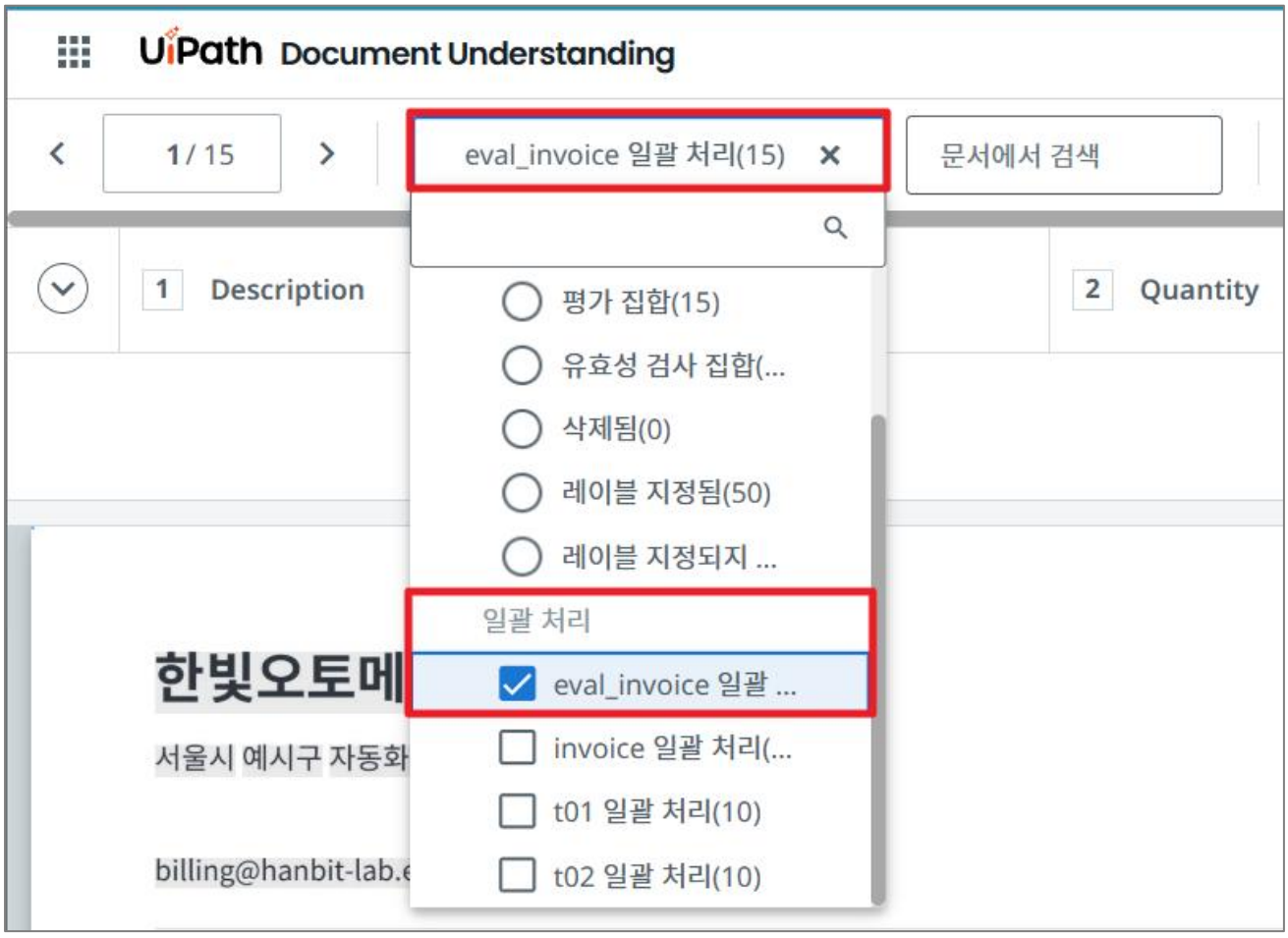
Step1. 가져오기 버튼 클릭



Step2. 일괄 처리 이름 입력 후, 평가 파일 업로드



Step3. 일괄 문서 eval 필터 설정



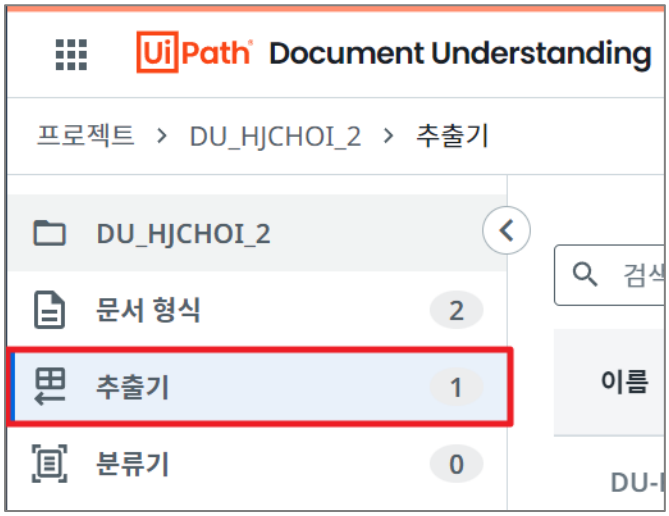
Step4. 라벨링 후, 문서 형식 메뉴 확인



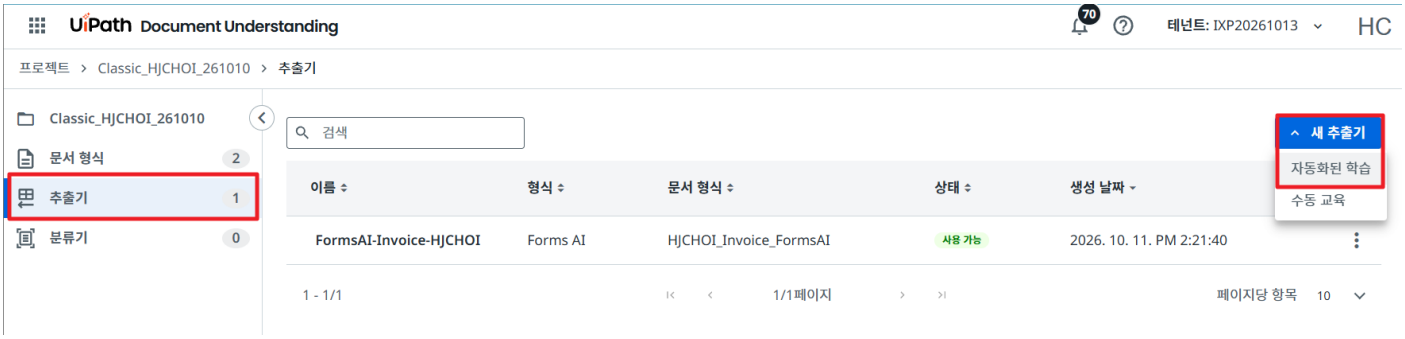
1.4. Extractors 생성

- 지금까지 ML 모델에 대한 데이터 라벨링 작업을 마쳤다면, 다음으로 AI Center 와 ML 모델의 연동 과정을 시작해야 합니다. 이 과정을 성공적으로 마치면, UiPath Studio 에서 ML 모델을 호출하여 RPA 진행 중 문서 검증 및 학습 작업을 수행할 수 있게 됩니다.

Step1. UiPath Cloud – Document Understanding – Extractor 메뉴 접근

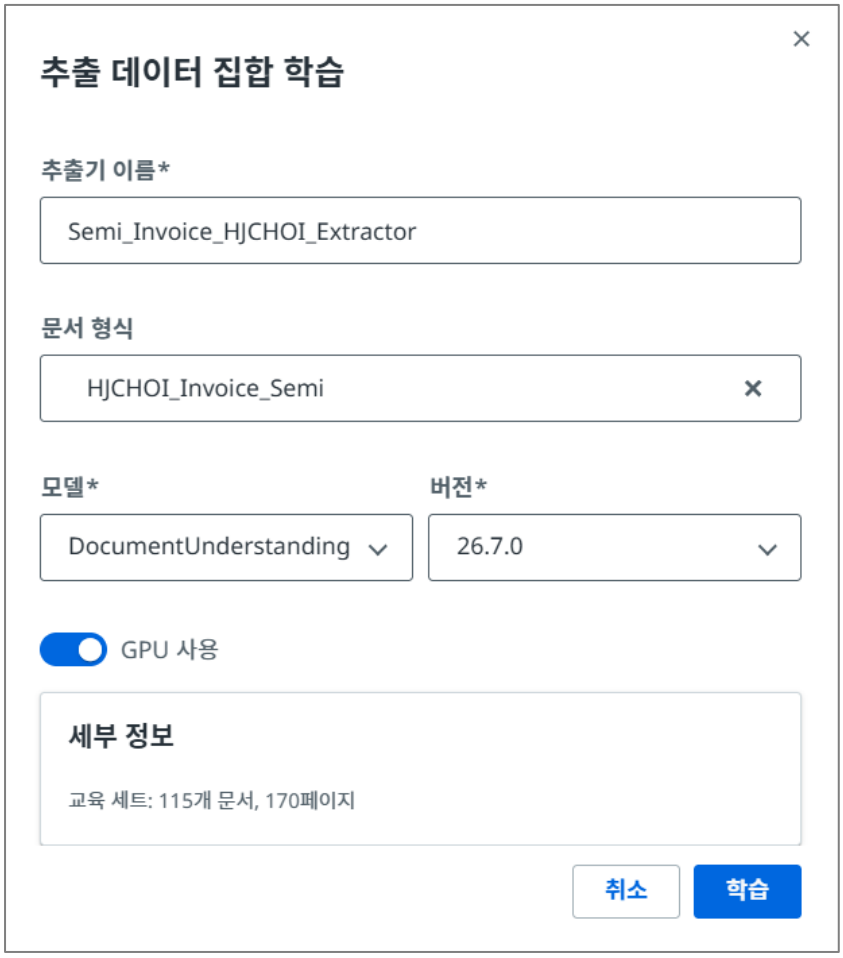


Step2. 새 추출기 – 자동화된 학습 메뉴 클릭



자동화된 학습 **(Automated Training)**	Datasets, ML Package, Pipeline, ML Skill 까지 AI Center 에서 하는 모든 작업을 자동으로 처리해주는 기능
수동 교육 **(Manual Training)**	DataSets 작업만 하므로, 나머지 작업들은 사람이 처리하는 기능

Step3. Train extraction dataset 양식 작성 후 Train 버튼 클릭



- DocumentUnderstanding 모델: 사용자가 준비한 문서와 정답 라벨을 이용해 사용자 지정 추출 모델을 학습하는 범용 ML 패키지

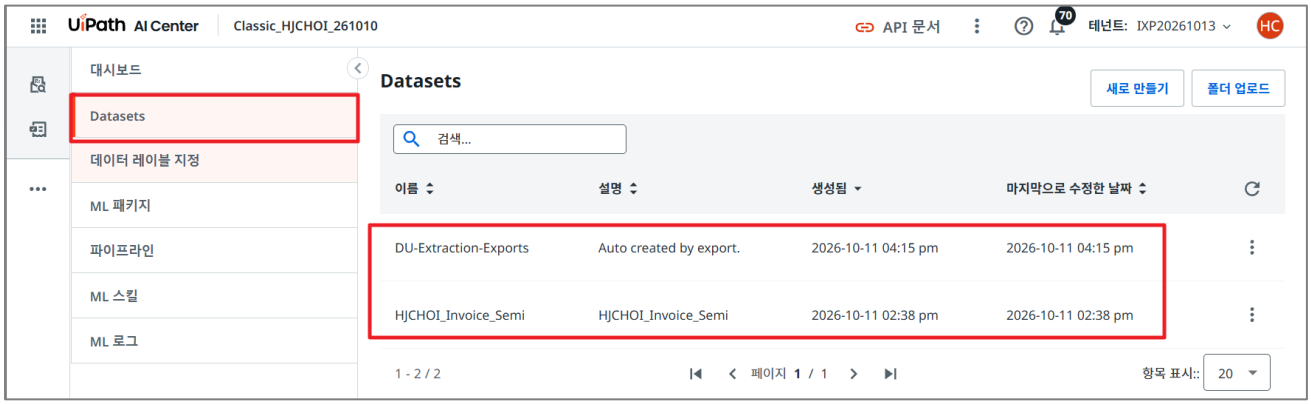
- GPU 사용: AI 모델을 학습할 때 GPU 연산 자원을 사용해 학습 속도를 높이는 옵션, AI Center 가 실행되는 서버의 GPU

Step4. 생성된 Extractor 확인(약 30 분 ~ 40 분 소요)

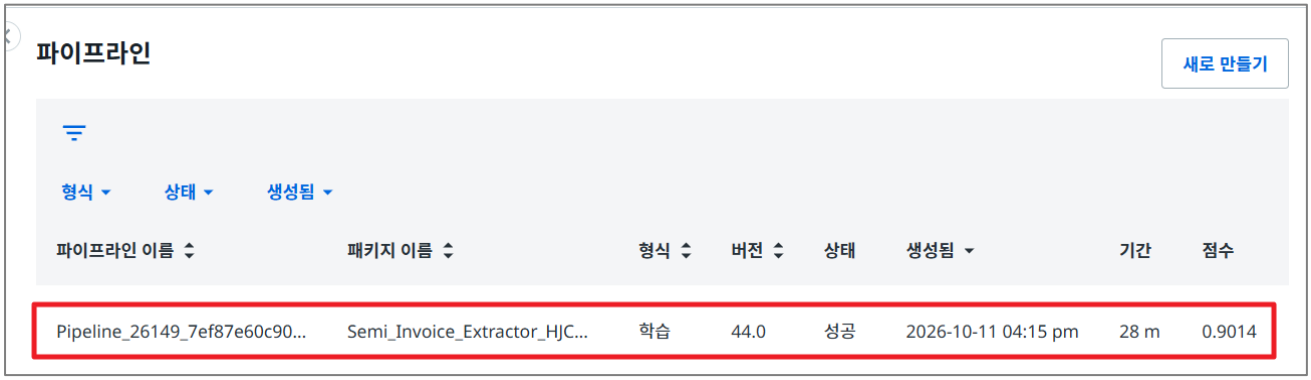


Step5. AI Center 에서도 생성된 정보 확인

- Dataset, ML Package, Pipeline, ML Skill





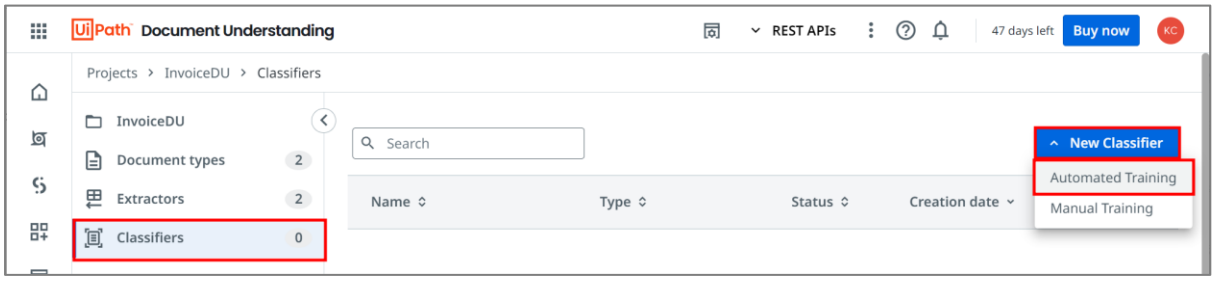




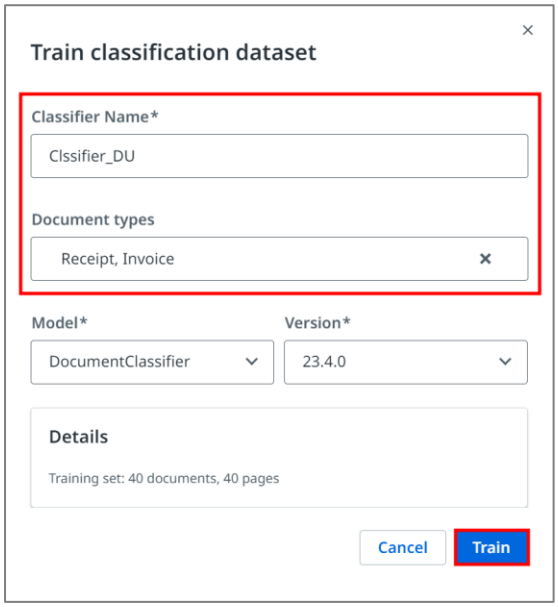
1.5. Classifiers 생성

- 만약 DU 에서 Invoice 외 다른 문서 형식도 만들었다면, 각 문서를 구분해 줄 수 있는 분류기(Classifiers)도 생성해 줄 수 있습니다.

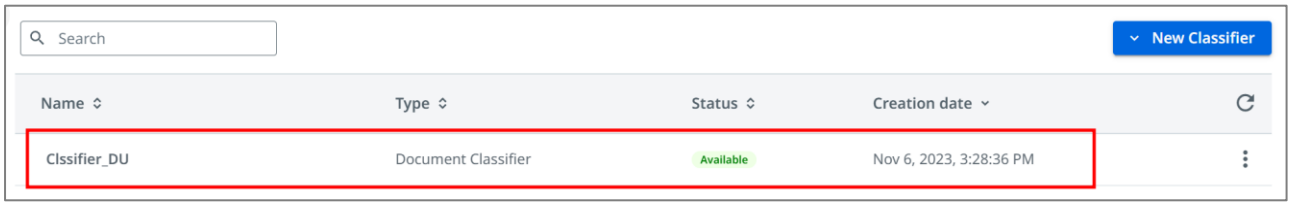
Step1. 새 분류기(New Classifier) – 자동화된 학습(Automated Training) 메뉴 클릭



Step2. Name, Type 지정 후 Train 버튼 클릭



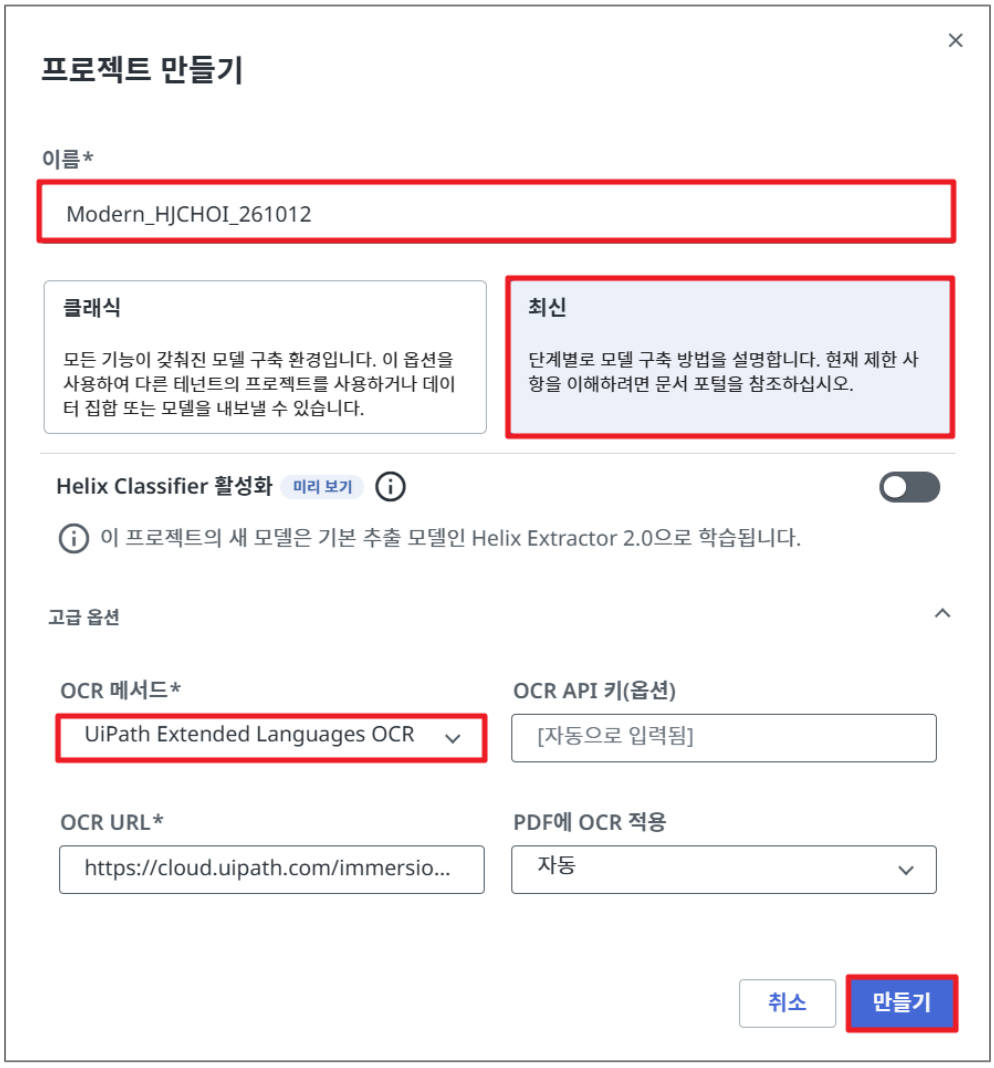
Step3. 결과 확인



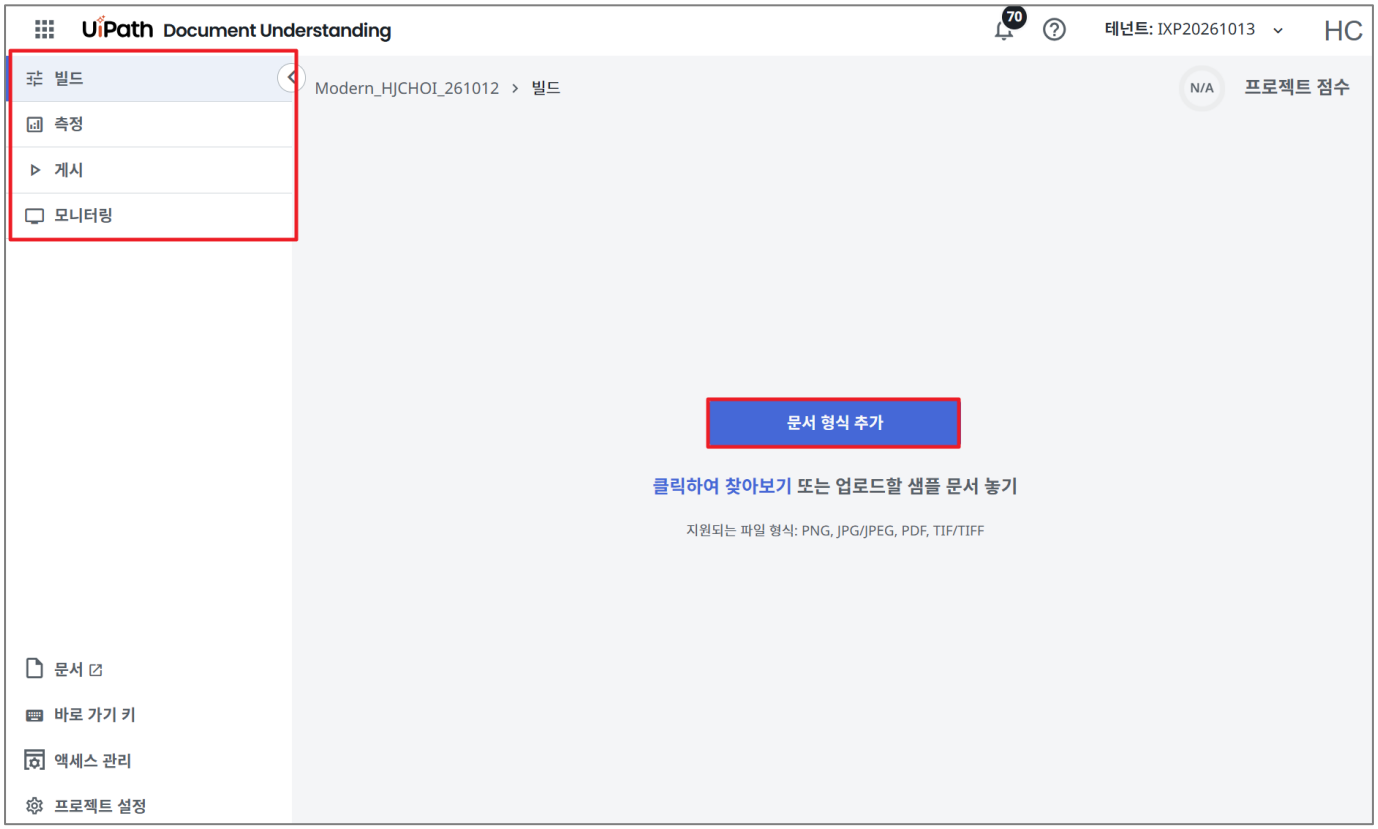
2. Document Understanding 에서 만들기(Modern)

2.1. 프로젝트 생성과 인터페이스

2.1.1. Modern 프로젝트 만들기



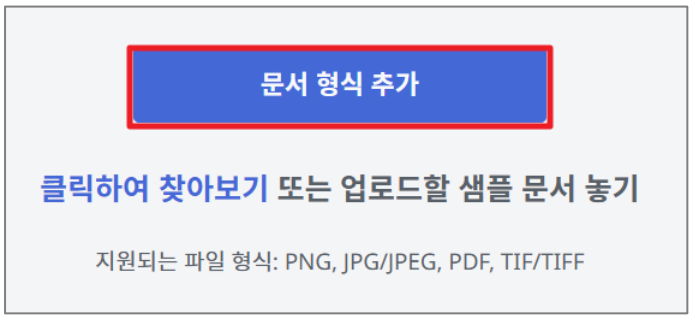
2.1.2. Modern 프로젝트 인터페이스

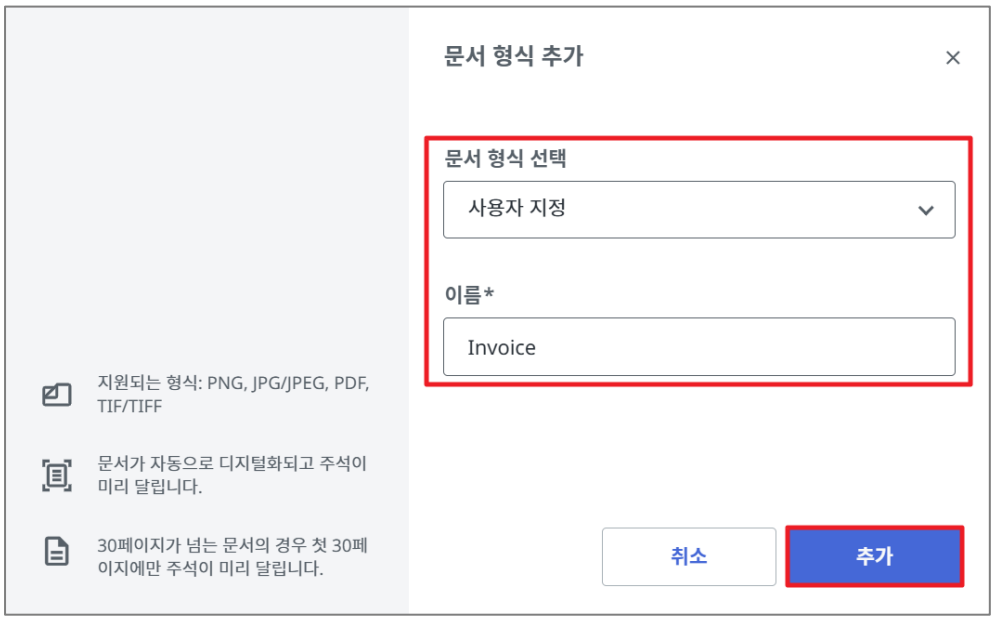


메뉴	주요 역할	설명
빌드	문서 업로드, 유형·필드 구성, 라벨링, 모델 학습	AI에게 문서와 정답을 알려 주는 작업 공간
측정	모델 성능, 데이터 현황, 개선 사항, 버전별 성능 확인	학습한 모델의 실력을 확인하는 곳
게시	프로젝트 버전 생성, 배포, 자동화 연결	준비된 모델을 Studio·API에서 사용하도록 구성
모니터링	실제 처리 문서와 운영 결과 확인	자동화가 처리한 문서와 결과를 살펴보는 곳
프로젝트 점수	프로젝트의 종합 상태 표시, 측정 화면 이동	전체 모델의 준비 상태를 확인하는 지표
문서에서 데이터 추출	추출할 필드를 구성하고 정답값 지정	“이 값이 인보이스 번호이고, 이 값이 총액이야.”

2.2. 빌드

Step1. 문서 형식 추가 버튼 클릭 후 형식 – 사용자 지정 선택

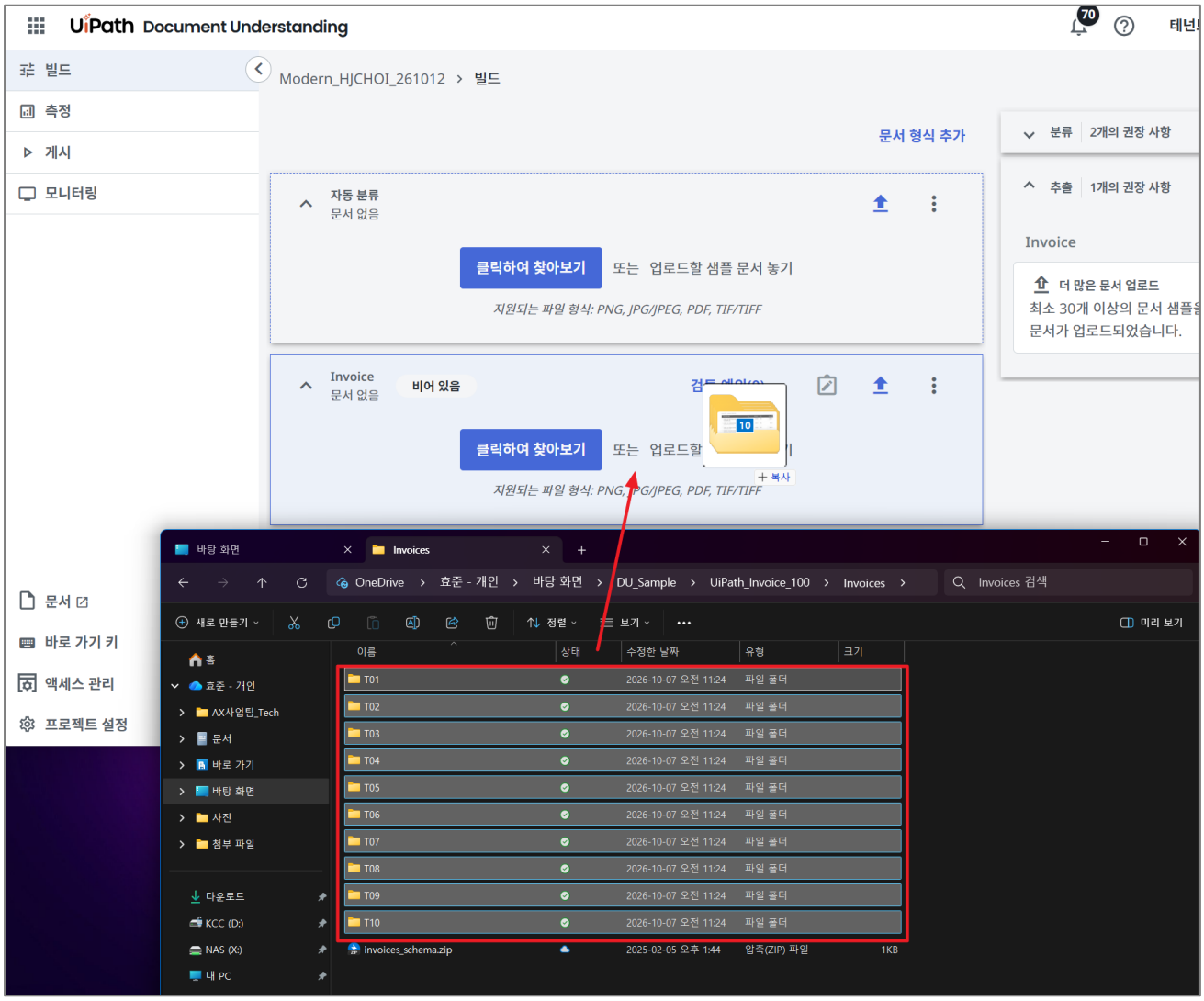




Step2. 빌드 화면 확인



Step3. Invoice 문서 추가

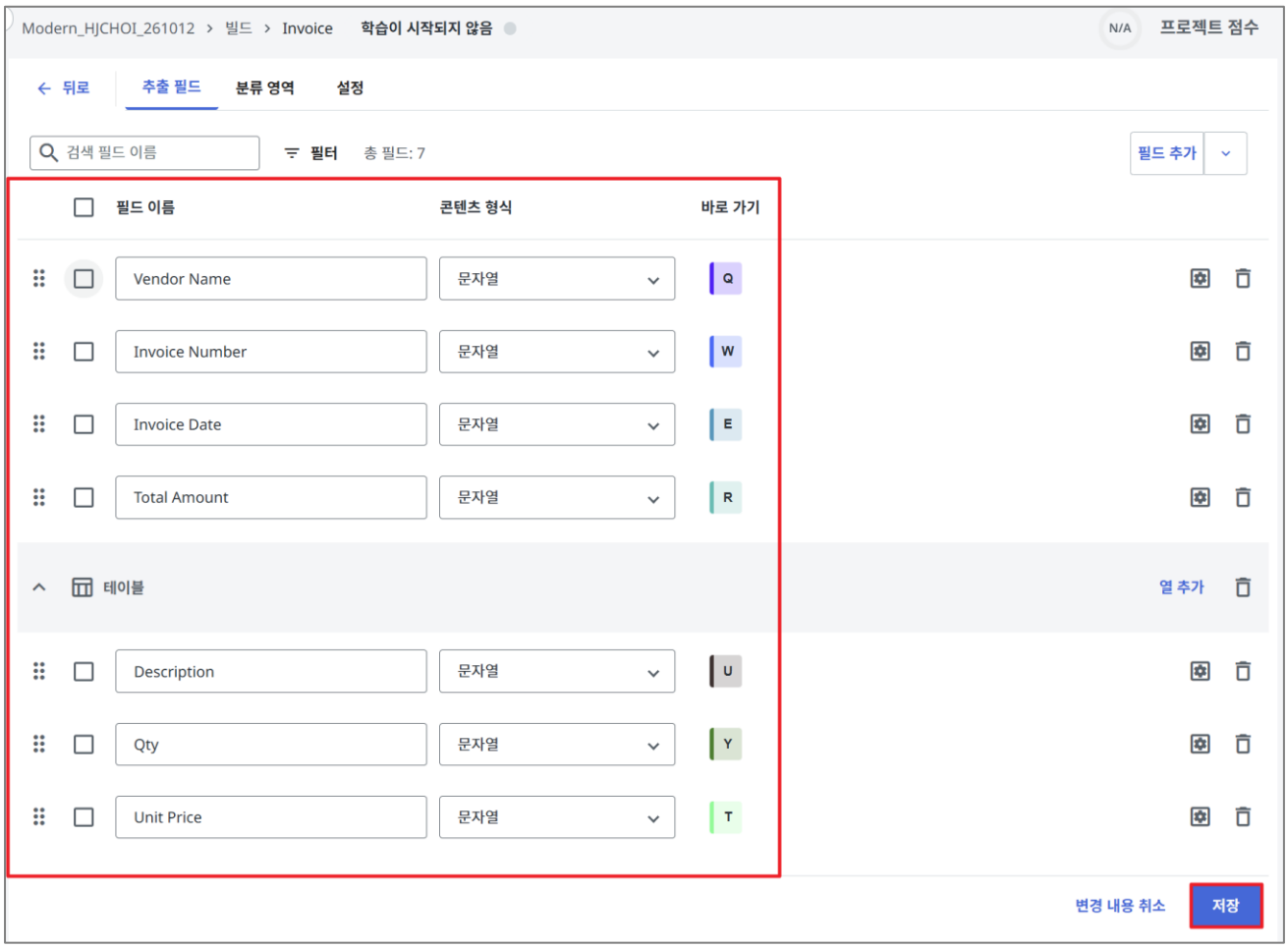


Step4. 처리 완료된 문서 확인



Step5. 문서 형식 관리자 접근 후 필드 추가

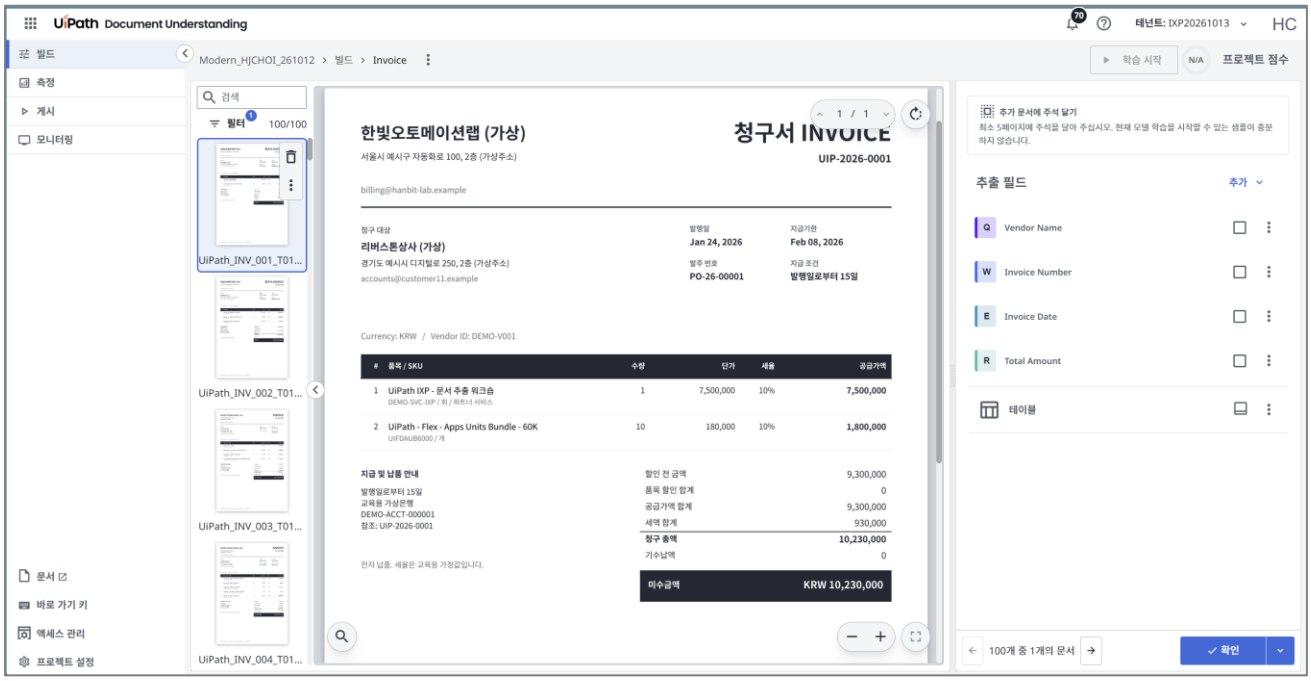




Step6. 주석 달기 버튼 클릭



Step7. 최소 5 페이지에 주석 달기



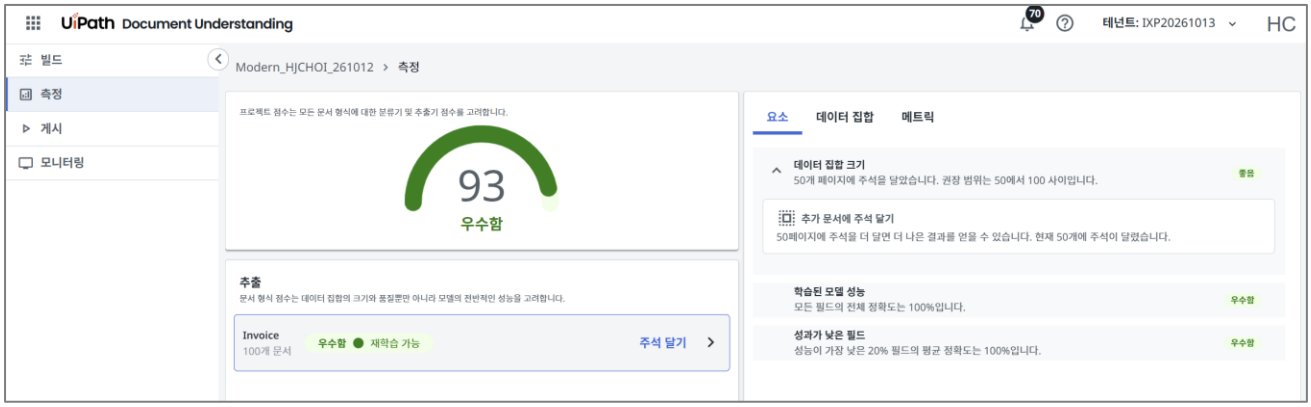


- 10 개 정도 문서 주석 달기 후, 학습 시작 클릭



- 이후 문서들을 확인하면서, 주석 확인

2.3. 측정

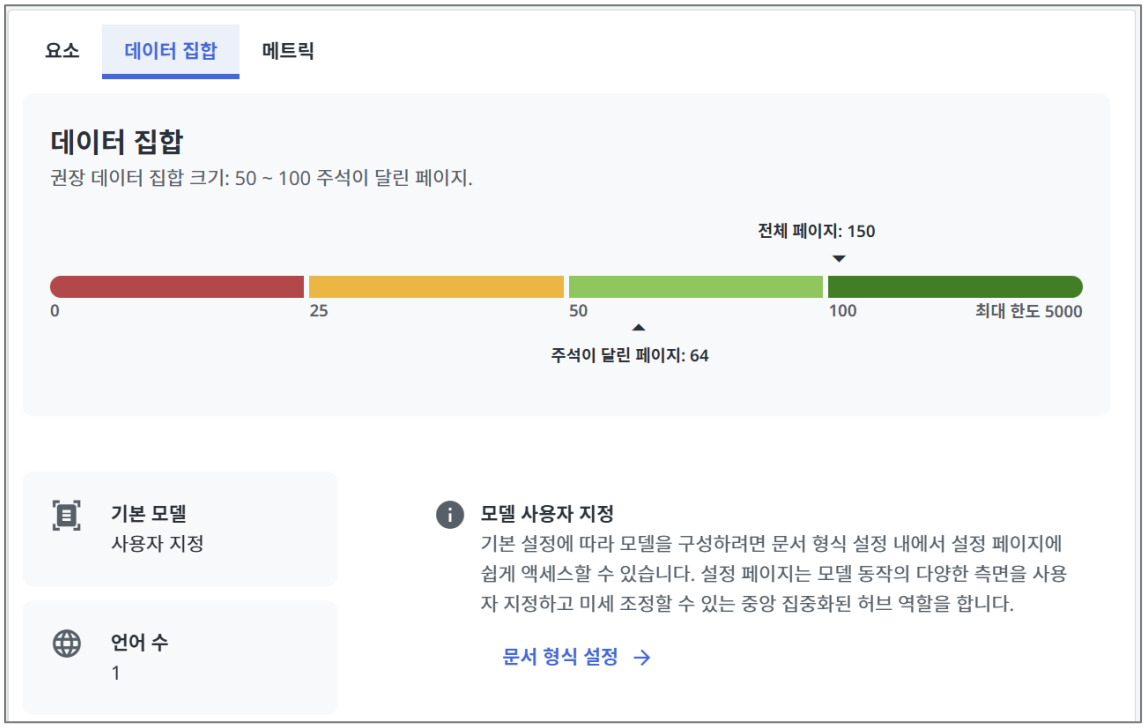


요소	- 모델 성능을 개선하는 방법에 대한 권장 사항을 제공 - 선택한 문서 유형에 대한 데이터 집합 크기(업로드된 문서 수, 주석이 달린 문서 수) 또는 훈련된 모델 성능(필드 정확도)에 대한 권장 사항 확인
데이터 집합	- 모델을 학습하는 데 사용된 문서, 가져온 총 페이지 수, 레이블이 지정된 총 페이지 수에 대한 정보 제공
메트릭	- 필드 이름, 훈련 상태 수, 선택한 문서 유형에 대한 정확도와 같은 유용한 정보 제공

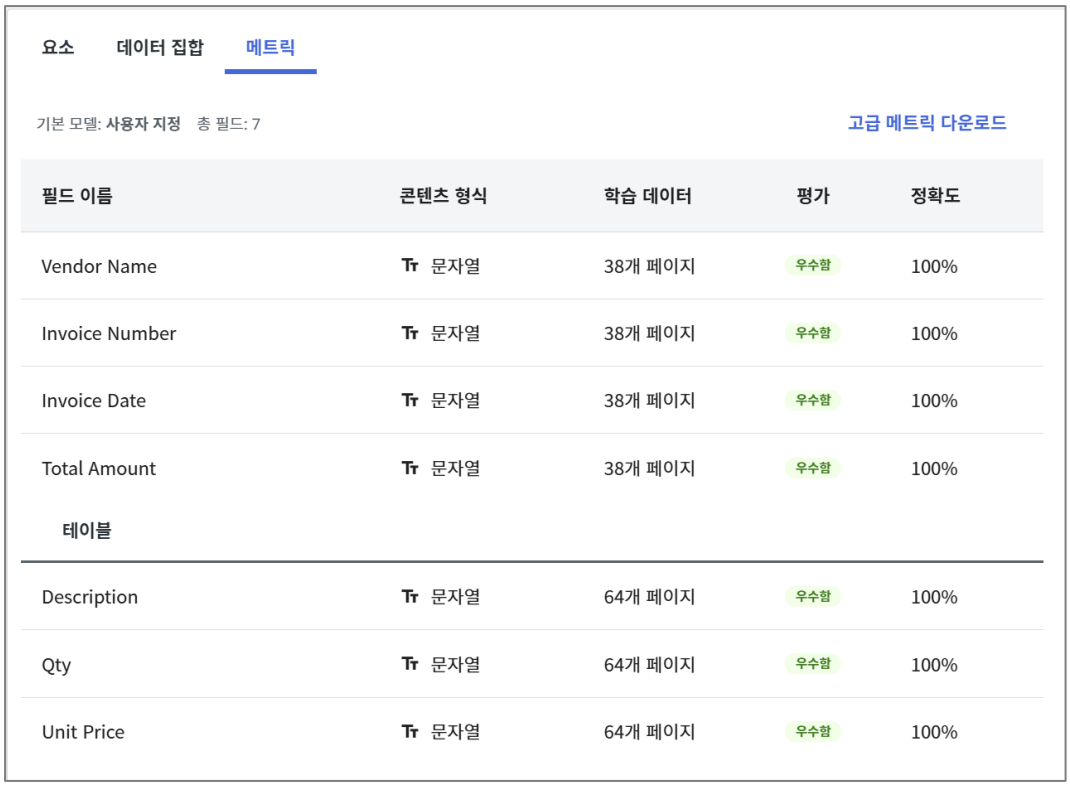
5.3.1. 요소



5.3.2. 데이터 집합



5.3.3. 메트릭



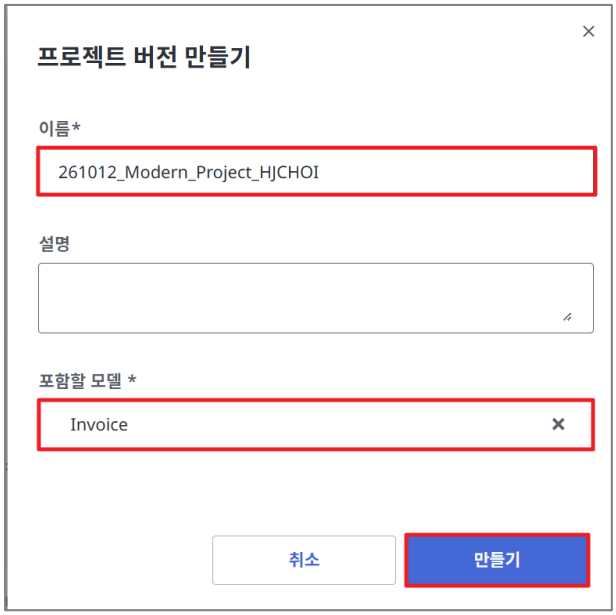
2.4. 게시

2.4.1. 프로젝트 버전 만들기

Step1. 프로젝트 버전 만들기 버튼 클릭

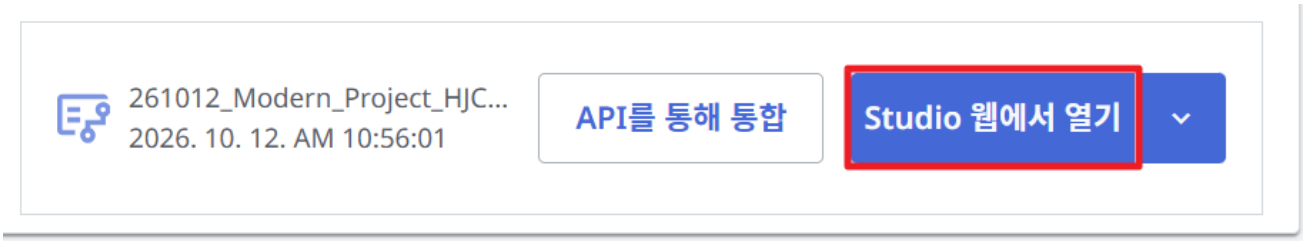


Step2. 프로젝트 정보 입력



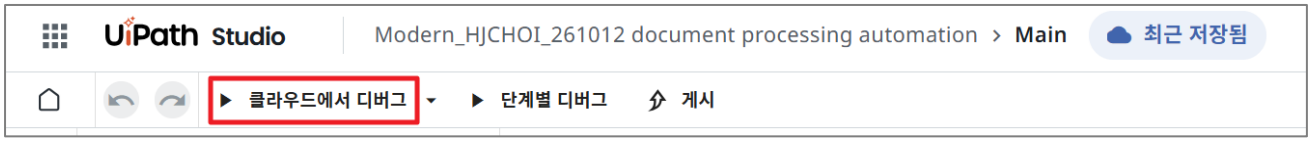


Step3. 배포됨 활성화 – Studio 웹에서 열기 클릭



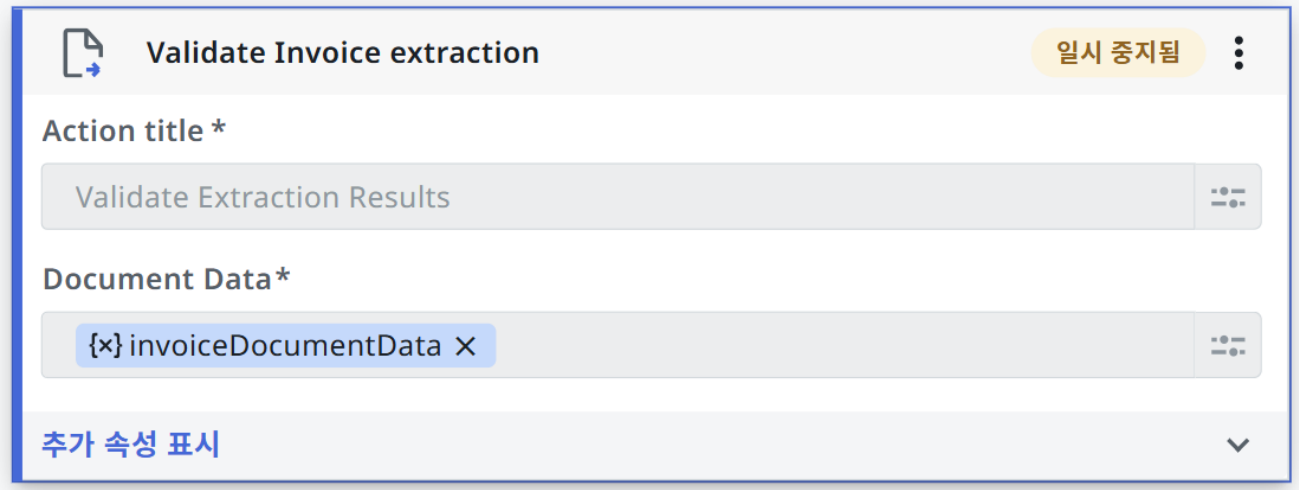
2.4.2. Studio Web 에서 확인하기

Step1. 클라우드에서 디버그 버튼 클릭

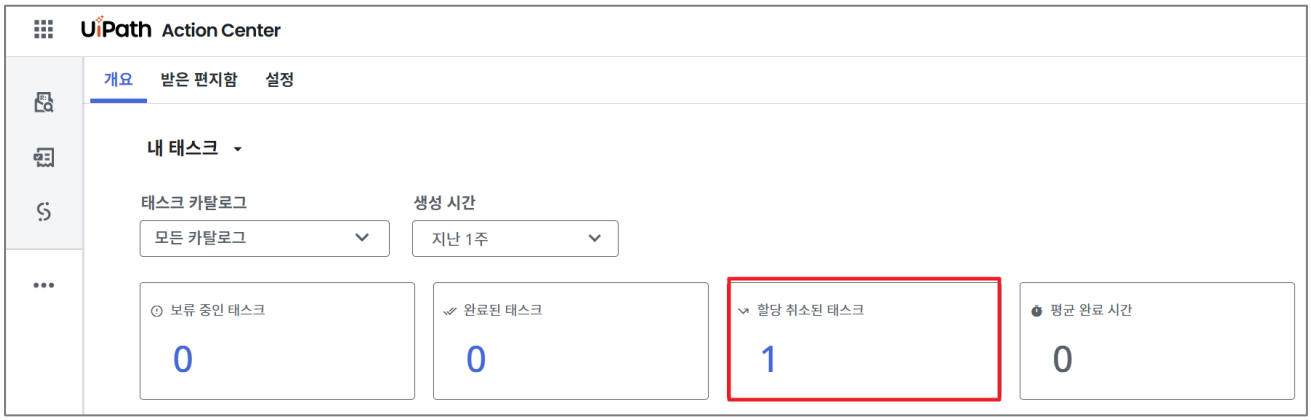


Step2. 중지된 액티비티(Validate Invoice extraction) 확인

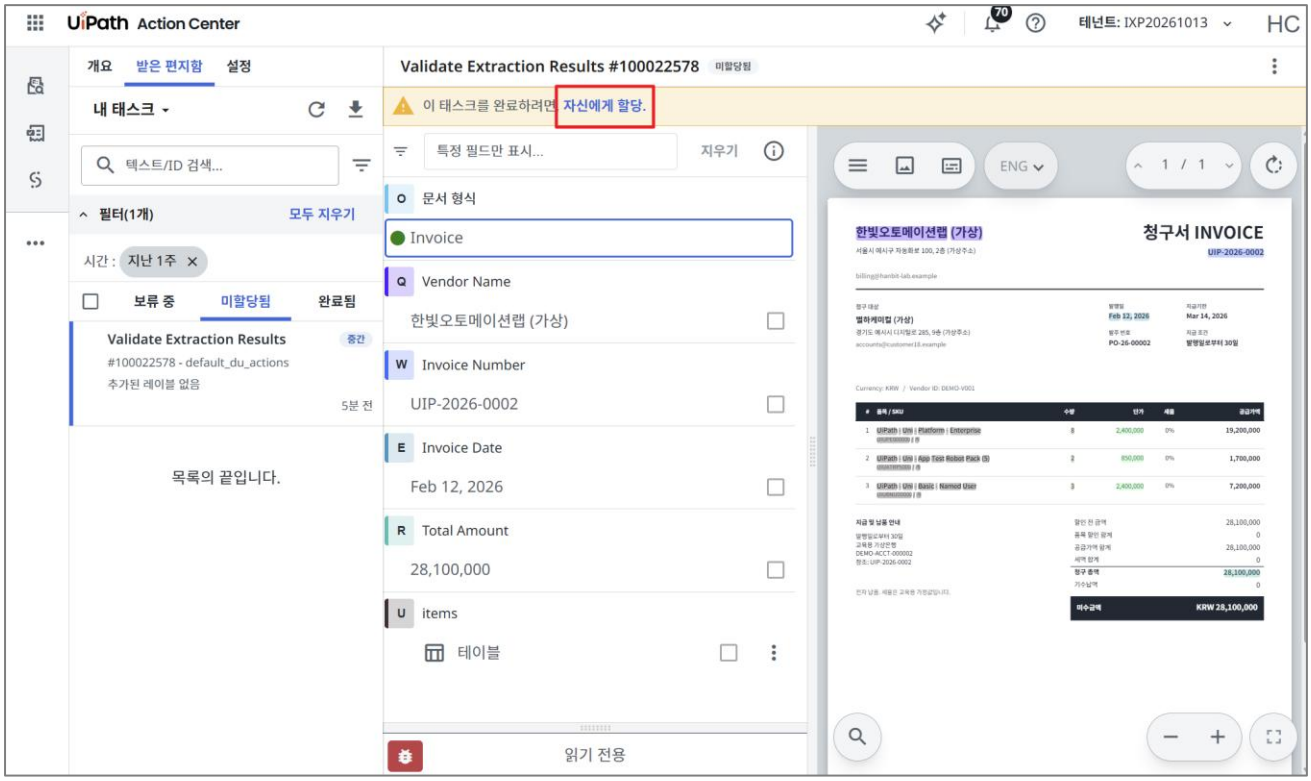
- Action Center 에서 검증 확인 후 계속 진행될 예정



Step3. UiPath Actions 접근



Step4. 미할당된 태스크를 자신에게 할당으로 선택



Step5. 내용 확인 후, 계속 및 저장 클릭



Step6. Studio Web 에서 재개 버튼 클릭



Step7. 결과 확인

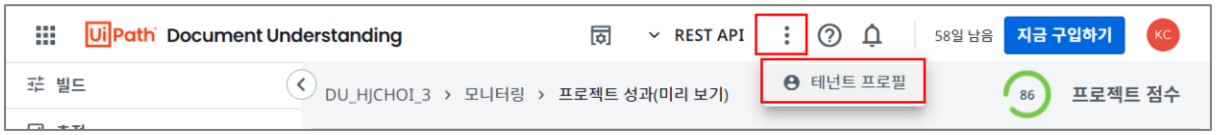


2.5. 모니터링

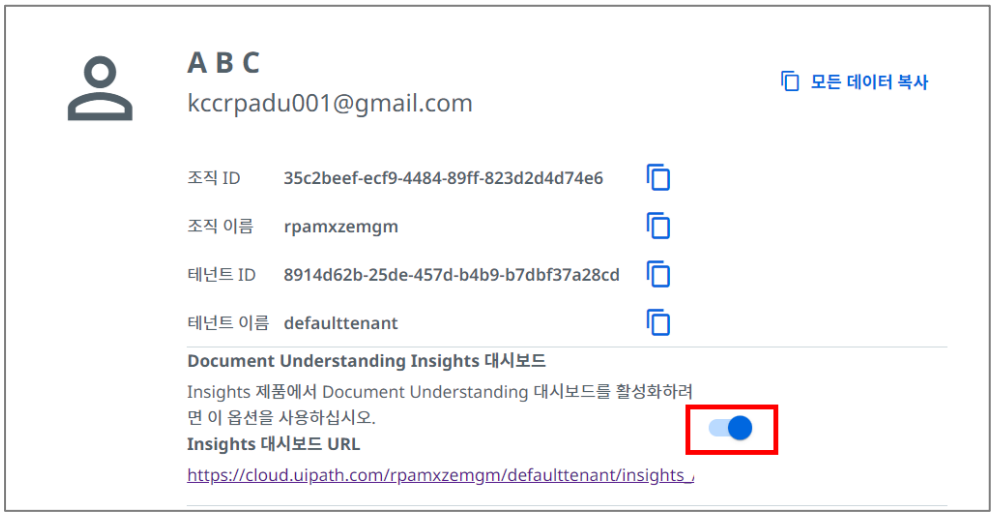
5.5.1. 프로젝트 성과(미리보기)

- 해당 과정은 UiPath Insight 와 연계되어 진행되기 때문에 Insight 활성화 작업이 필요함.

Step1. 사전 설정 (상단 표시줄 메뉴 – 테넌트 프로필 클릭**)**



Step2. 활성화 버튼 클릭



Step3. 확인 가능한 데이터

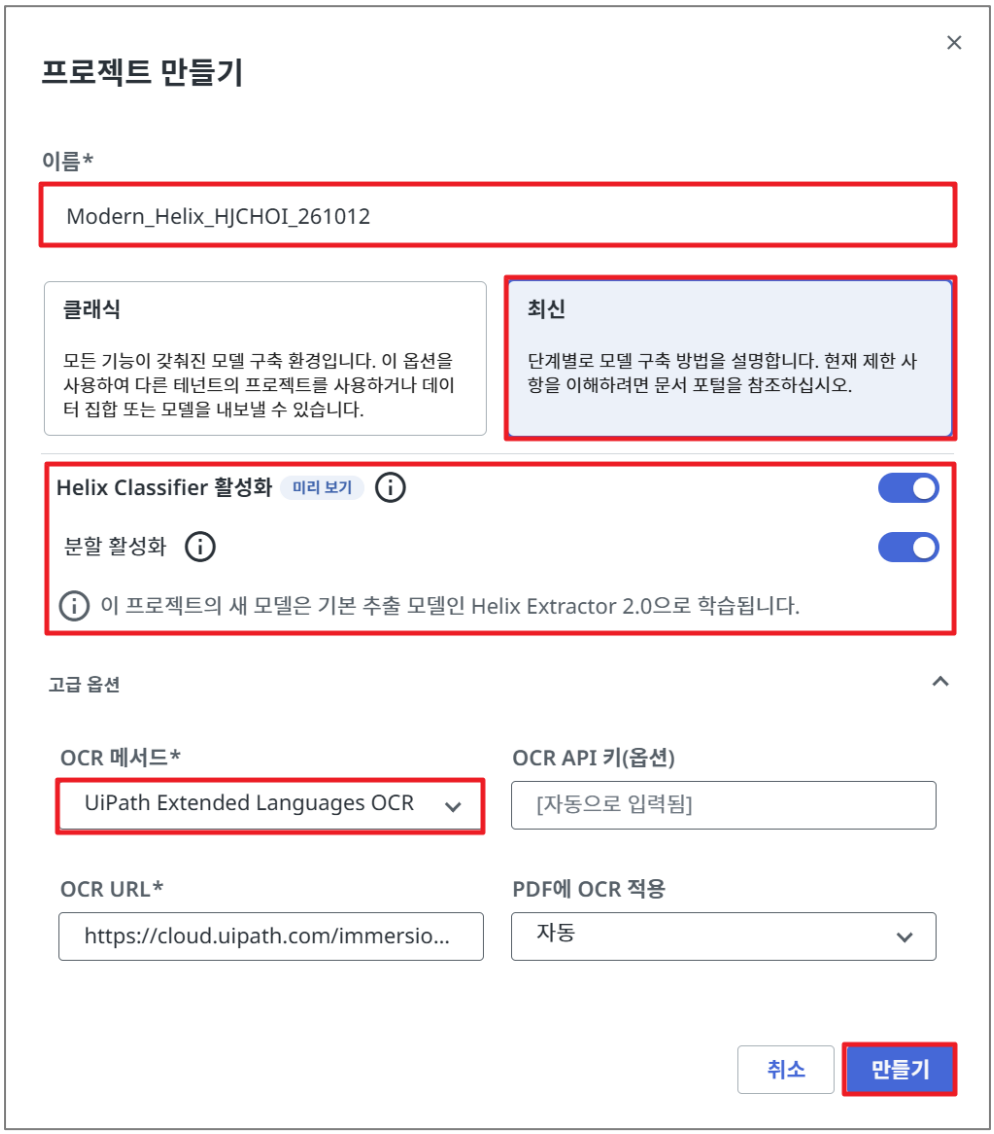


3. Helix 모델로 문서 분류 작업

- 문서의 종류와 문서가 나뉘는 경계를 지정하는 작업

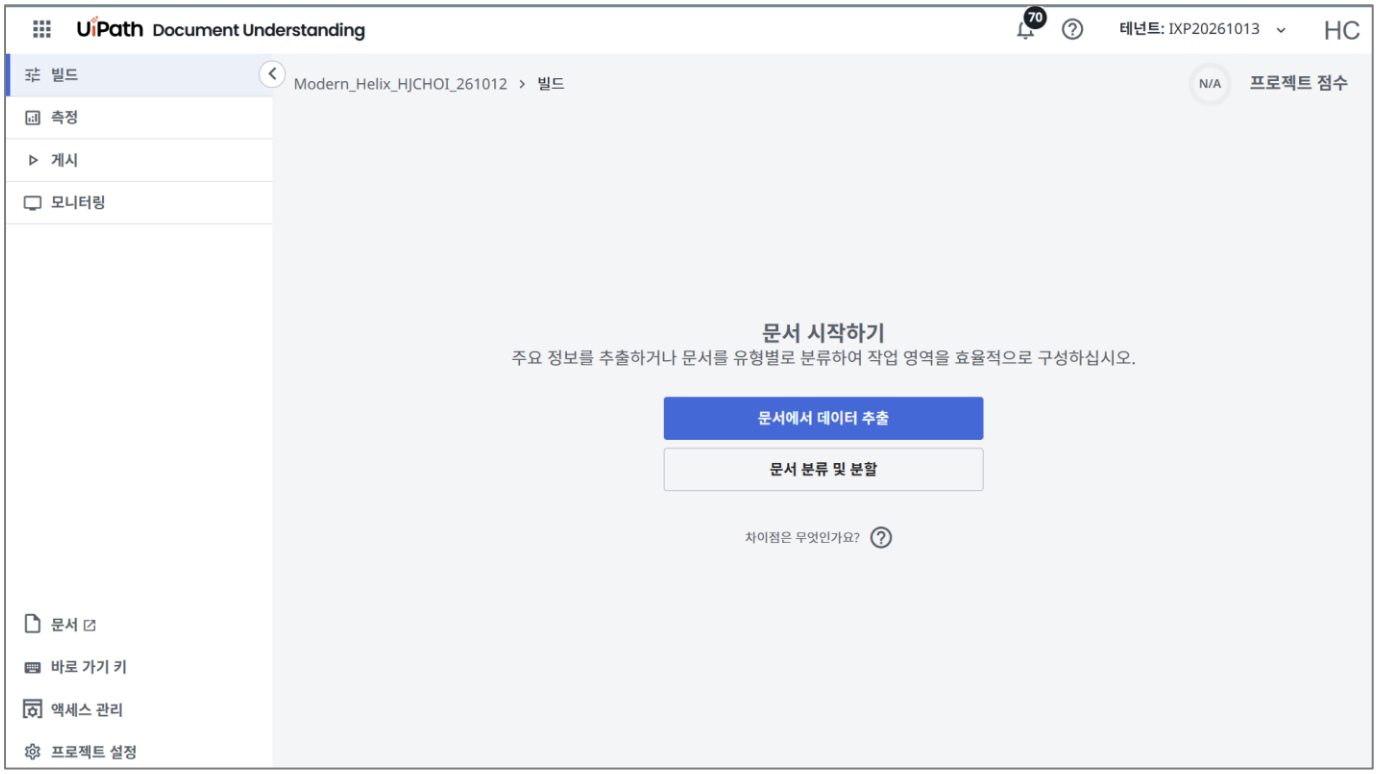
3.1. 프로젝트 생성과 인터페이스

3.1.1. Modern 프로젝트 만들기



화면 항목	기능	인보이스 업무 예시
Helix Classifier 활성화	학습 가능한 Helix 모델로 문서 유형을 판별함	문서를 인보이스·발주서·영수증으로 분류
분할 활성화	한 파일 안에서 개별 문서의 시작·끝을 찾아 나눔	1~2쪽은 한 문서이고, 3쪽부터는 다른 문서

3.1.2. Modern 프로젝트 인터페이스

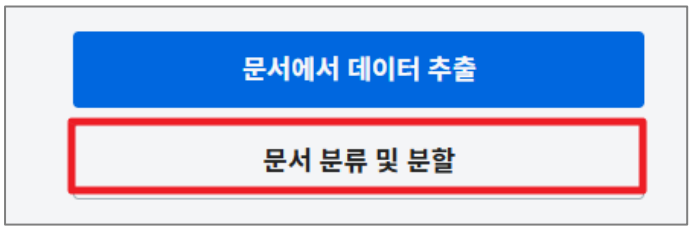


메뉴	주요 역할	설명
빌드	문서 업로드, 유형·필드 구성, 라벨링, 모델 학습	AI에게 문서와 정답을 알려 주는 작업 공간
측정	모델 성능, 데이터 현황, 개선 사항, 버전별 성능 확인	학습한 모델의 실력을 확인하는 곳
게시	프로젝트 버전 생성, 배포, 자동화 연결	준비된 모델을 Studio·API에서 사용하도록 구성
모니터링	실제 처리 문서와 운영 결과 확인	자동화가 처리한 문서와 결과를 살펴보는 곳
프로젝트 점수	프로젝트의 종합 상태 표시, 측정 화면 이동	전체 모델의 준비 상태를 확인하는 지표
문서에서 데이터 추출	추출할 필드를 구성하고 정답값 지정	“이 값이 인보이스 번호이고, 이 값이 총액이야.”

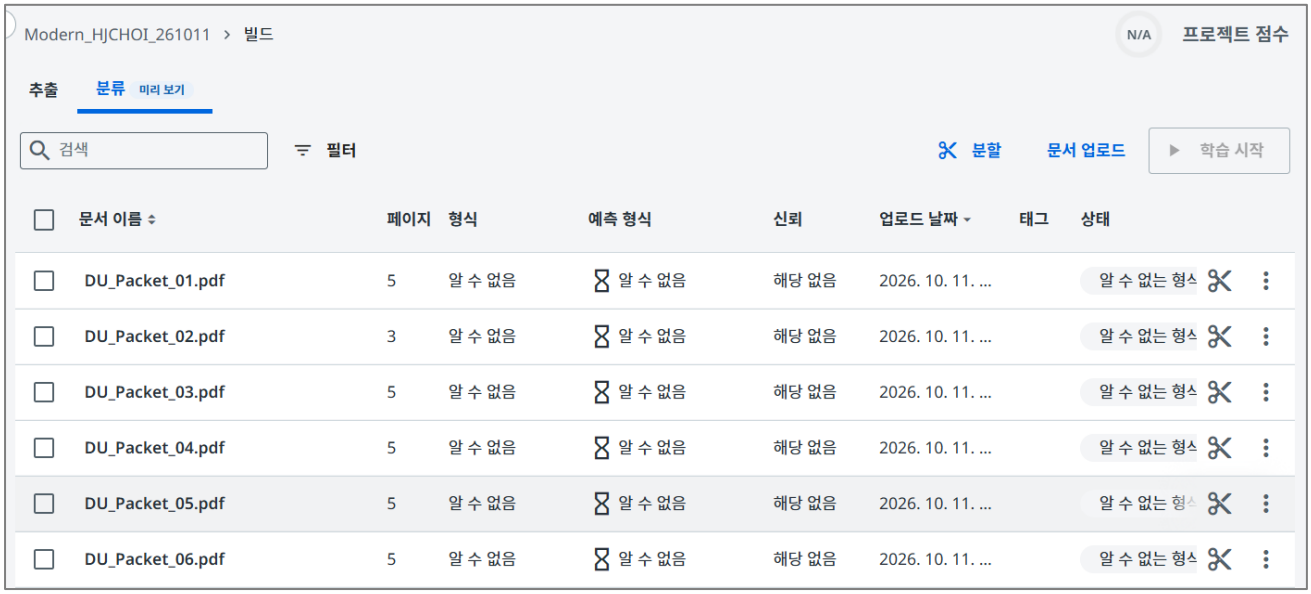
3.2. 빌드

3.2.1. 메뉴 접근 후 파일 업로드

Step1. 문서 분류 및 분할 메뉴 클릭



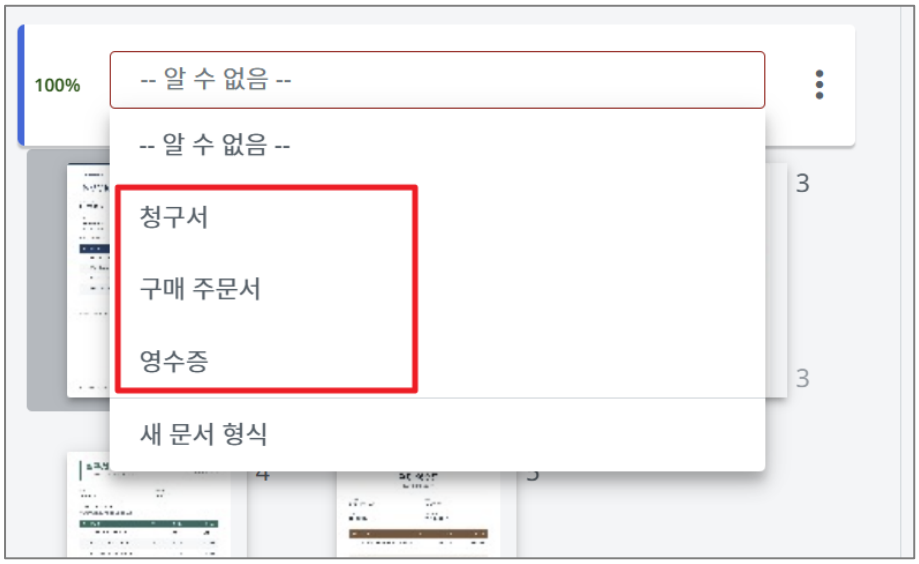
Step2. 분류 및 분할 파일 업로드



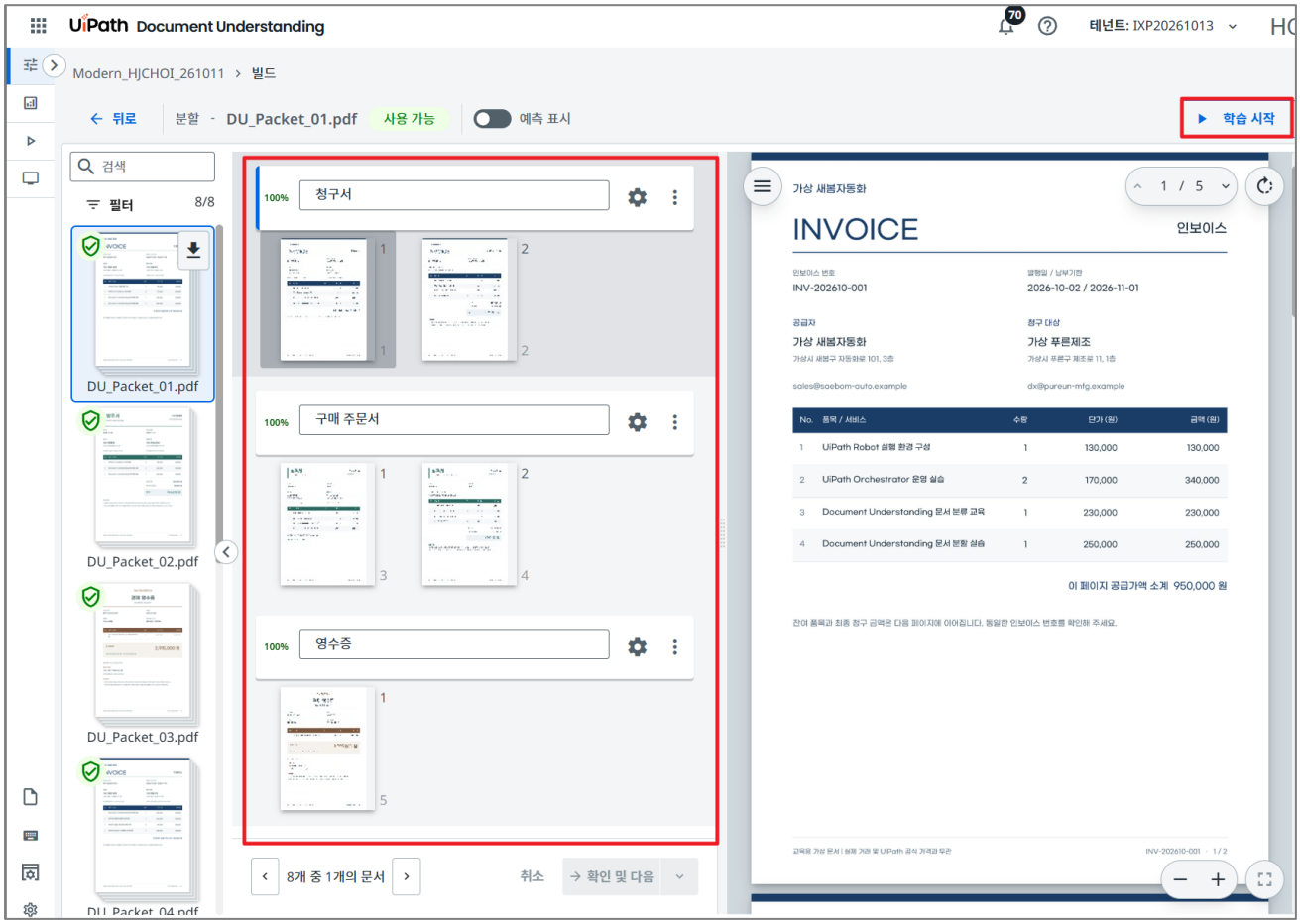
Step3. 분할 버튼 클릭



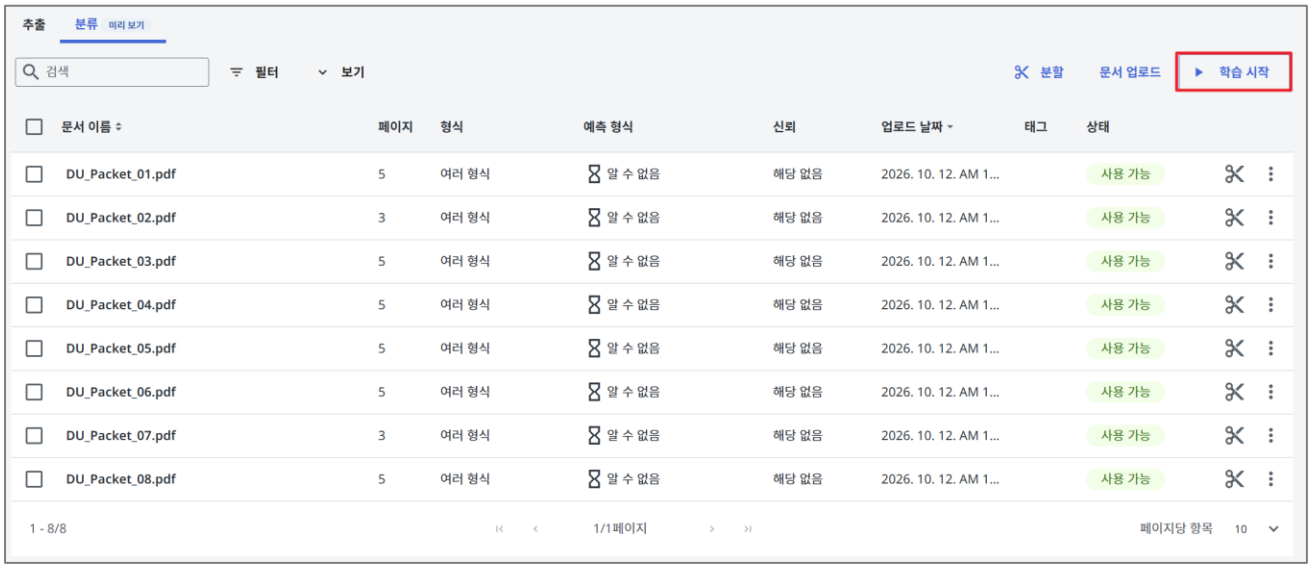
Step4. 새 문서 형식 (청구서, 구매 주문서, 영수증) 선택



Step5. 문서 분류 및 분할 후 학습 시작 클릭



Step6. 학습 시작 버튼 클릭



Step7. 추출 탭에서도 주석 달기 후, 학습 시작 버튼 클릭



SESSION4. UIPATH STUDIO 와 연동

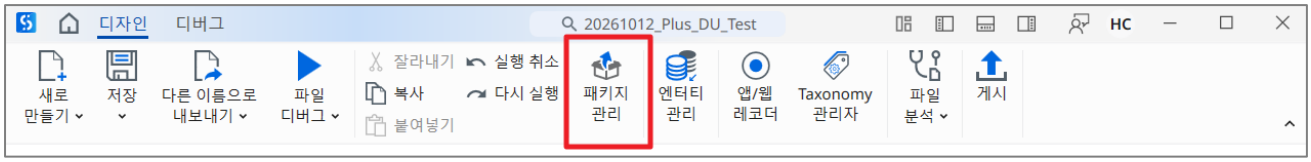
1. UiPath Studio 공통 프로세스 개발

1.1. DU 프로젝트 생성

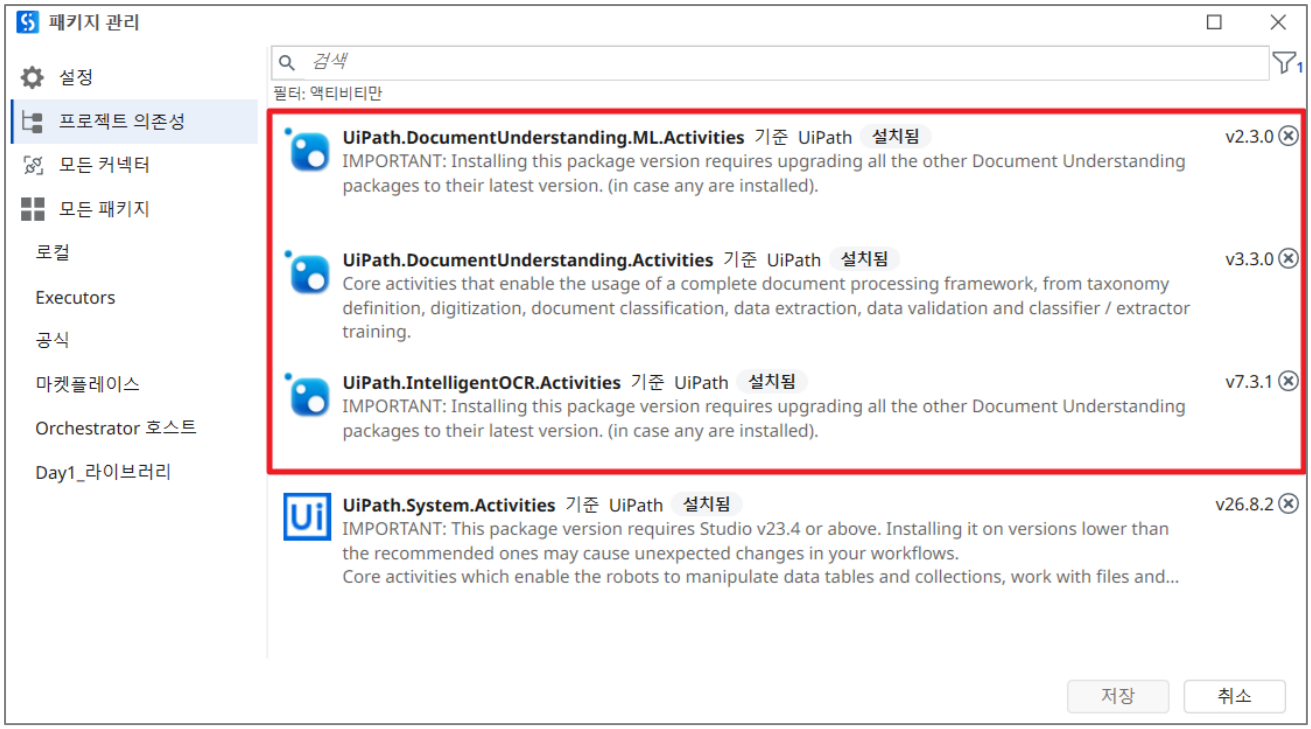
Step1. UiPath Studio 실행 후 새 프로젝트 생성



Step2. 리본 메뉴 – 패키지 관리 클릭

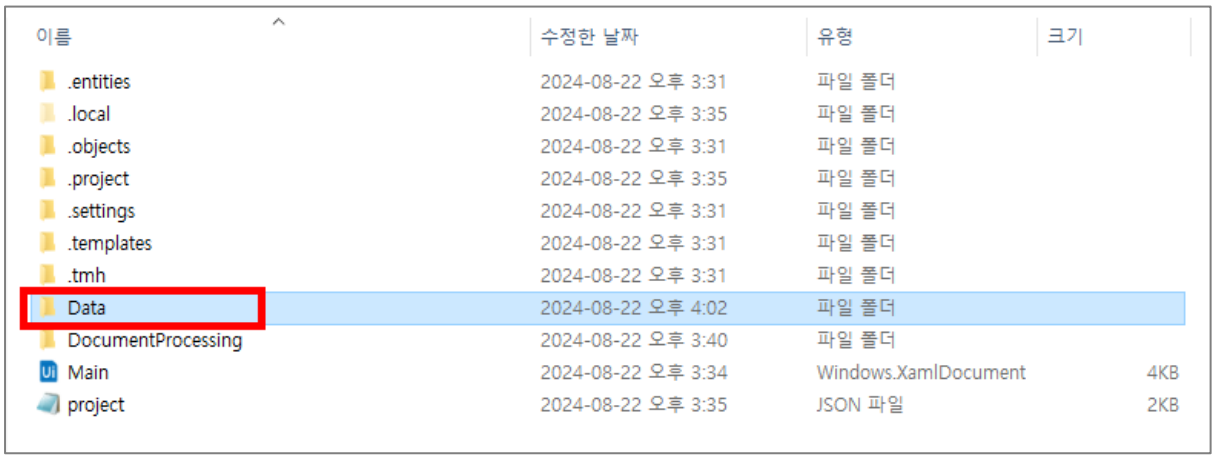


Step3. 필요 패키지 설치 (Preview 버전은 개발 중 문제가 발생할 가능성이 높아 권장하지 않음)

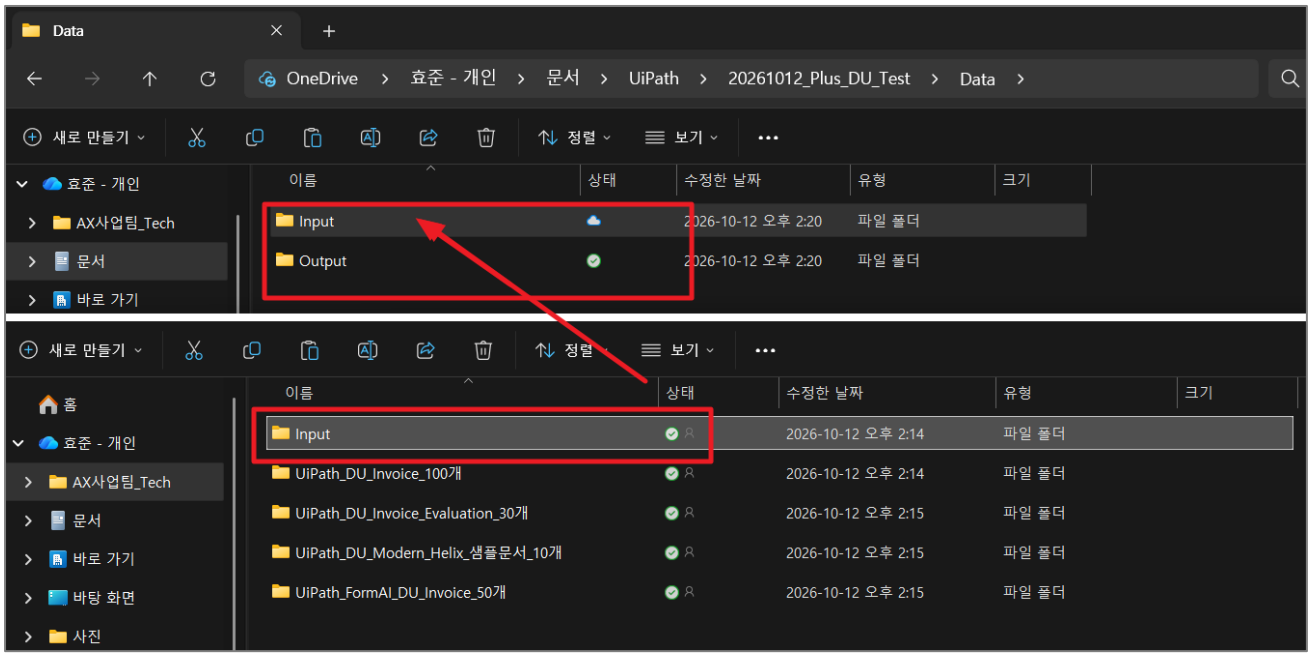

패키지 관리
설정
프로젝트 의존성
모든 커넥터
모든 패키지
로컬
Executors
공식
마켓플레이스
Orchestrator 호스트
Day1_라이브러리
검색
필터: 액티비티만
UiPath.DocumentUnderstanding.ML.Activities 기준 UiPath 설치됨
v2.3.0
IMPORTANT: Installing this package version requires upgrading all the other Document Understanding packages to their latest version. (in case any are installed).
UiPath.DocumentUnderstanding.Activities 기준 UiPath 설치됨
v3.3.0
Core activities that enable the usage of a complete document processing framework, from taxonomy definition, digitization, document classification, data extraction, data validation and classifier / extractor training.
UiPath.IntelligentOCR.Activities 기준 UiPath 설치됨
v7.3.1
IMPORTANT: Installing this package version requires upgrading all the other Document Understanding packages to their latest version. (in case any are installed).
UiPath.System.Activities 기준 UiPath 설치됨
v26.8.2
IMPORTANT: This package version requires Studio v23.4 or above. Installing it on versions lower than the recommended ones may cause unexpected changes in your workflows.
Core activities which enable the robots to manipulate data tables and collections, work with files and...
저장
취소

1.2. 프로젝트 폴더 관리

Step1. 프로젝트 폴더 내 'Data' 폴더 생성



Step2. 'Data' 폴더 내 '실습 폴더 Input 폴더' 드래그 앤 드롭 후, Output 폴더도 생성



1.3. Document Understanding(Classic, Modern)을 진행할 문서 확인



한빛오토메이션랩 (가상)

서울시 예시구 자동화로 100, 2층 (가상주소)

billing@hanbit-lab.example

청구서

BASIC-26-101

청구처

누리테크 (가상)

경기도 예시시 디지털로 811, 3층 (가상주소)

ap@basic-test01.example

발행일 **2026-10-12**

지급기한 **2026-11-11**

발주 번호 **PO-BASIC-101**

지급 조건 **발행일로부터 30일**

CURRENCY: KRW | Vendor ID: DEMO-B201

#	품목 / SKU	수량	단가	세율	공급가액
1	UiPath - Uni - App Test Robot Pack (5) UIUATRP5000 | 개	2	185,000	10%	**370,000**
2	UiPath - Uni - Platform - Enterprise UIUPE000000 | 개	3	455,000	10%	**1,365,000**
3	UiPath Orchestrator - 구성 서비스 DEMO-SVC-ORC | 일 | 파트너 서비스	4	725,000	10%	**2,900,000**

지급 및 납품 안내

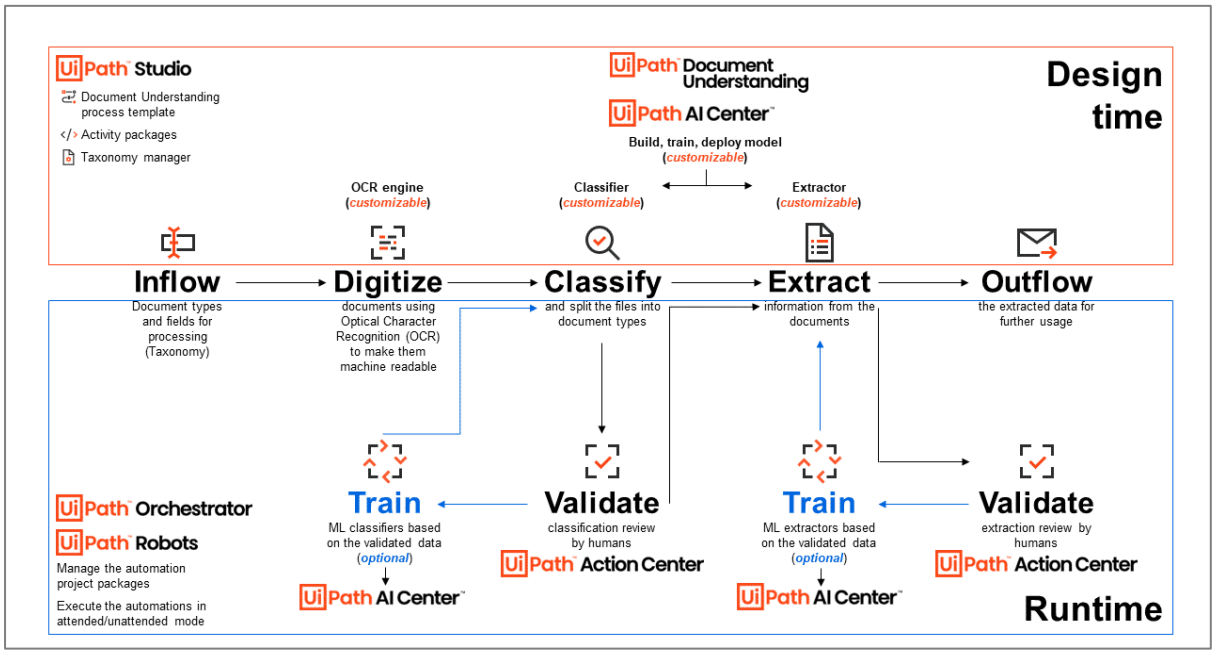
발행일로부터 30일
교육용 가상은행
DEMO-BASIC-101
Ref. BASIC-26-101

전자 납품. 세율은 교육용 가정값입니다.

할인 전 금액	4,635,000
품목 할인 합계	0
공급가액 합계	4,635,000
세액 합계	463,500
청구 총액	**5,098,500**
기수납액	0
지급 금액	**KRW 5,098,500**

1.4. 프로세스 작성

1.4.1. DU 기본 Workflow 확인



1.4.2. Taxonomy 관리자 편집

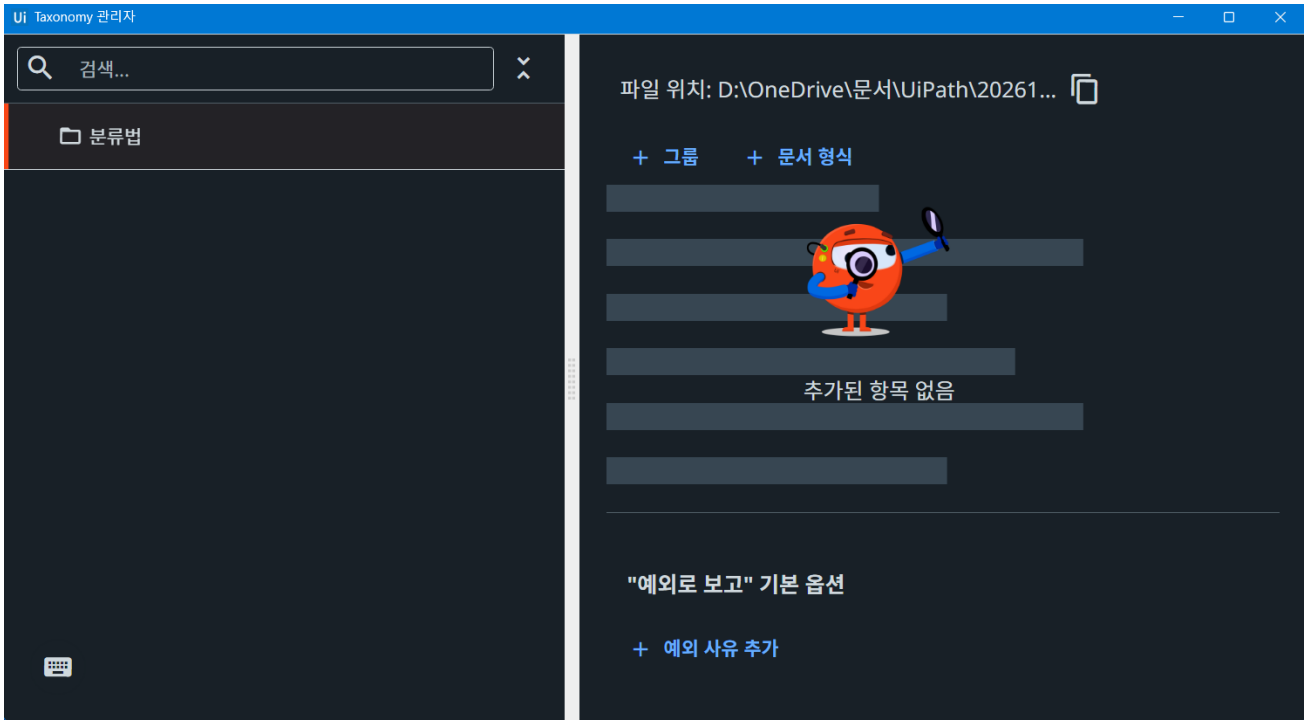
- Taxonomy 관리자는 DU 에서 처리할 문서의 종류와 추출할 데이터 항목을 정의하고 관리하는 도구입니다.

Step1. 리본 메뉴 – Taxonomy 관리자 메뉴 클릭



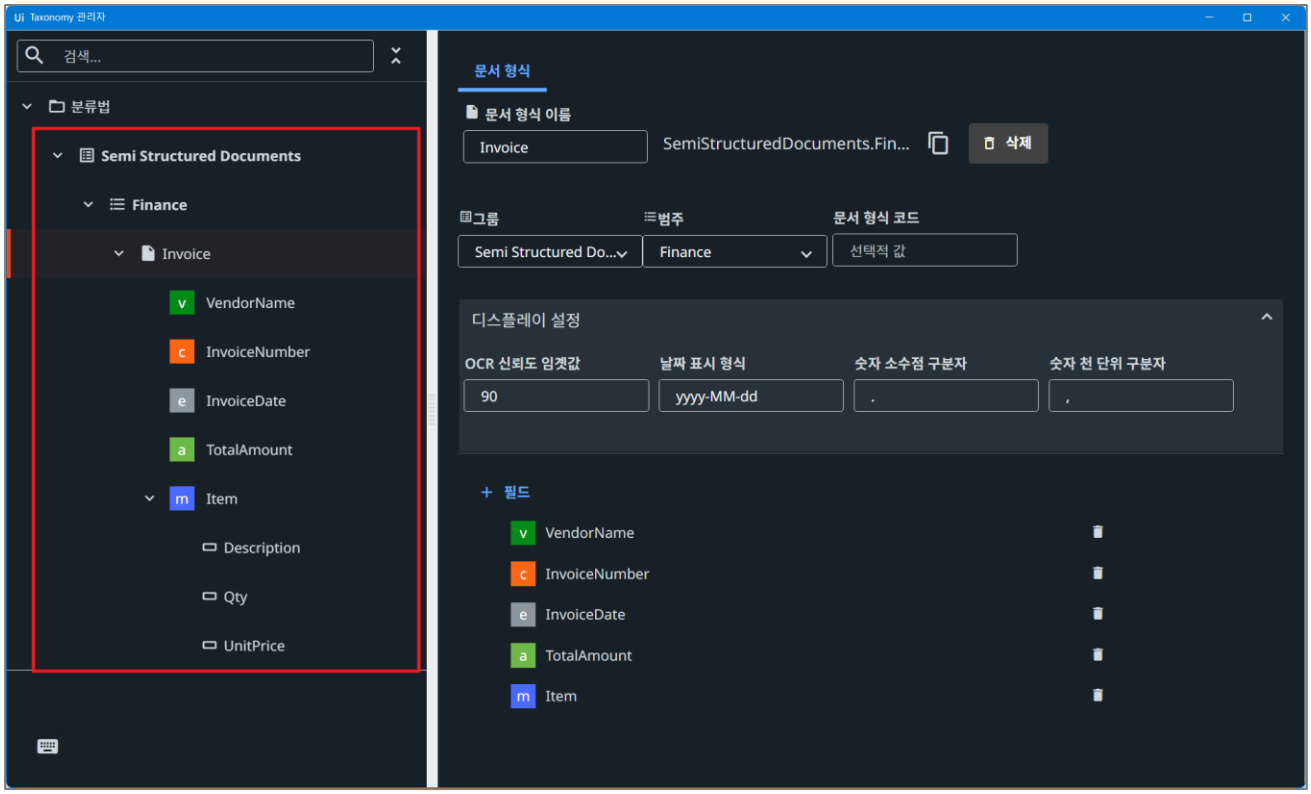
핵심 포인트

만약, Taxonomy 관리자가 열렸지만, 글자가 써지지 않는다면 그래픽 카드 업데이트가 필요한 상황입니다.



Step2. 그룹, 카테고리, 문서 형식 구분 및 필드 정의



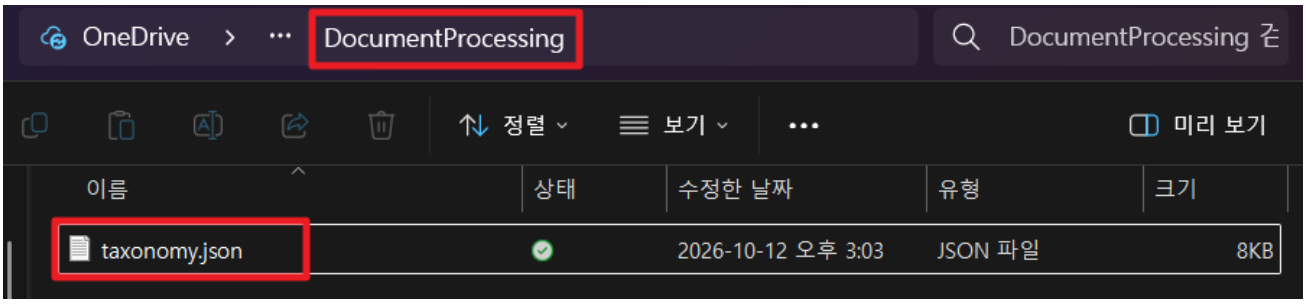


2. UiPath Studio 프로세스 개발 (Classic)

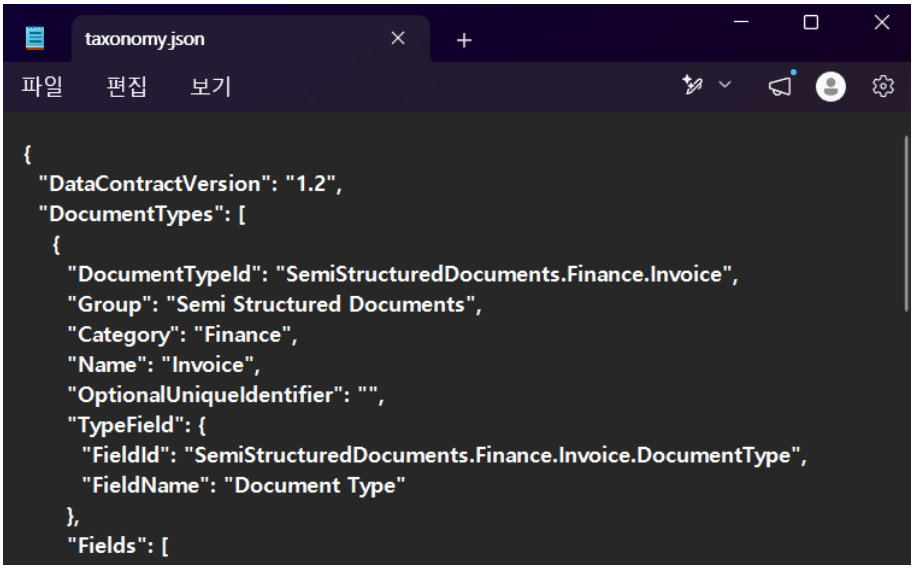
2.1. 초기 세팅

2.1.1. Taxonomy 관리자에서 생성한 파일 위치 확인

Step1. 파일 경로 : DocumentProcessing\taxonomy.json

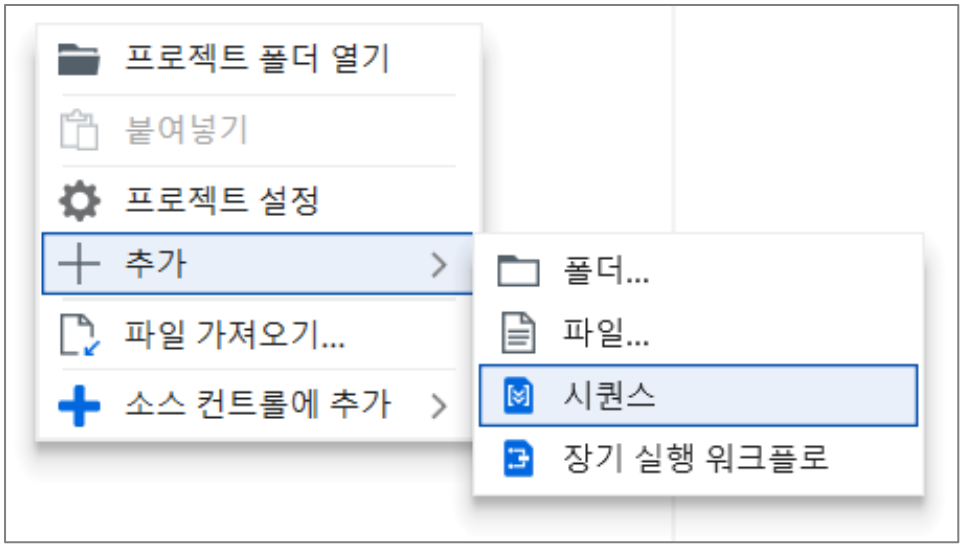


Step2. 작성했던 필드 내용 확인 가능



2.1.2. 새 시퀀스 생성 및 이름 바꾸기(DU_Classic, DU_Modern)

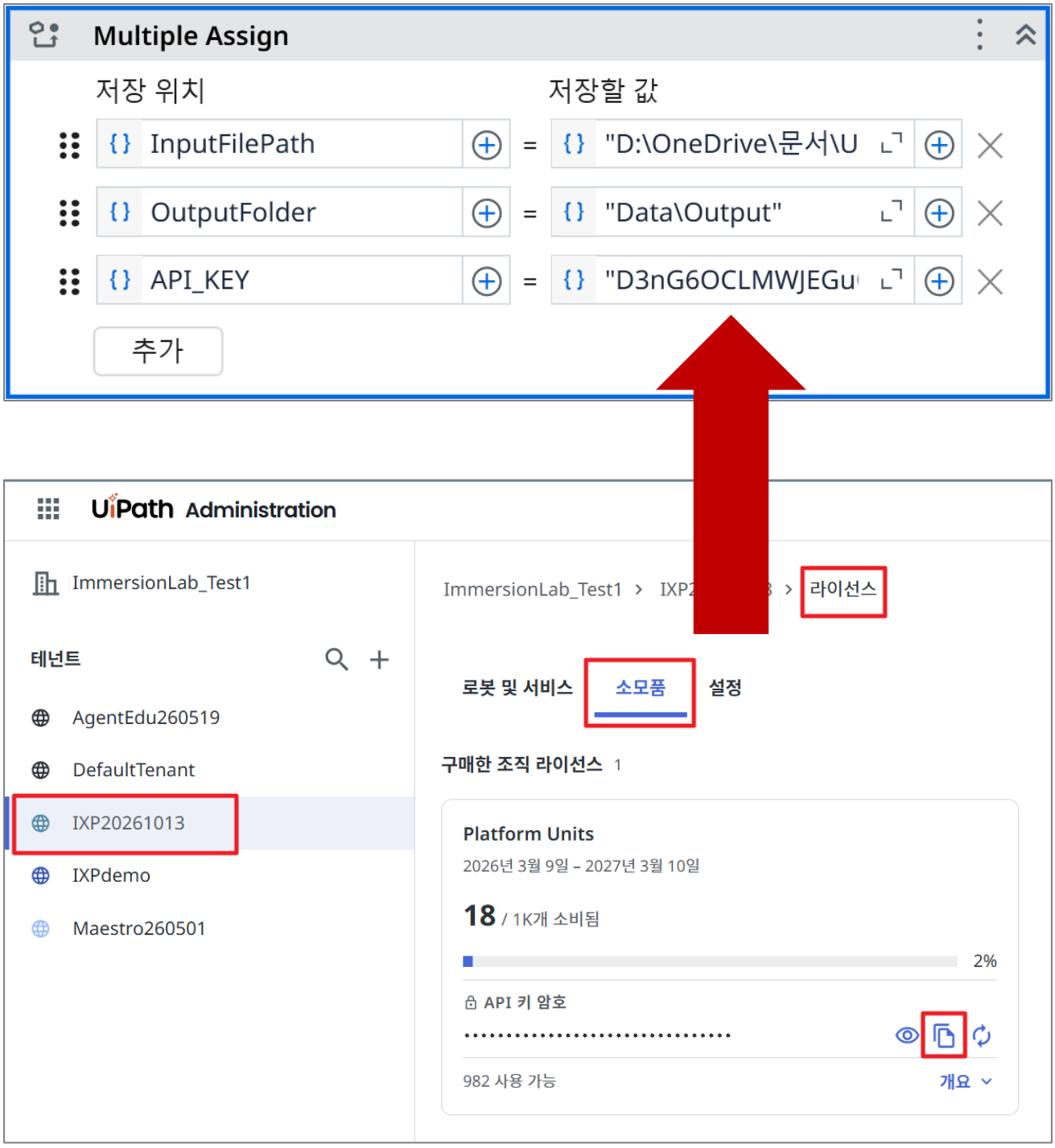
Step1. 탐색기 빈 공간 우클릭 후 작업





2.1.3. 변수 세팅

Step1. 문서 경로 변수 및 API KEY 변수 지정

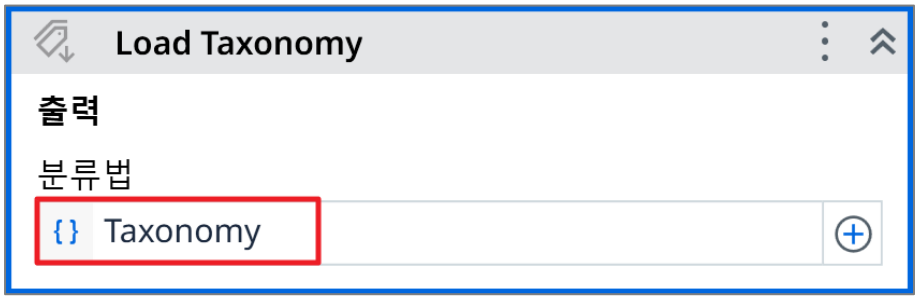


2.2. Load taxonomy

Load Taxonomy 는 Taxonomy 관리자에서 만든 설정을 워크플로우로 가져옵니다.

Step1. Load Taxonomy 액티비티 드래그 앤 드롭

- 분류 기준 변수로 출력: taxonomy

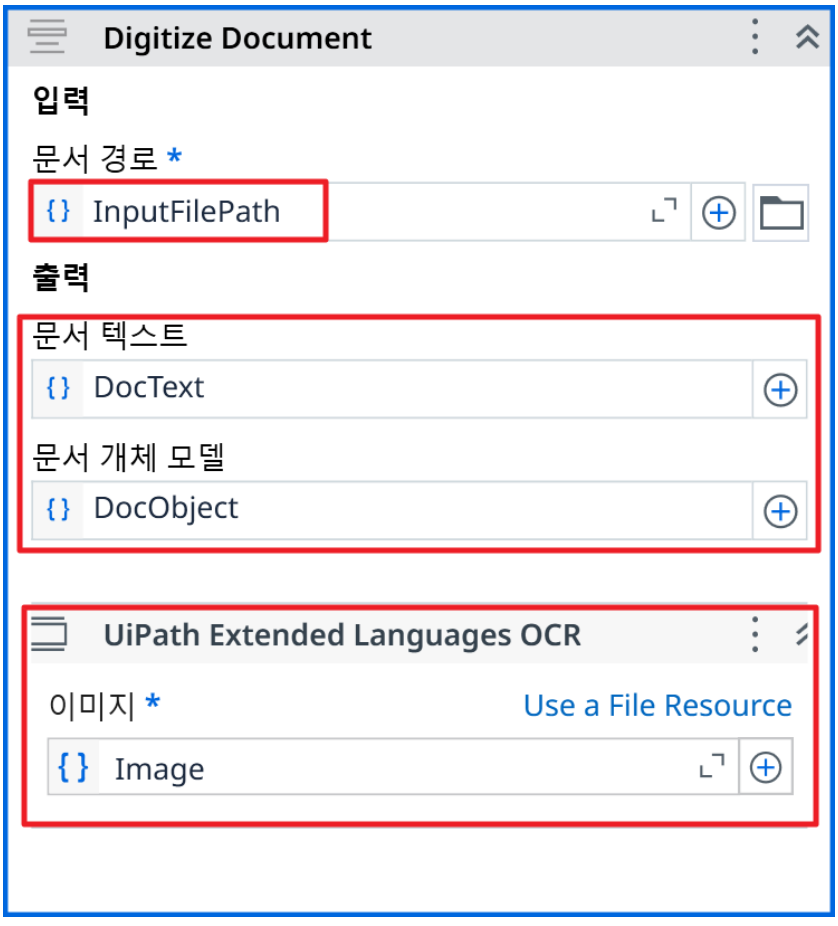


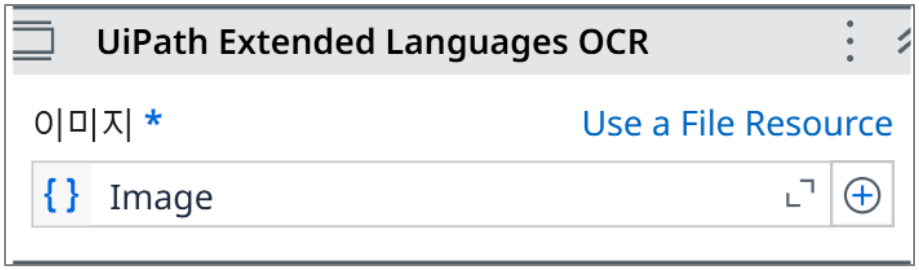
2.3. Digitize

- Digitize Document 는 PDF 나 이미지 문서를 '후속 활동이 읽을 수 있는 데이터'로 바꿉니다.

Step1. Digitize Document 액티비티 드래그 앤 드롭

- **문서 경로**: InputFilePath
- **문서 텍스트**: 문서에서 읽은 전체 텍스트
- **문서 개체 모델**: 페이지·단어·위치 등 문서 구조 정보





Step2. 'UiPath Extended Languages OCR' 액티비티 API 키, 엔드포인트 값 입력

- API 키: API_KEY

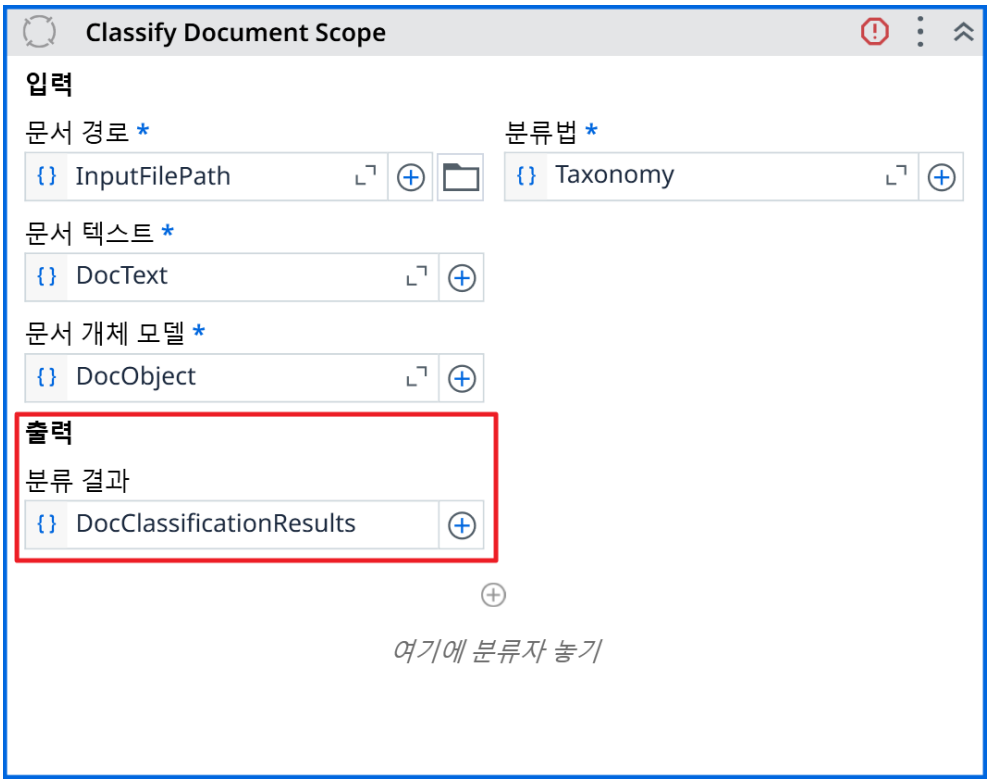
- 엔드포인트: https://du.uipath.com/extended-ocr

2.4. Classify

- Classify 는 "이 문서가 인보이스인지, 발주서인지, 영수증인지"를 판단하는 단계입니다. 앞서 만든 Taxonomy 의 문서 형식 중에서 해당하는 유형을 찾습니다.

Step1. Classify Document Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

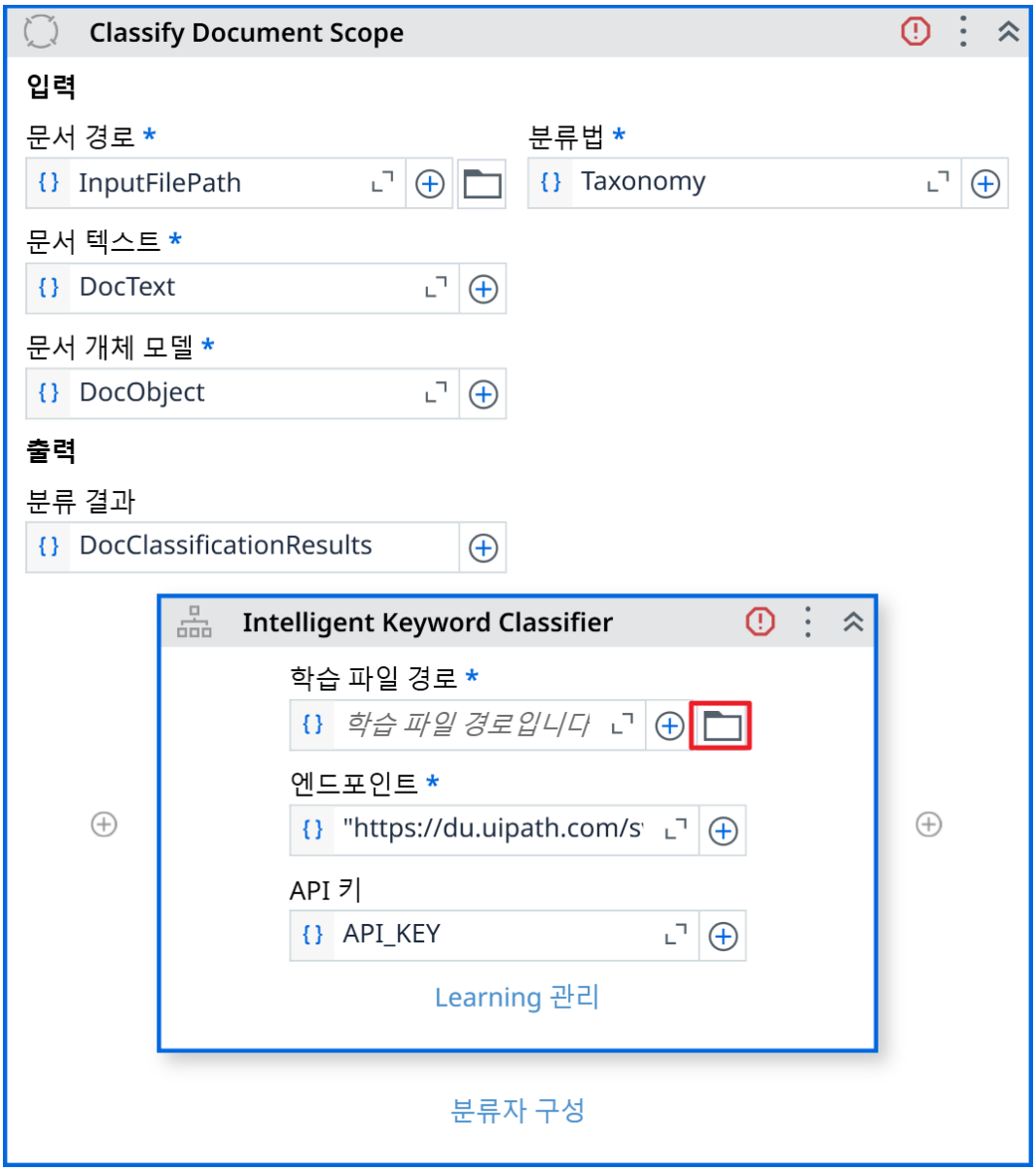
- 분류 결과 변수 생성: DocClassificationResults



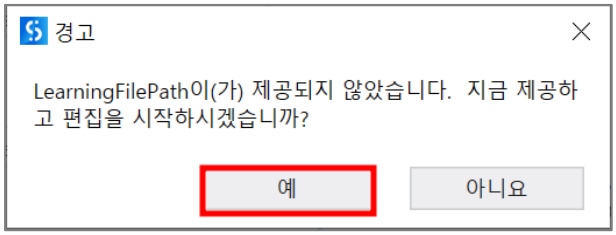
Step2. 분류자 설정

Keyword Based Classifier	- 키워드 기반 알고리즘을 사용해 문서를 분류 - 일반적으로 문서의 제목을 입력해 분류하는 방식으로 활용
Intelligent Keyword Classifier	- 특정 문서 유형의 파일에서 학습한 단어 벡터로 문서를 분류 - 파일에 여러 유형이 포함되어 있어 분할이 필요할 경우 활용 **- 학습한 문서 특징을 바탕으로 실제 문서 종류를 판단하는 분류기**
Machine Learning Classifier	- 미리 정의한 모델을 사용해 문서를 분류

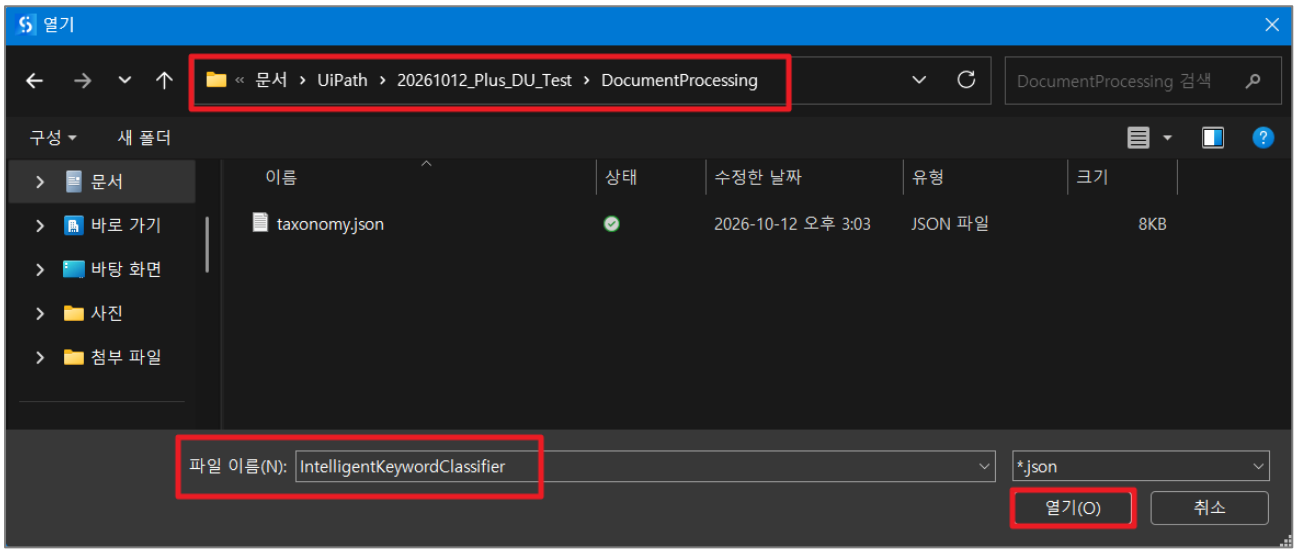
- Intelligent Keyword Classifier 액티비티 드래그 앤 드롭 후 파일 탐색 버튼 클릭



- 해당 창이 나오는 경우 '예' 클릭



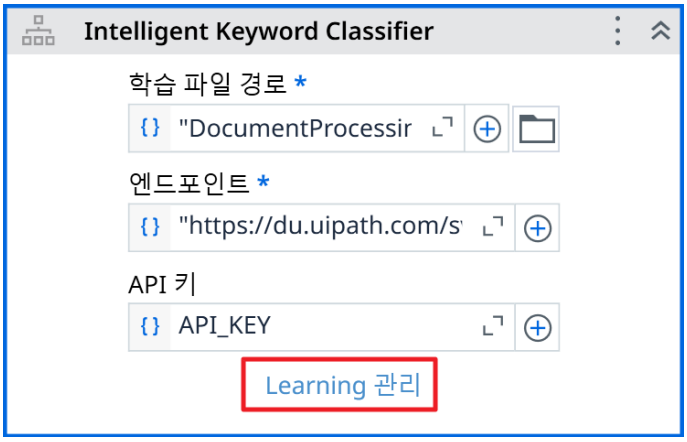
- 파일 이름에 IntelligentKeywordClassifier 입력 후 열기 클릭 (자동으로 파일 생성)



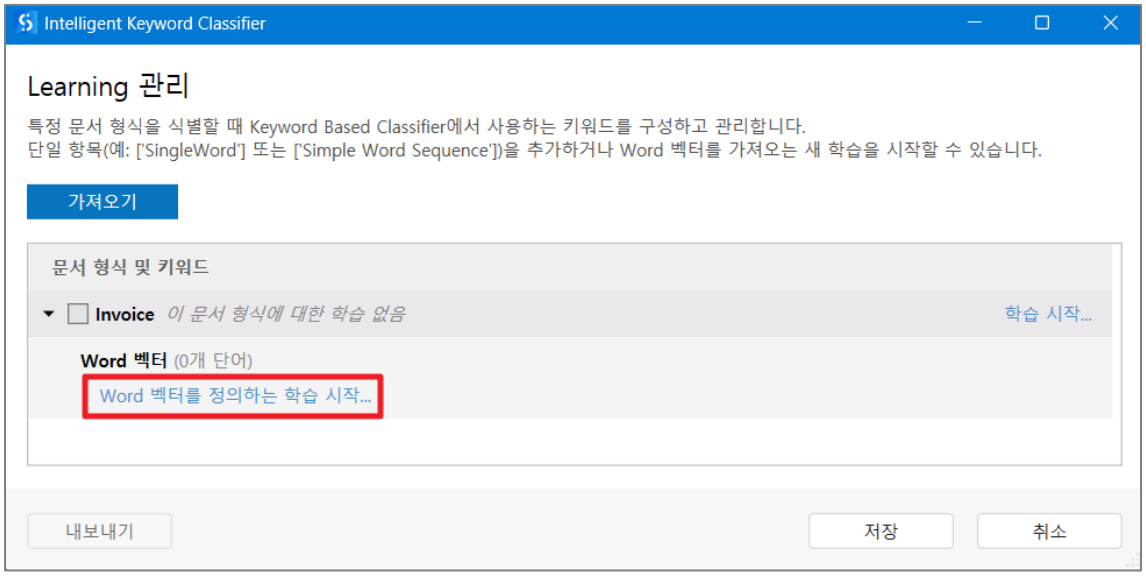
Step3. 각 항목에 대해 학습 시작 (예시: Invoice)

*** 선택 작업 (뒤에 Validate, Train 작업을 거쳐 학습시킬 수 있기 때문에 생략 가능)**

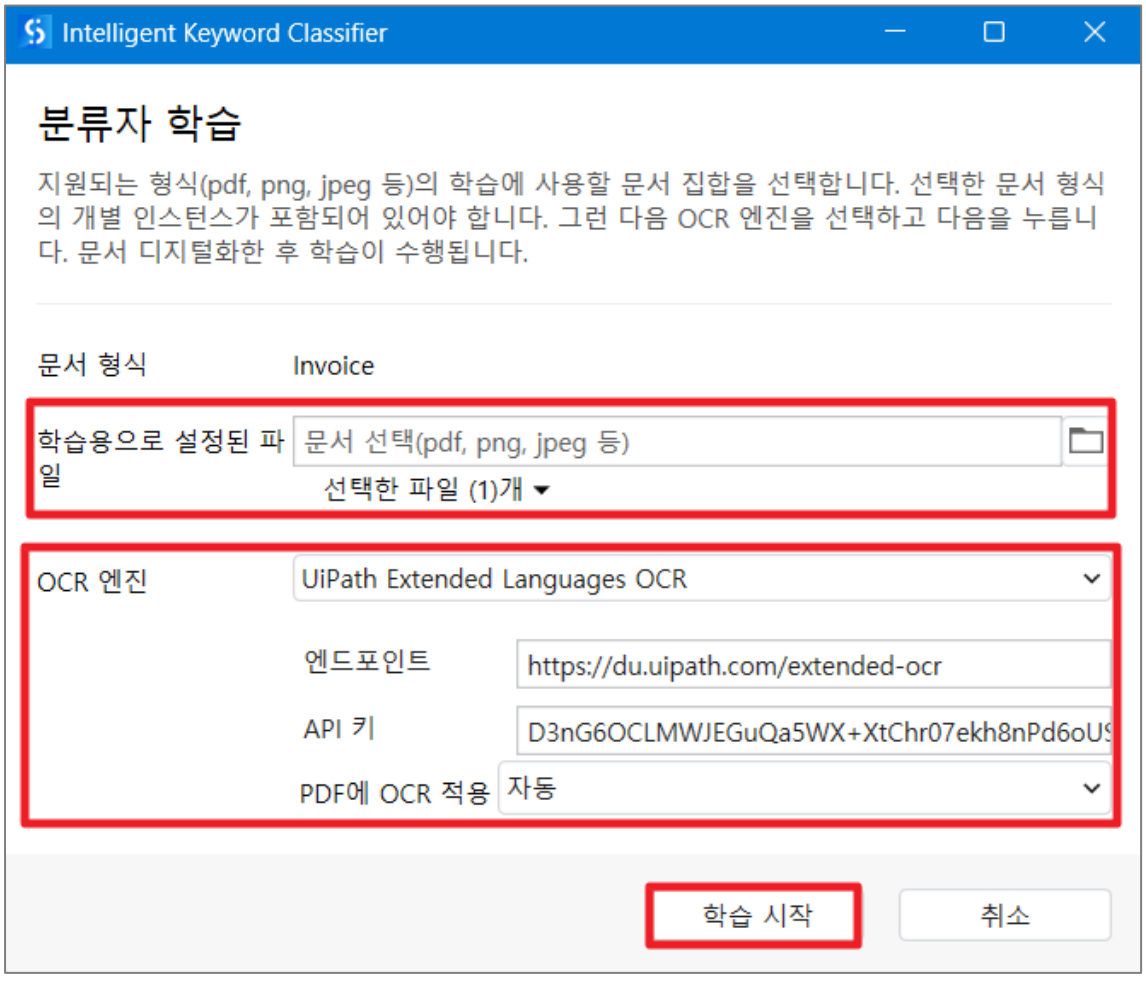
- Learning 관리 클릭



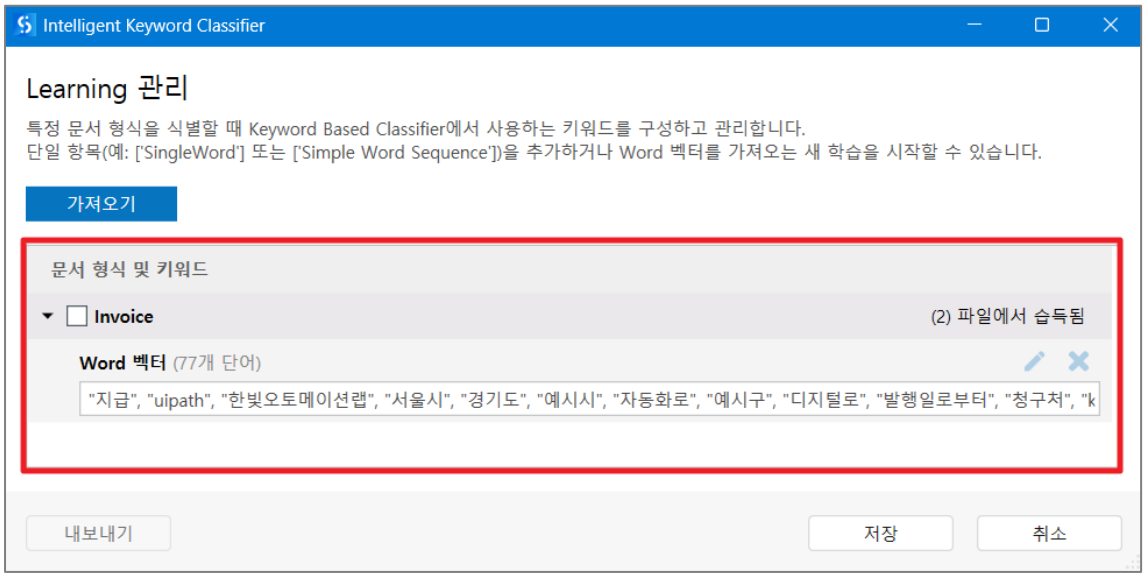
- ‘Word 벡터를 정의하는 학습 시작…’ 클릭



- 학습용으로 설정된 파일 찾기 후, 학습 시작 클릭



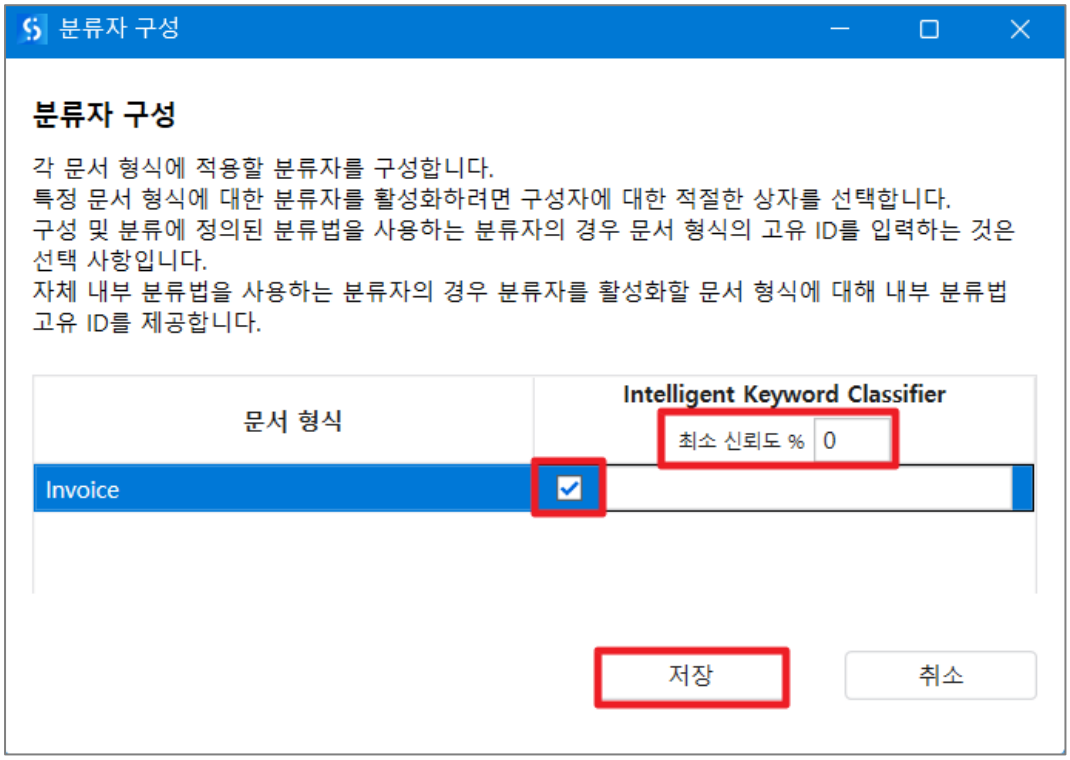
- 결과 확인



Step4. 분류자 구성

'분류자 구성'은 어떤 문서 유형에 어떤 분류기를 사용하고, 어느 정도 신뢰도의 결과를 받아들일지 정하는 화면입니다.

- '최소 신뢰도': 분류 결과를 얼마나 엄격하게 받아들일지 정합니다.

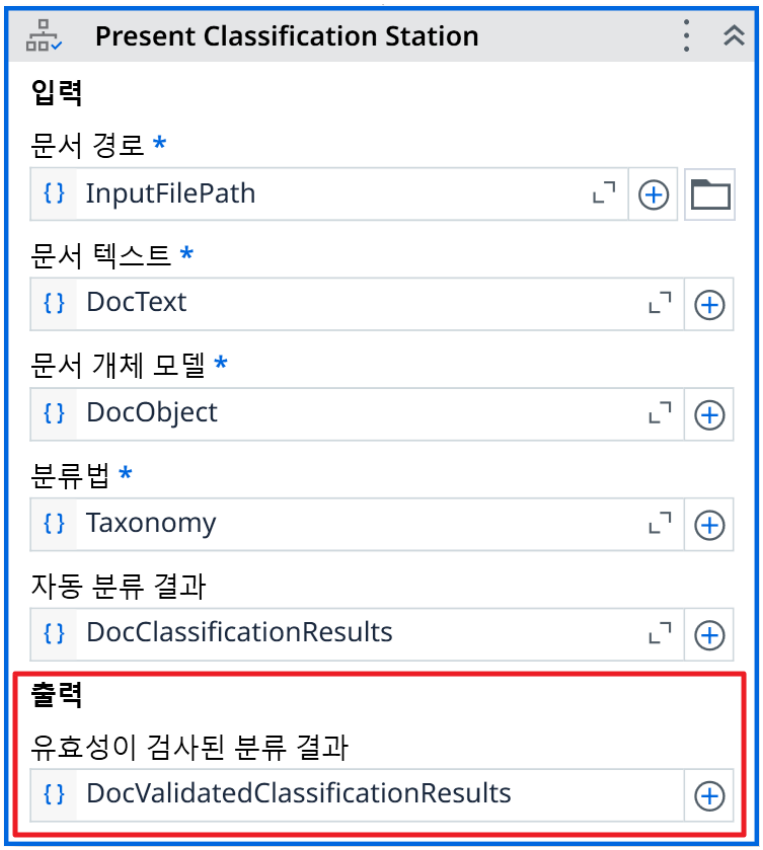


2.5. Vaildate (Classify)

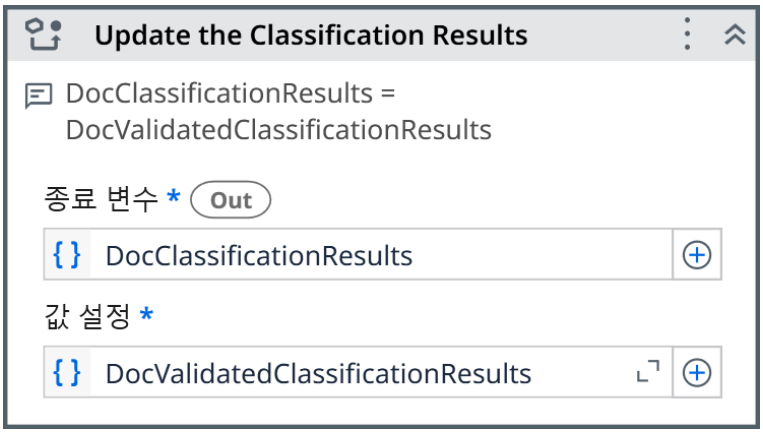
- 분류된 문서를 사람이 검토합니다.

Step1. Present Classification Station 액티비티 드래그 앤 드롭

- 유효성이 검사된 분류 결과 변수 생성: DocValidatedClassificationResults



Step2. 사람이 검증한 데이터를 다시 기존 변수에 저장



2.6. Train (Classify)

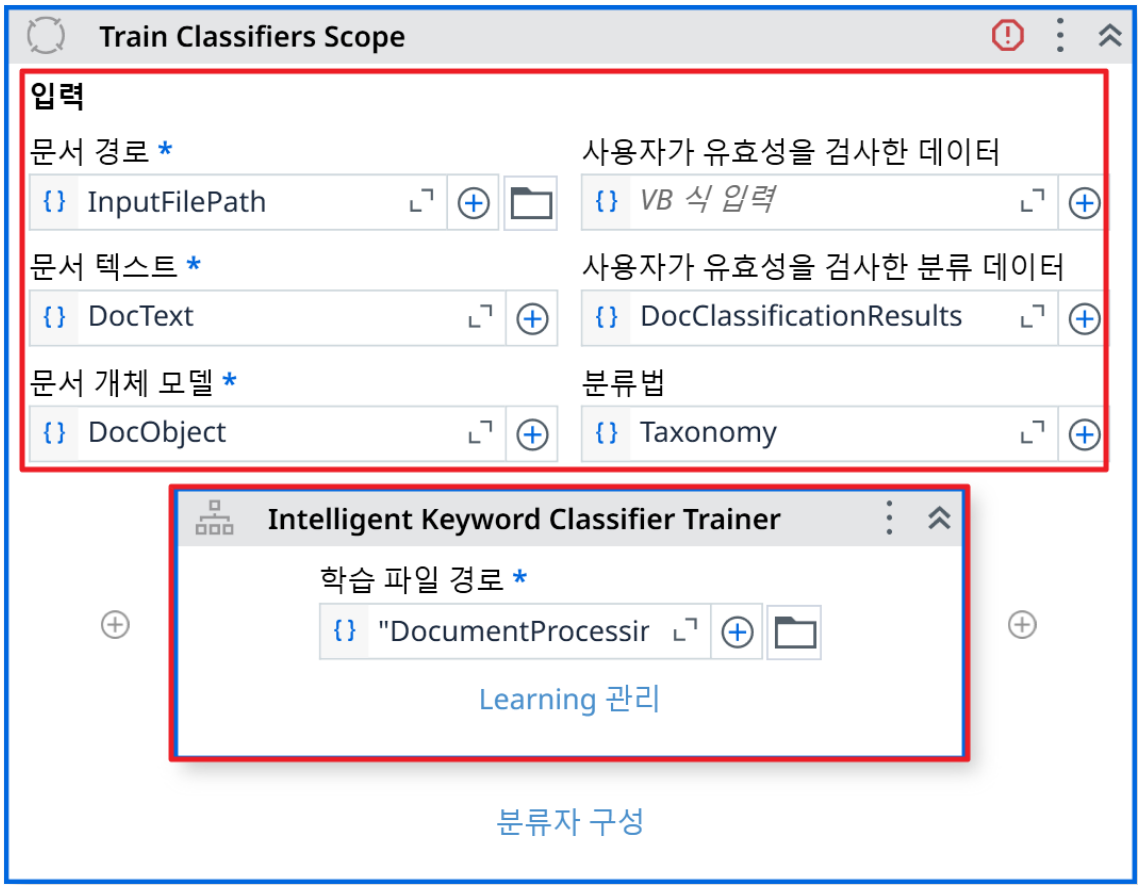
- 사람이 확인한 문서 유형을 분류기에 다시 학습시키는 단계입니다.

구분	Classify Document Scope	Train Classifiers Scope
목적	문서 유형 예측	확인된 정답으로 학습정보 보강
내부 액티비티	Intelligent Keyword Classifier	Intelligent Keyword Classifier Trainer
사용하는 정보	문서와 기존 학습정보	문서와 사람이 확인한 문서 유형
주요 결과	분류 결과·신뢰도	갱신된 분류 학습정보

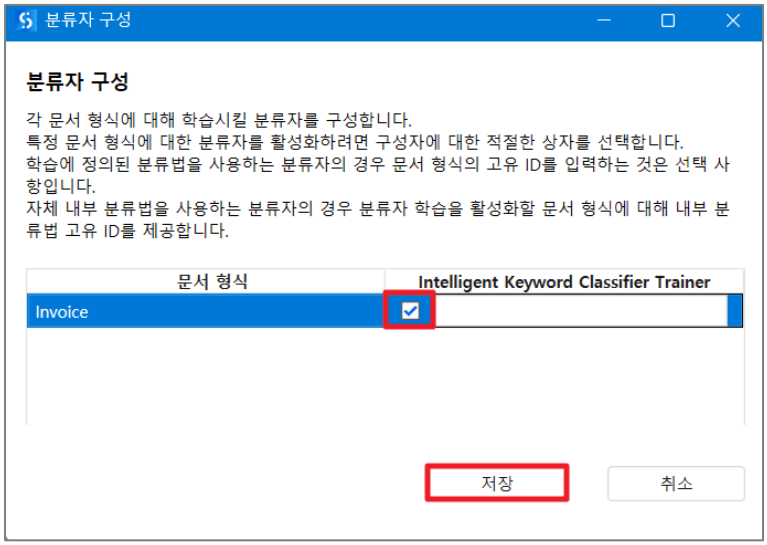
Step1. Train Classifiers Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

- 입력 내용 작성

Step2. Intelligent Keyword Classifier Trainer 액티비티 드래그 앤 드롭 후 Intelligent~.Json 파일 불러오기

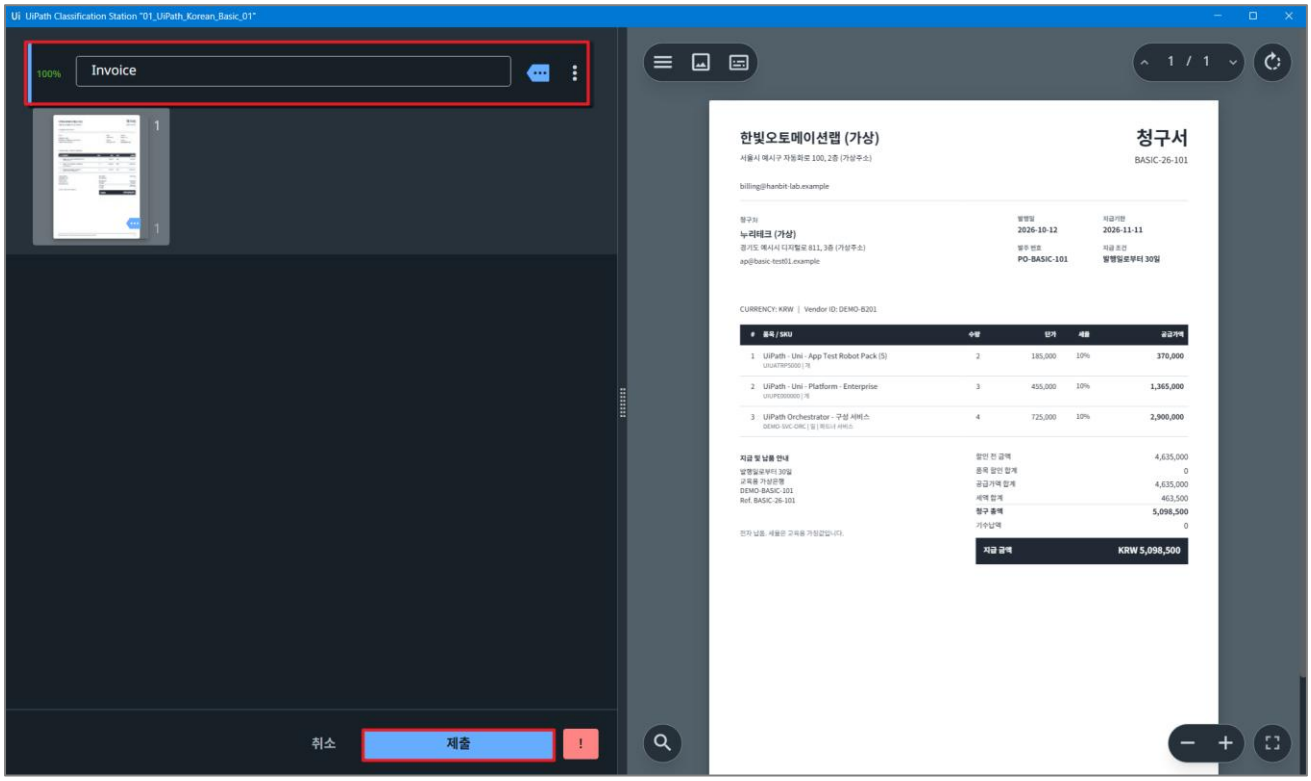


Step3. 분류자 구성 체크박스 선택



Step4. 테스트 실행

- 분류 결과 확인 후, 저장 버튼 클릭

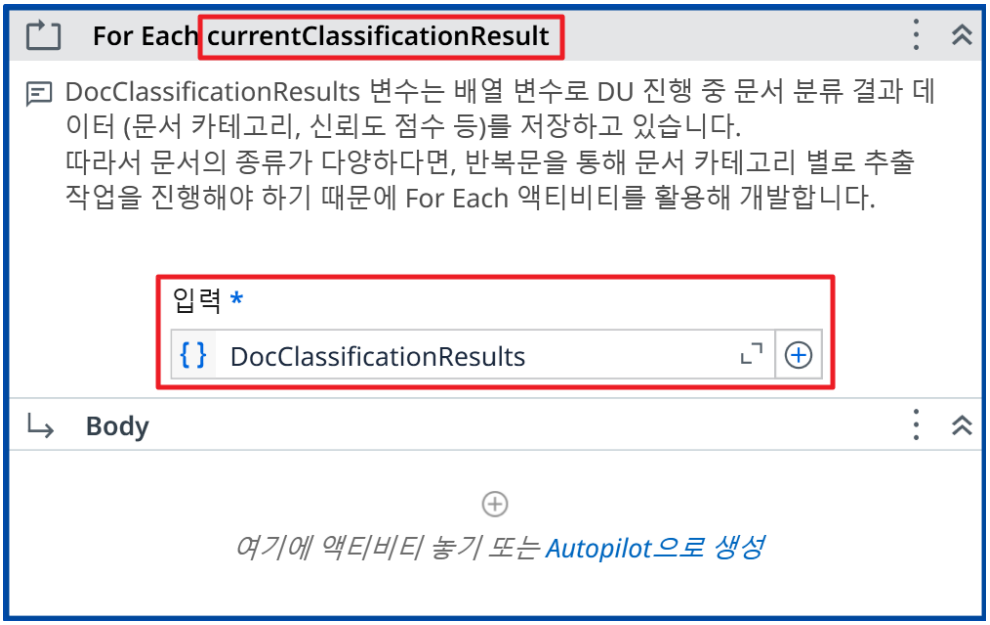


2.7. Extract

- 추출된 데이터를 추가 사용을 위해 내보냅니다

Step1. For Each 액티비티 드래그 앤 드롭

- DocClassificationResults 변수는 배열 변수로 DU 진행 중 문서 분류 결과 데이터 (문서 카테고리, 신뢰도 점수 등)를 저장하고 있습니다. 따라서 문서의 종류가 다양하다면, 반복문을 통해 문서 카테고리 별로 추출 작업을 진행해야 하기 때문에 For Each 액티비티를 활용해 개발합니다.

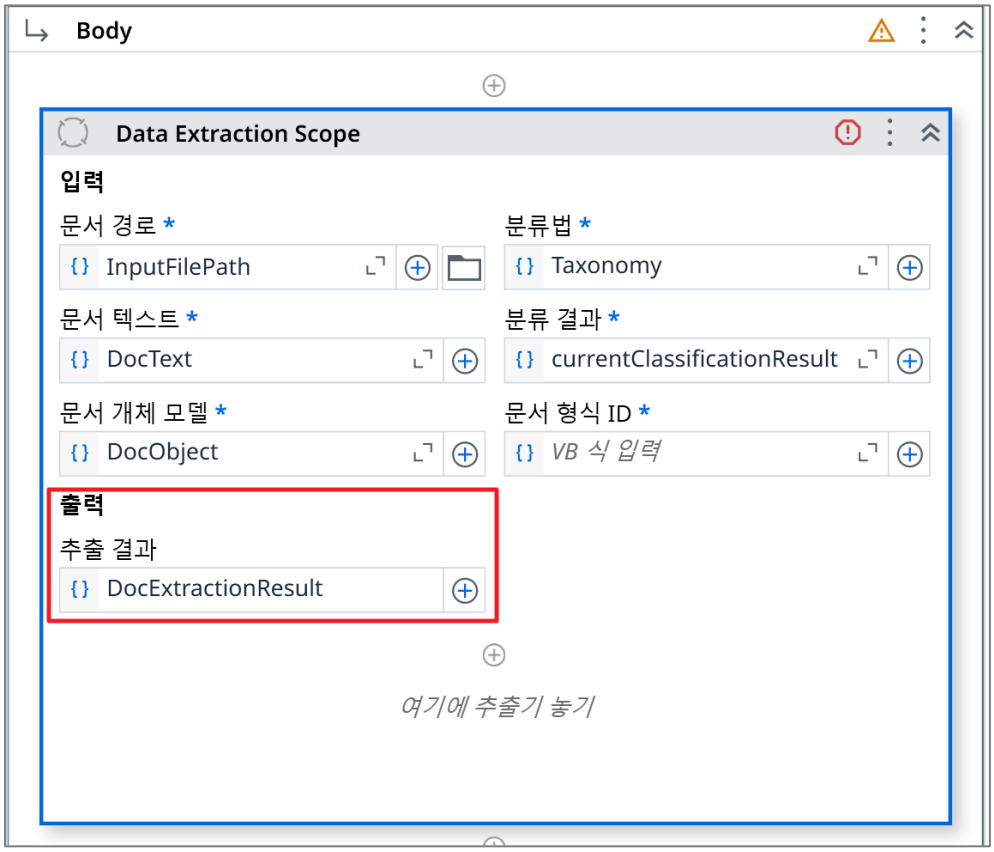


- 여러 개의 문서가 합쳐진 파일의 경우 문서들에 대해 몇 번째 문서인지 확인하기 위해 For Each 내 인덱스 변수 생성



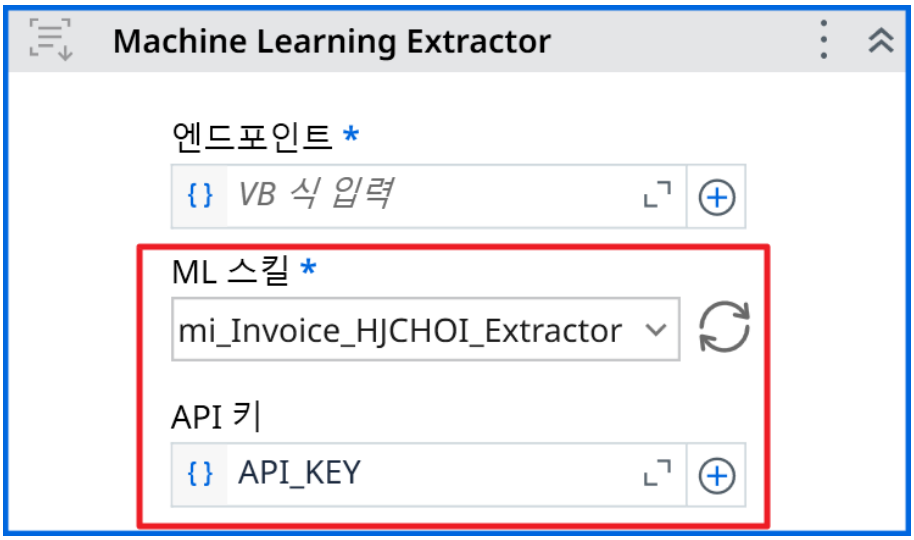
Step2. Data Extraction Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

- 추출 결과: DocExtractionResult 변수 생성

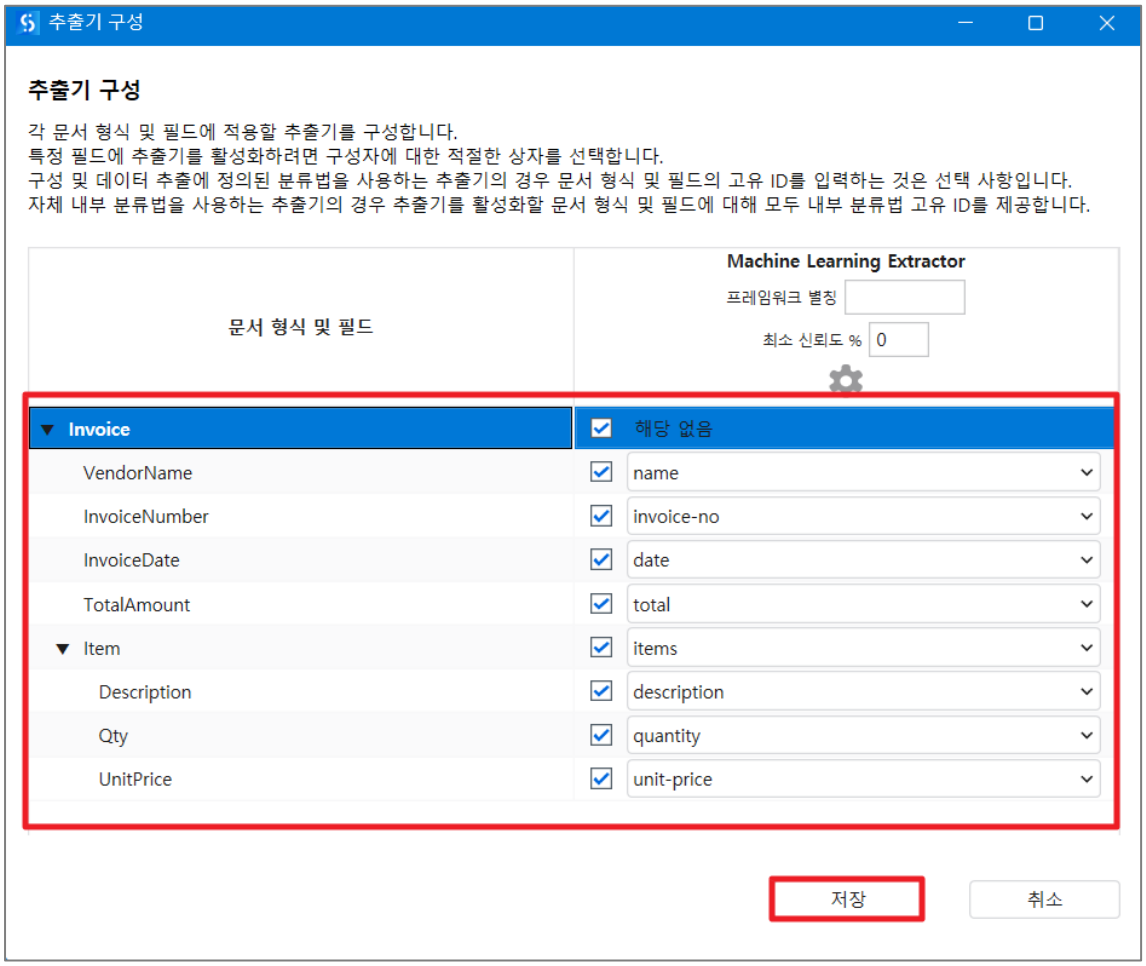


Step3. Machine Learning Extrator 액티비티 드래그 앤 드롭

- DU Classic 에서 생성한 ML Skill 선택



Step4. 추출기 구성

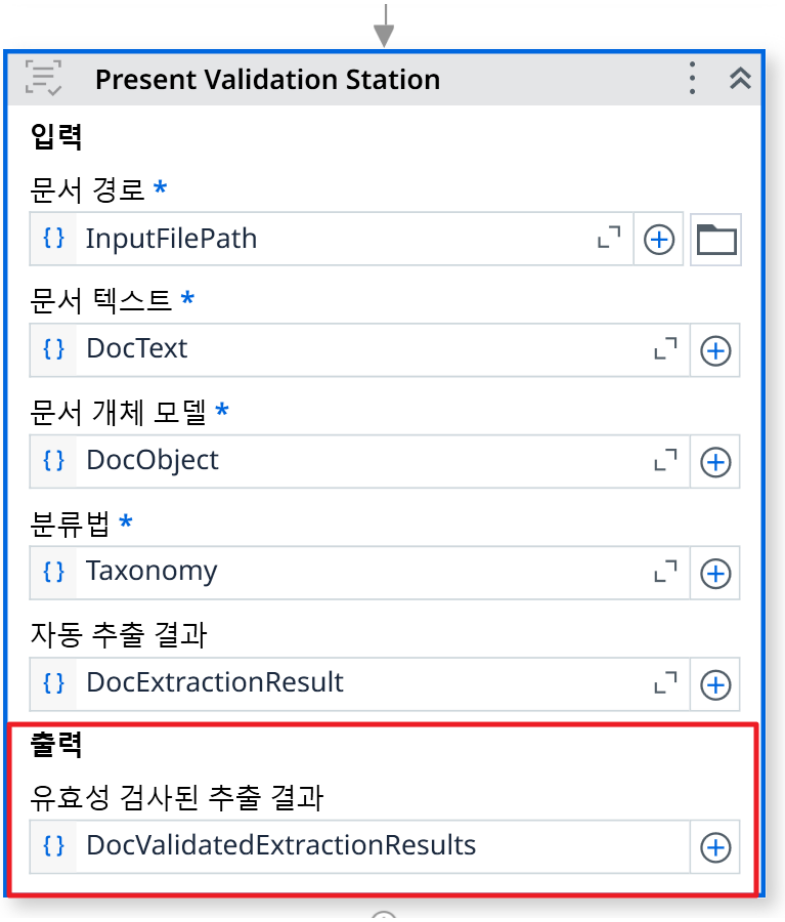

추출기 구성
추출기 구성
각 문서 형식 및 필드에 적용할 추출기를 구성합니다.
특정 필드에 추출기를 활성화하려면 구성자에 대한 적절한 상자를 선택합니다.
구성 및 데이터 추출에 정의된 분류법을 사용하는 추출기의 경우 문서 형식 및 필드의 고유 ID를 입력하는 것은 선택 사항입니다.
자체 내부 분류법을 사용하는 추출기의 경우 추출기를 활성화할 문서 형식 및 필드에 대해 모두 내부 분류법 고유 ID를 제공합니다.
문서 형식 및 필드
Machine Learning Extractor
프레임워크 별칭
최소 신뢰도 %
0
Invoice
해당 없음
VendorName
name
InvoiceNumber
invoice-no
InvoiceDate
date
TotalAmount
total
Item
items
Description
description
Qty
quantity
UnitPrice
unit-price
저장
취소

2.8. Validate (Extract)

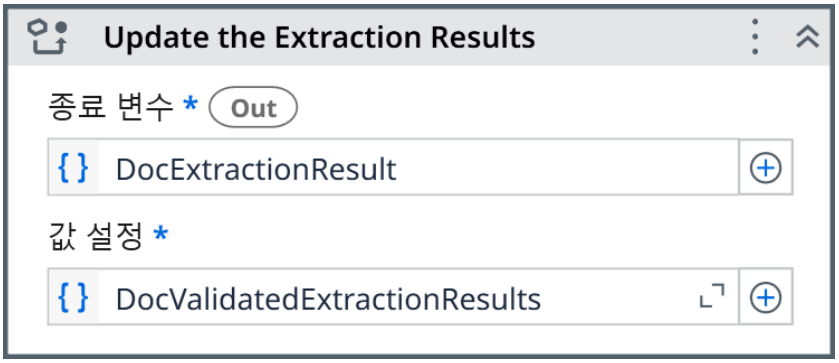
- DU 로 추출된 데이터가 정확한지 사람이 검증

Step1. Present Validation Station 액티비티 드래그 앤 드롭

- 유효성 검사된 추출 결과: DocValidatedExtractionResults



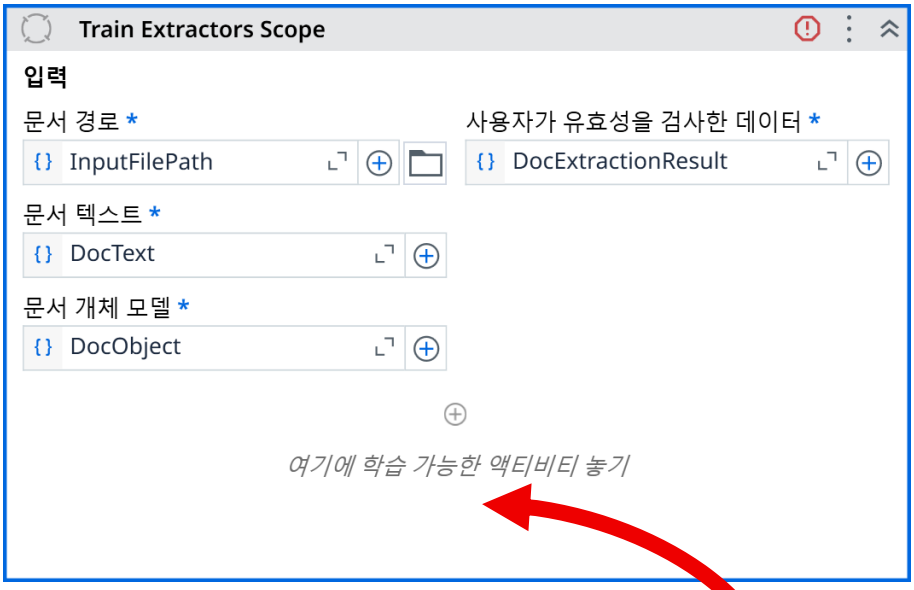
Step2. 사람이 검증한 데이터를 다시 기존의 변수에 저장



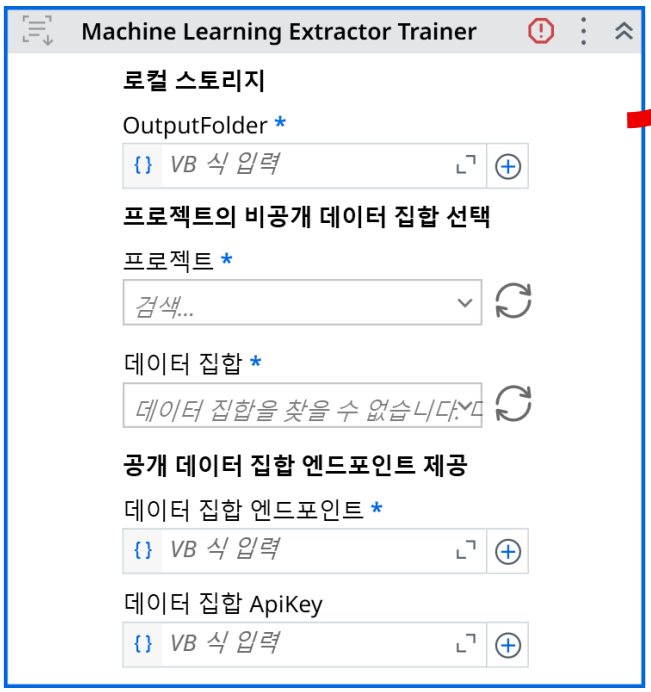
2.9. Train (Extract)

- Cloud 의 Data Manager 의 역할을 대신 해주는 기능

Step1. Present Validation Station – Assign 액티비티 하단에 Train Extractor Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

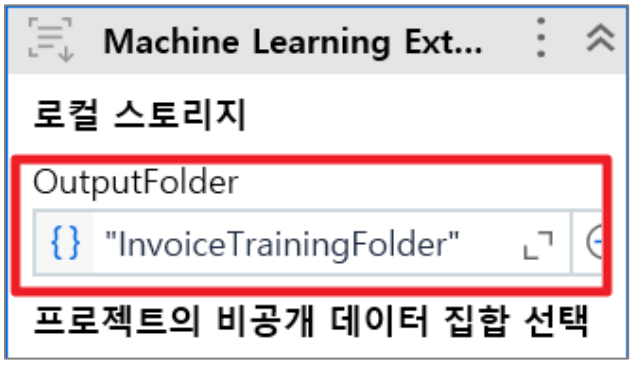


Step2. Machine Learning Extractor Trainer 액티비티 드래그 앤 드롭



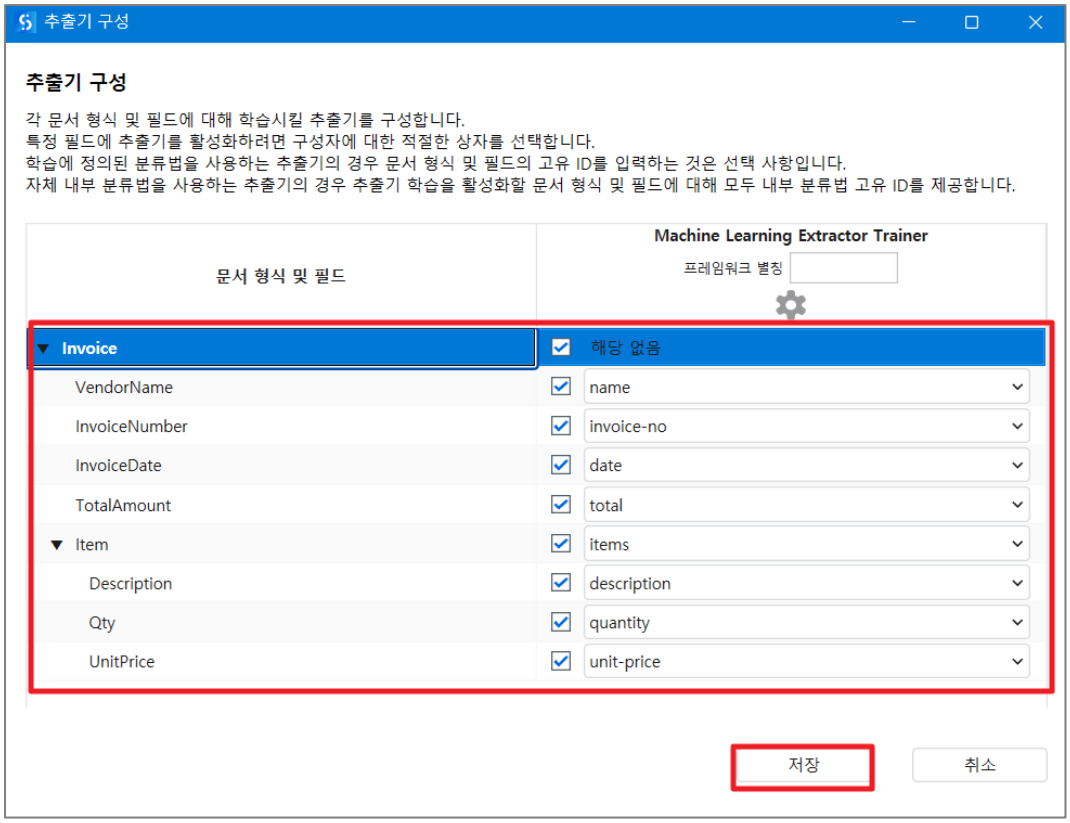
Step3. 로컬 스토리지(프로젝트폴더 내 Train 한 데이터 저장 공간) 생성

- OutputFolder 에 "InvoiceTrainingFolder" 입력



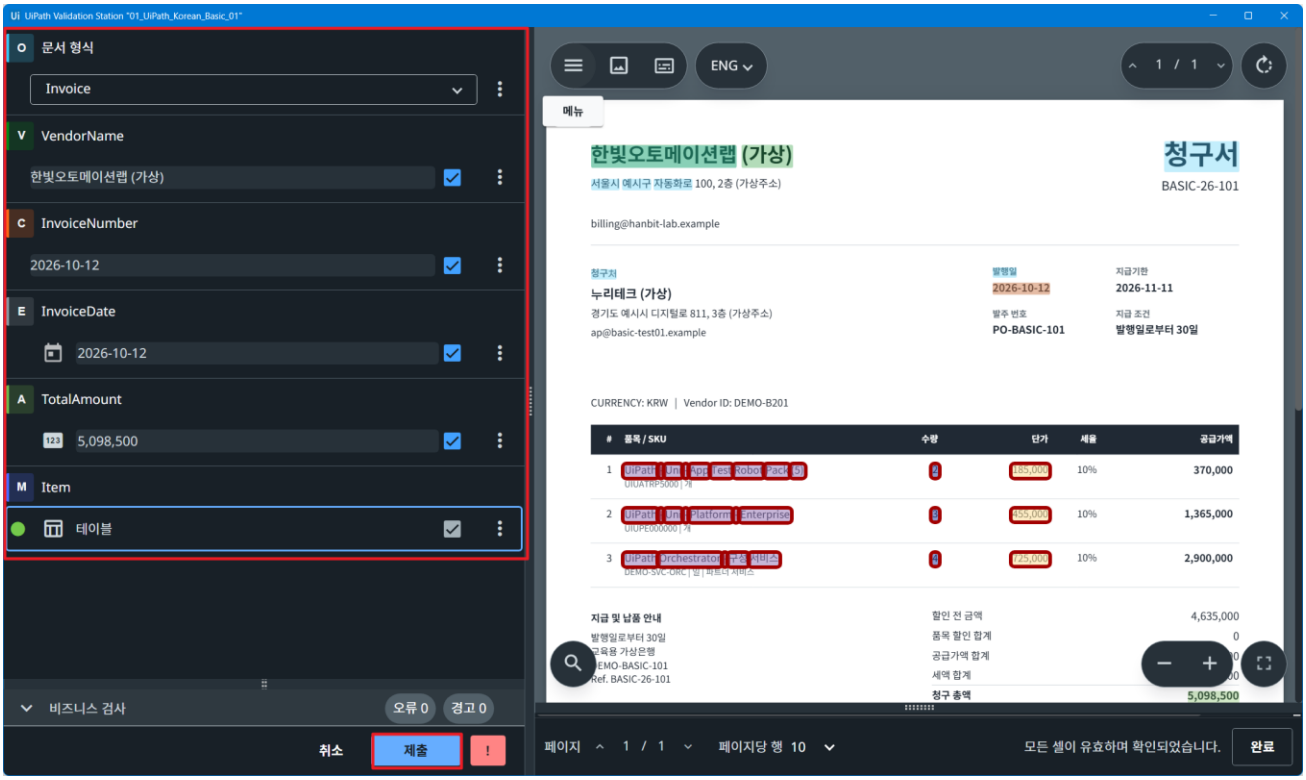
*** 사람이 확인한 결과를 Trainer 로 저장하고, 이를 DU 의 학습 문서에 추가합니다. 추가된 자료로 모델을 다시 학습한 뒤, Studio 에서 새 모델을 사용하도록 연결합니다.**

Step4. 추출기 구성

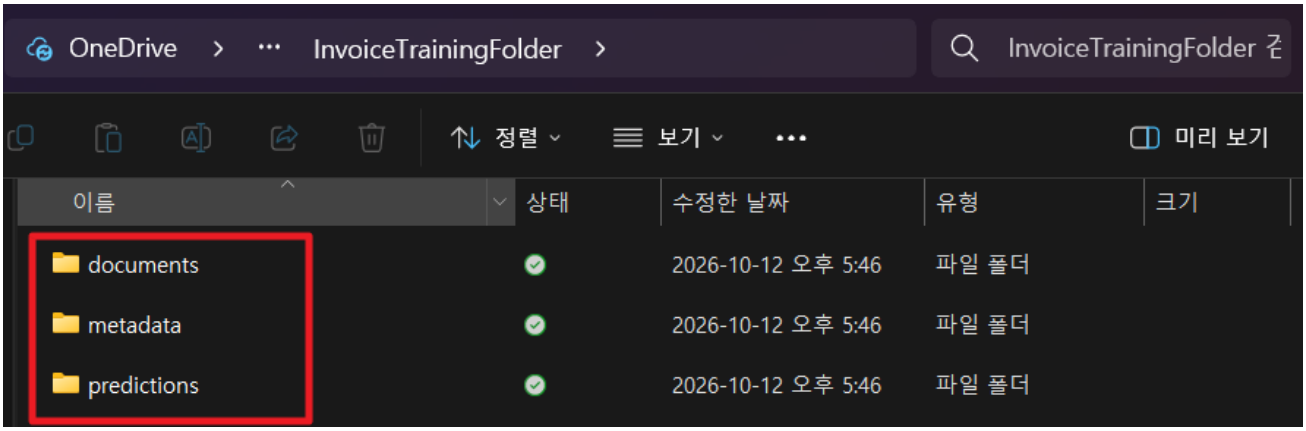


Step5. 프로세스 디버그 후 결과 확인

- 추출 검증 단계



- Training 문서 확인



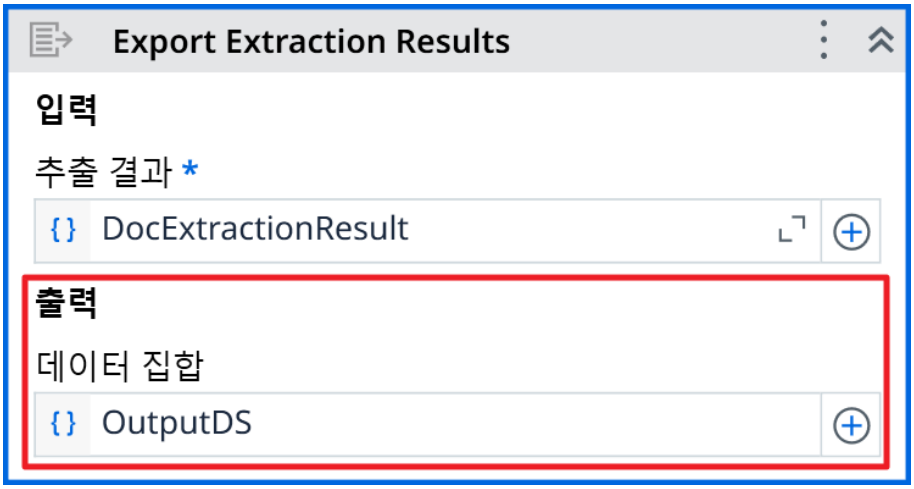
2.10. Export

- 추출된 데이터를 사용하기 위해 내보냅니다.

Step1. Export Extraction Results 액티비티 드래그 앤 드롭

- 데이터 집합(Dataset) 변수: OutputDS

- Dataset 이란?: DataTable 의 Collection



왜 변수 유형이 DataSet 인가?

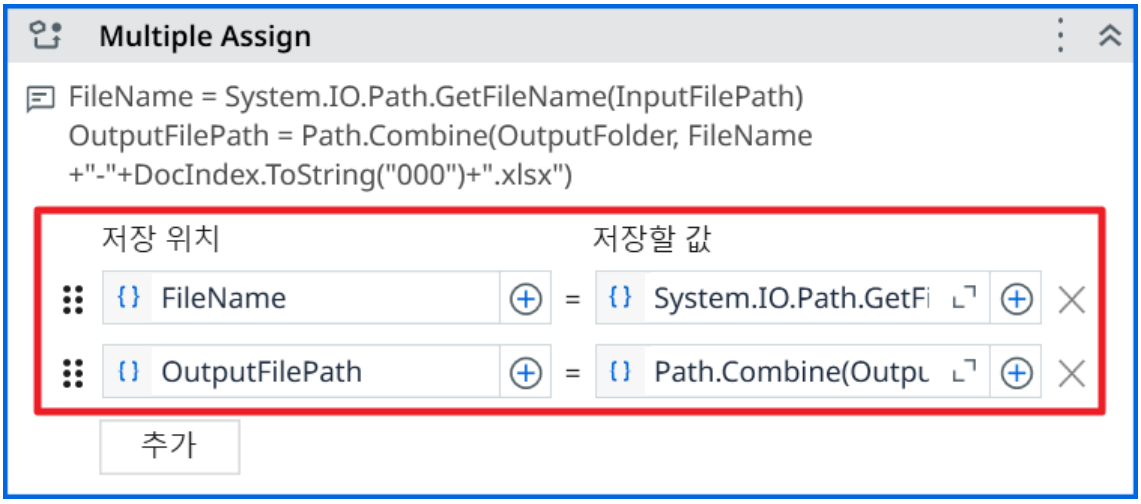
자료형	의미	Excel에 비유하면
DataTable	행과 열로 구성된 표 하나	시트 하나에 있는 표
DataSet	여러 DataTable을 담는 묶음	여러 시트를 담는 통합 문서

표의 용도	포함할 데이터 예시
Invoice 기본 정보	VendorName, InvoiceNumber, InvoiceDate, TotalAmount
품목 정보	Description, Qty, UnitPrice — 품목별 여러 행

Step2. 결과 파일 이름 및 다운로드 Path 설정

- **FileName** = System.IO.Path.GetFileName(InputFilePath)

- **OutputFilePath** = Path.Combine(OutputFolder, FileName+"-"+DocIndex.ToString("000")+".xlsx")

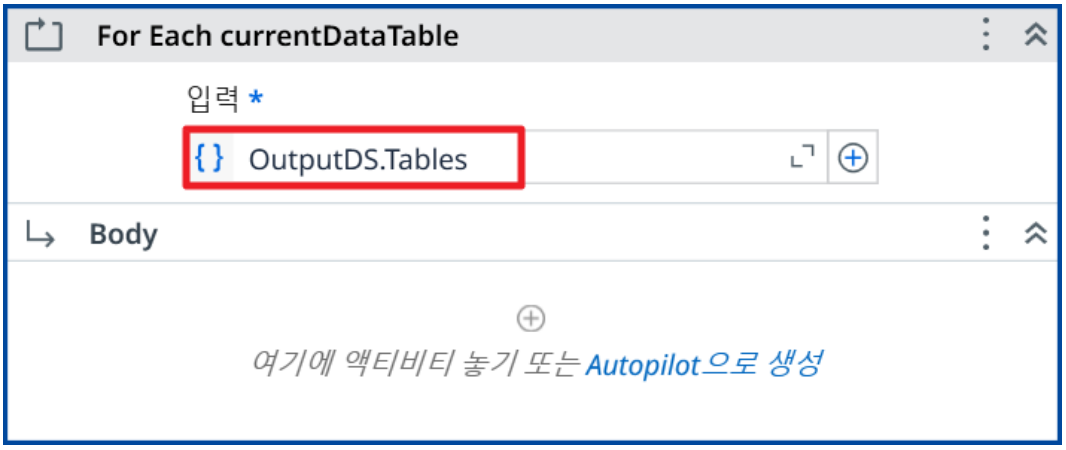


* DocIndex.ToString("000") : 정수형 변수 DocIndex 를 문자열로 변환할 때, 최소 3 자리 숫자로 표현하겠다는 의미입니다.

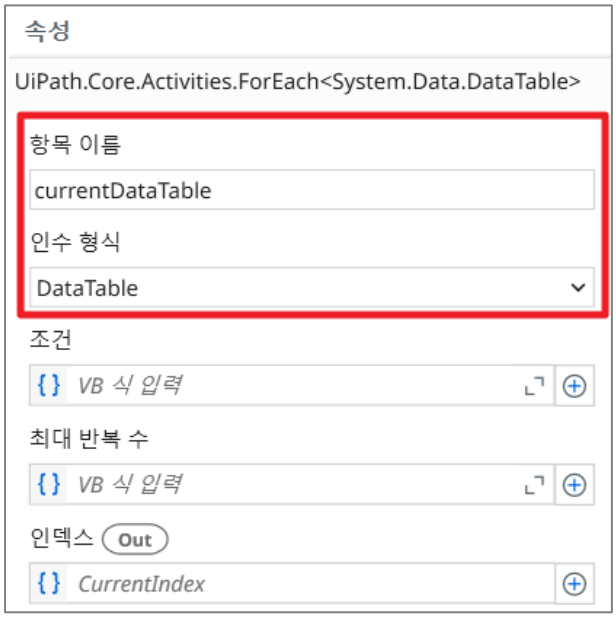
- 예를 들어, DocIndex 가 5 일 경우 "005"로 변환됩니다.
- DocIndex 가 23 일 경우 "023"로 변환됩니다.
- DocIndex 가 123 일 경우 "123"으로 그대로 변환됩니다.

Step3. Excel 파일로 추출

- For Each 액티비티 드래그 앤 드롭

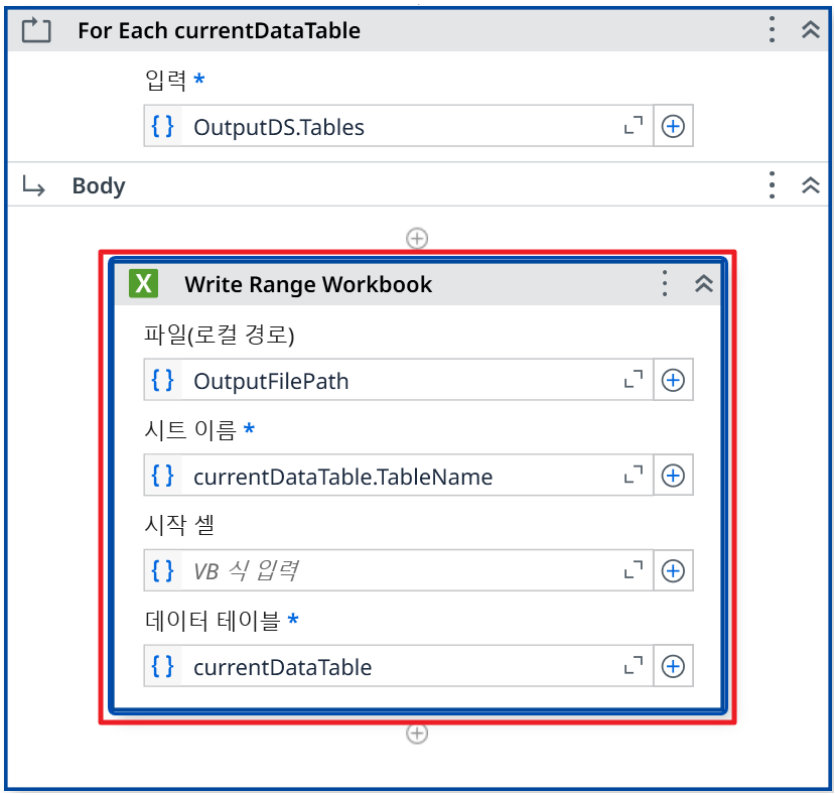


- For Each 속성 변경

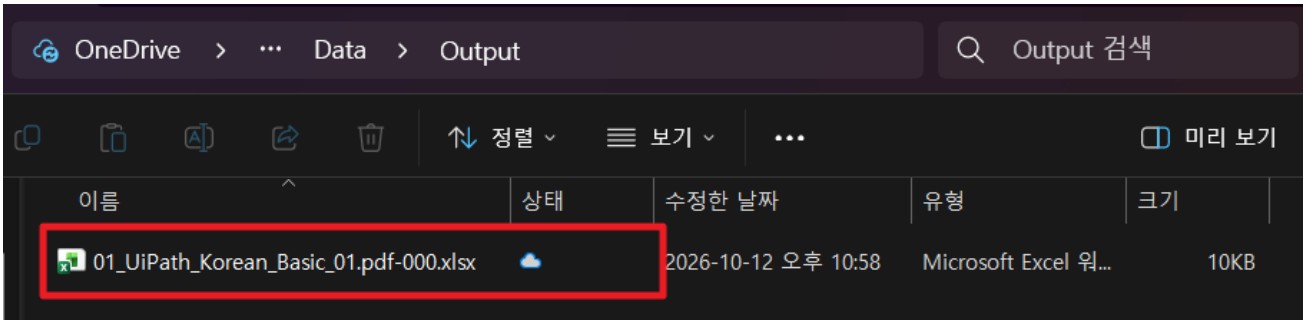


- Write Range Workbook 액티비티 드래그 앤 드롭

- 속성에서 머리글 추가 체크박스 선택



Step4. 전체 프로세스 실행 후 결과 확인 (InputFilePath 파일 경로 변경 필요)



Step5. 결과 확인

- 01_UiPath_Korean_Basic_01.pdf-000

F11

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ancestor Index	Parent Index	Index	VendorName	InvoiceNumber	InvoiceDate	TotalAmount	Item
2			1	한빛오토메이션랩 (가상)	2026-10-12	2026-10-12	5098500	table
3								

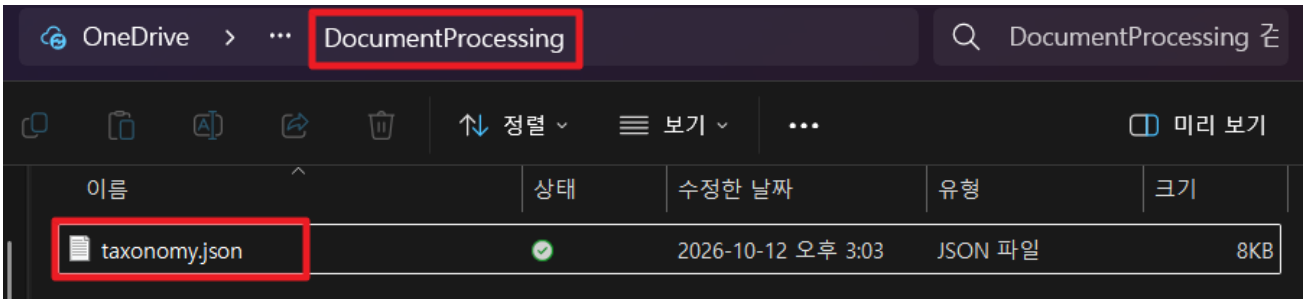
	A	B	C	D	E	F
1	Ancestor Index	Parent Index	Index	Description	Qty	UnitPrice
2			1	UiPath - Uni - App Test Robot Pack (5)	2	185000
3			2	UiPath - Uni - Platform - Enterprise	3	455000
4			3	UiPath Orchestrator - 구성 서비스	4	725000
5						

3. UiPath Studio 프로세스 개발 (Modern)

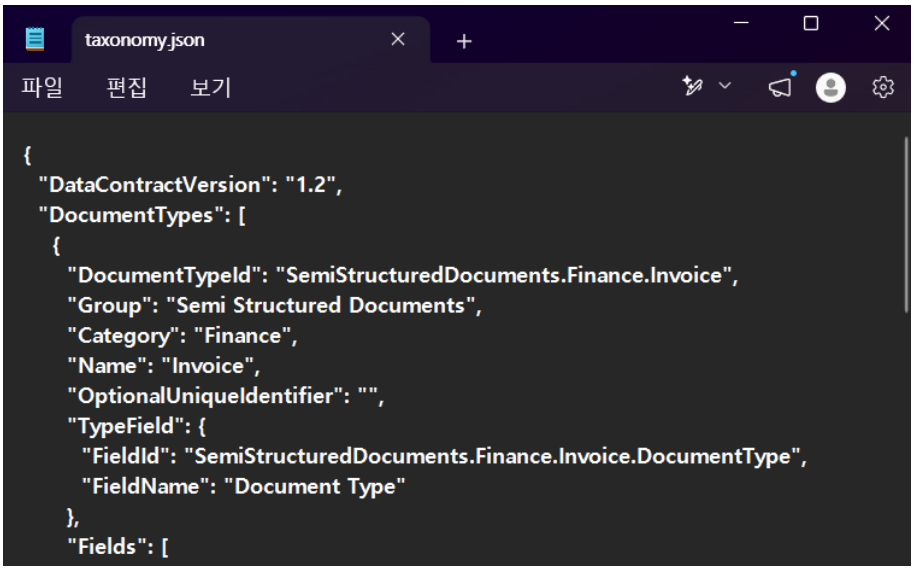
3.1. 초기 세팅

3.1.1. Taxonomy 관리자에서 생성한 파일 위치 확인

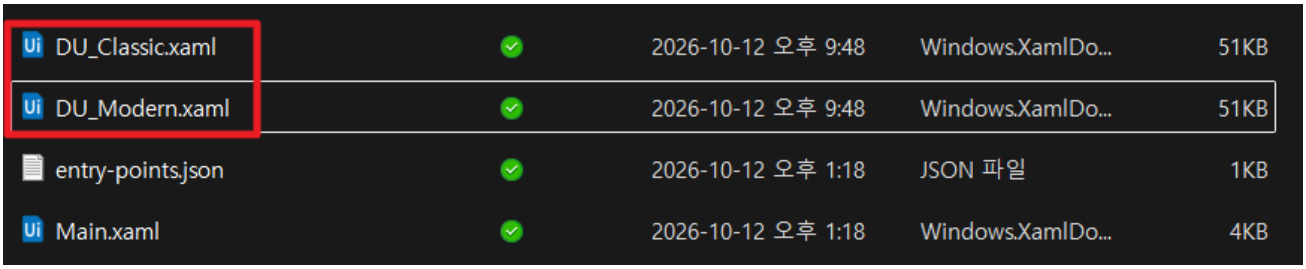
Step1. 파일 경로 : DocumentProcessing\taxonomy.json



Step2. 작성했던 필드 내용 확인 가능

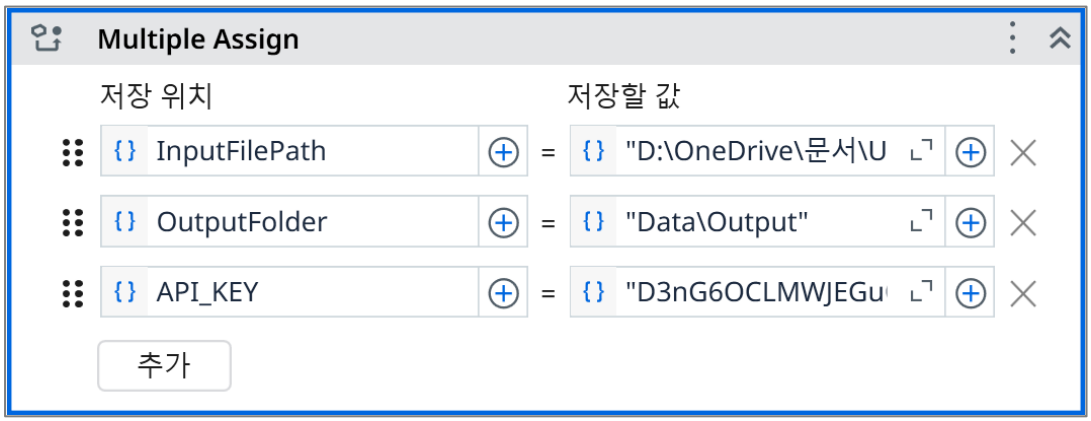


3.1.2. 기존 DU_Classic 프로세스 복제 후 이름 바꾸기(DU_Classic 〉 DU_Modern)

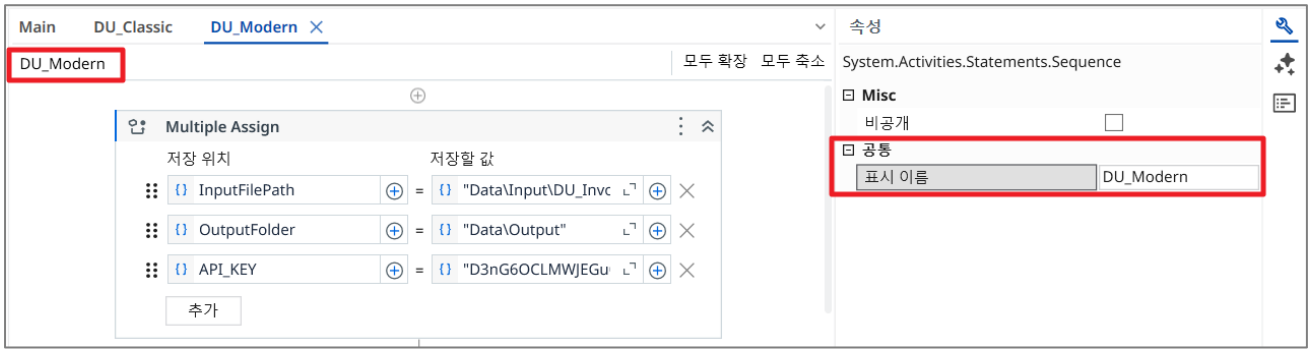


3.1.3. 변수 세팅

Step1. 문서 경로 변수 및 API KEY 변수 지정



3.1.4. Display Name 변경

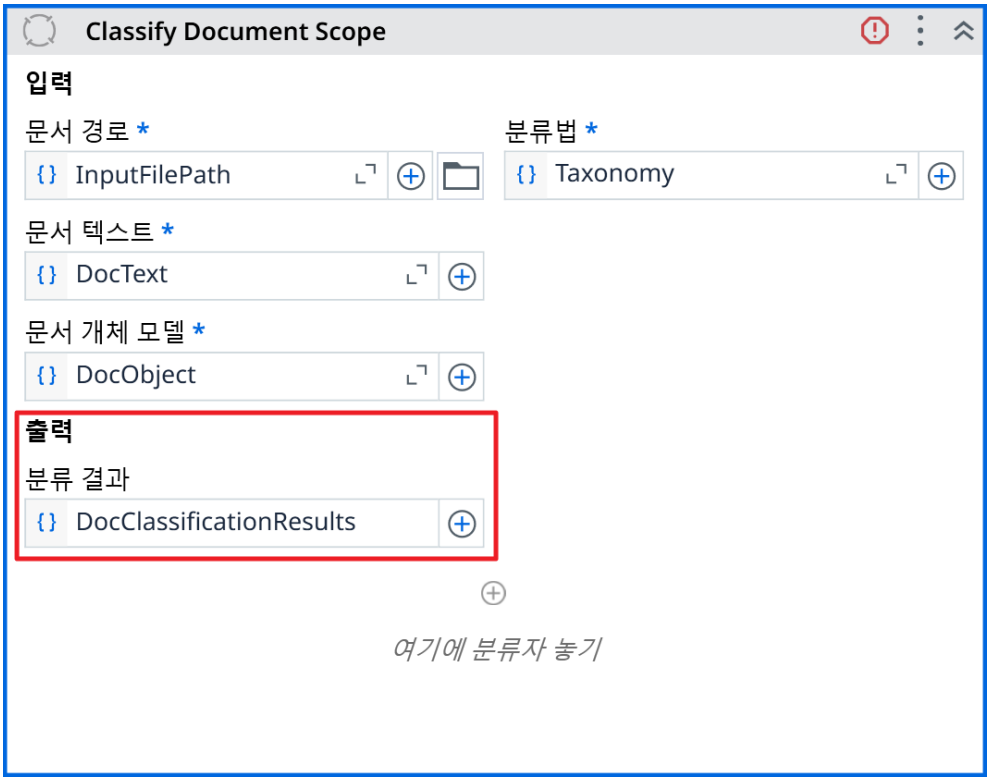


3.2. Classify

- Classify 는 “이 문서가 인보이스인지, 발주서인지, 영수증인지”를 판단하는 단계입니다. 앞서 만든 Taxonomy 의 문서 형식 중에서 해당하는 유형을 찾습니다.

Step1. Classify Document Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

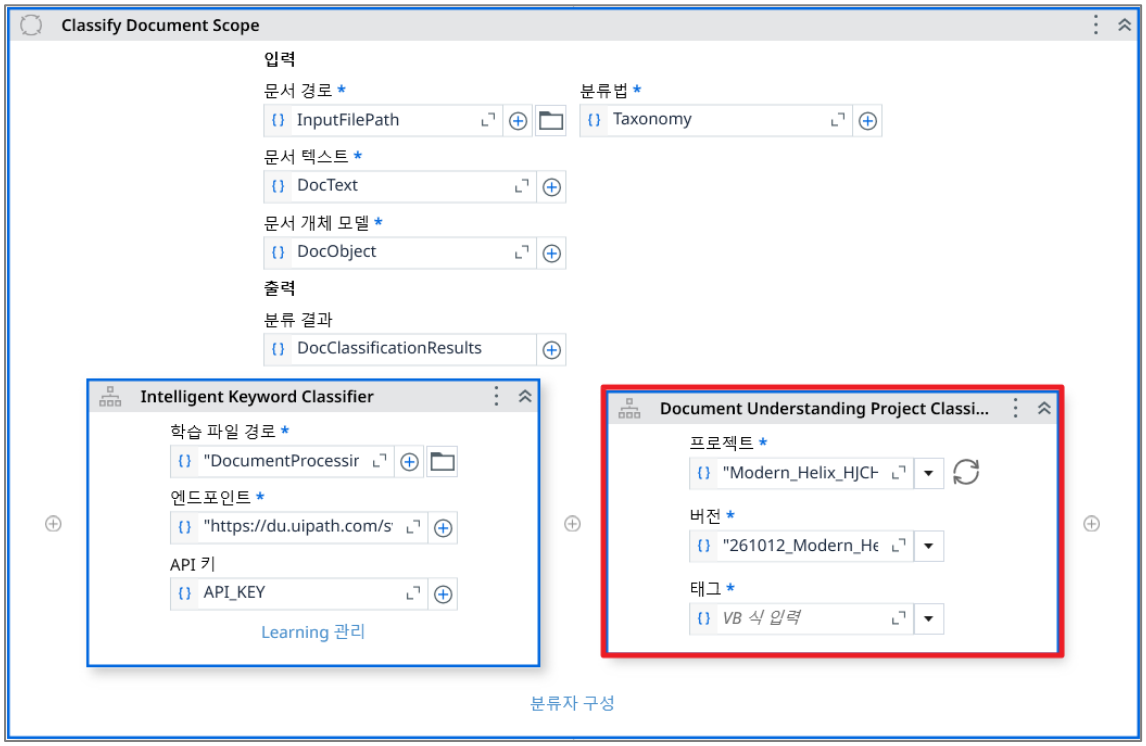
- 분류 결과 변수 생성: DocClassificationResults



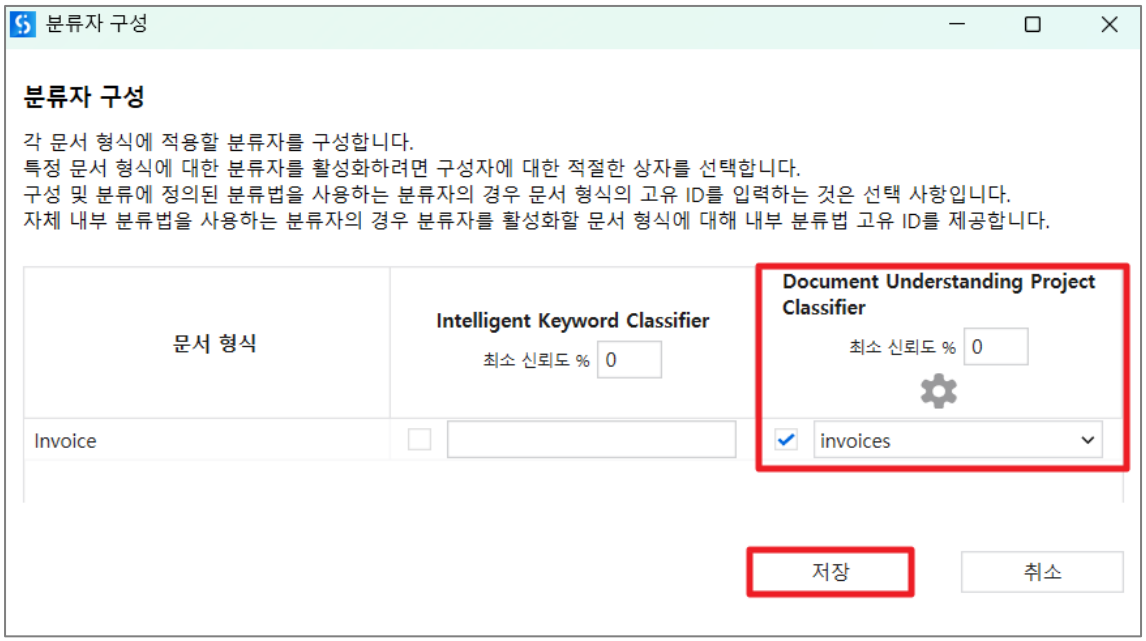
Step2. 분류자 설정

- Document Understanding Project Classifier 액티비티 드래그 앤 드롭

- Modern Helix 버전 선택



Step3. 분류자 구성

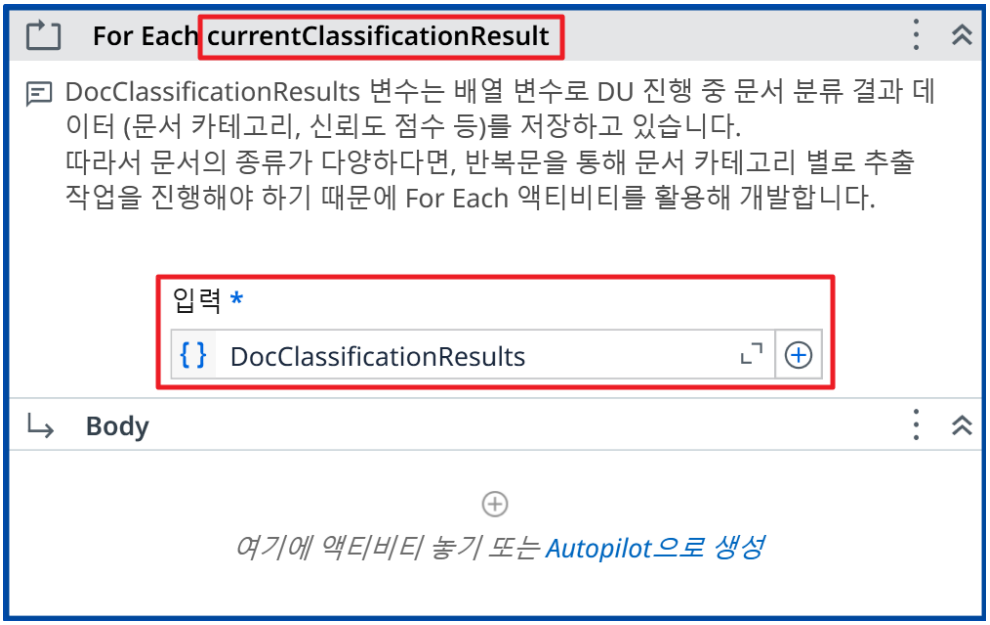


3.3. Extract

- 추출된 데이터를 추가 사용을 위해 내보냅니다

Step1. For Each 액티비티 드래그 앤 드롭

- DocClassificationResults 변수는 배열 변수로 DU 진행 중 문서 분류 결과 데이터 (문서 카테고리, 신뢰도 점수 등)를 저장하고 있습니다. 따라서 문서의 종류가 다양하다면, 반복문을 통해 문서 카테고리 별로 추출 작업을 진행해야 하기 때문에 For Each 액티비티를 활용해 개발합니다.



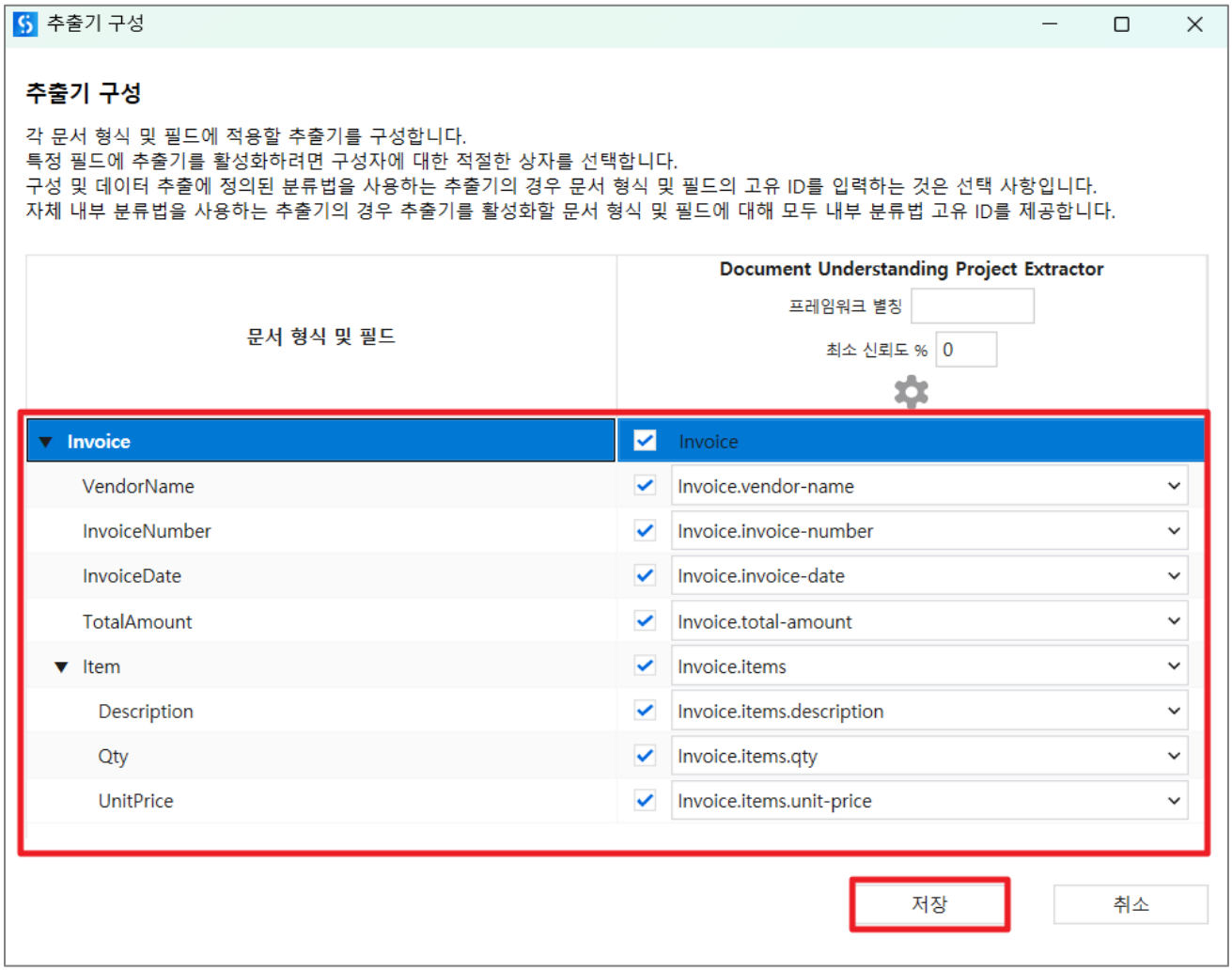
- 여러 개의 문서가 합쳐진 파일의 경우 문서들에 대해 몇 번째 문서인지 확인하기 위해 For Each 내 인덱스 변수 생성



Step2. Data Extraction Scope 액티비티 드래그 앤 드롭 및 Document Understanding Project Extractor 액티비티 드래그 앤 드롭



Step3. 추출기 구성

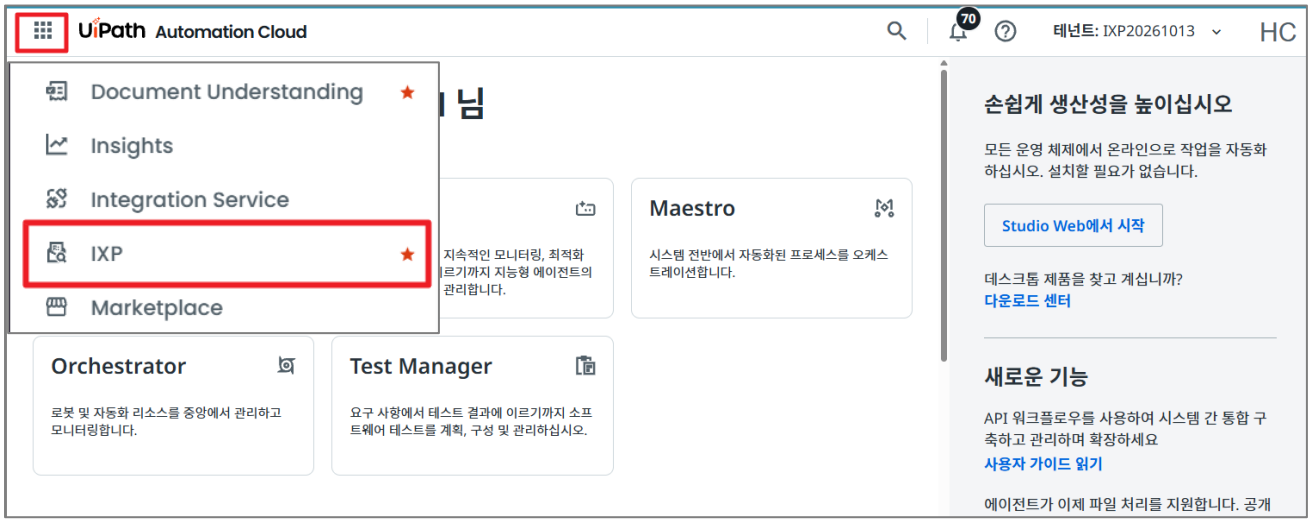

추출기 구성
추출기 구성
각 문서 형식 및 필드에 적용할 추출기를 구성합니다.
특정 필드에 추출기를 활성화하려면 구성자에 대한 적절한 상자를 선택합니다.
구성 및 데이터 추출에 정의된 분류법을 사용하는 추출기의 경우 문서 형식 및 필드의 고유 ID를 입력하는 것은 선택 사항입니다.
자체 내부 분류법을 사용하는 추출기의 경우 추출기를 활성화할 문서 형식 및 필드에 대해 모두 내부 분류법 고유 ID를 제공합니다.
문서 형식 및 필드
Document Understanding Project Extractor
프레임워크 별칭
최소 신뢰도 %
0
Invoice
Invoice
VendorName
Invoice.vendor-name
InvoiceNumber
Invoice.invoice-number
InvoiceDate
Invoice.invoice-date
TotalAmount
Invoice.total-amount
Item
Invoice.items
Description
Invoice.items.description
Qty
Invoice.items.qty
UnitPrice
Invoice.items.unit-price
저장
취소

SESSION5. IXP 프로젝트 만들기

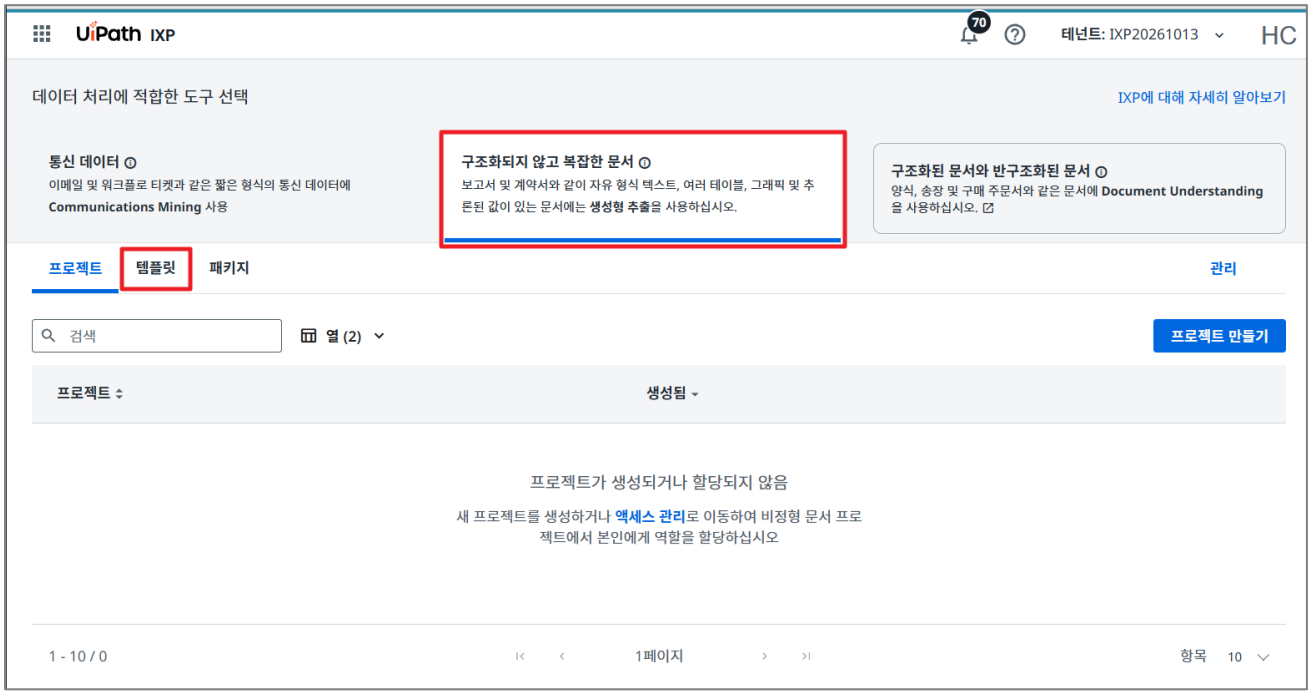
1. 템플릿을 통한 프로젝트 생성

1.1. IXP 프로젝트 템플릿 접근

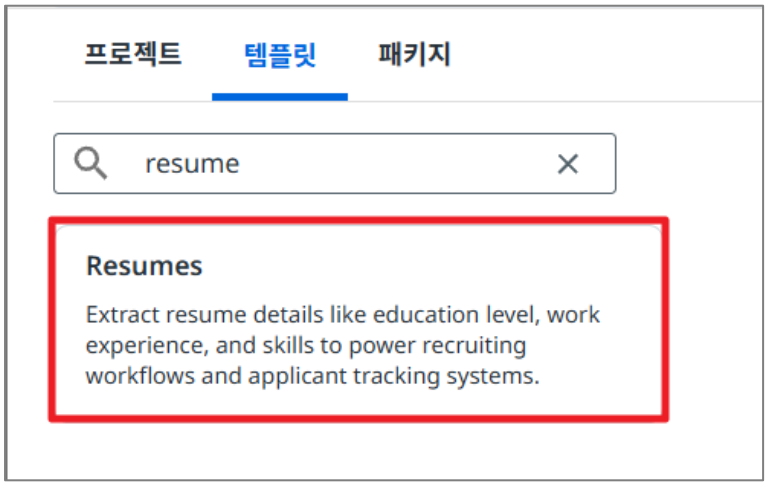
Step1. UiPath Cloud 에서 IXP 메뉴 클릭



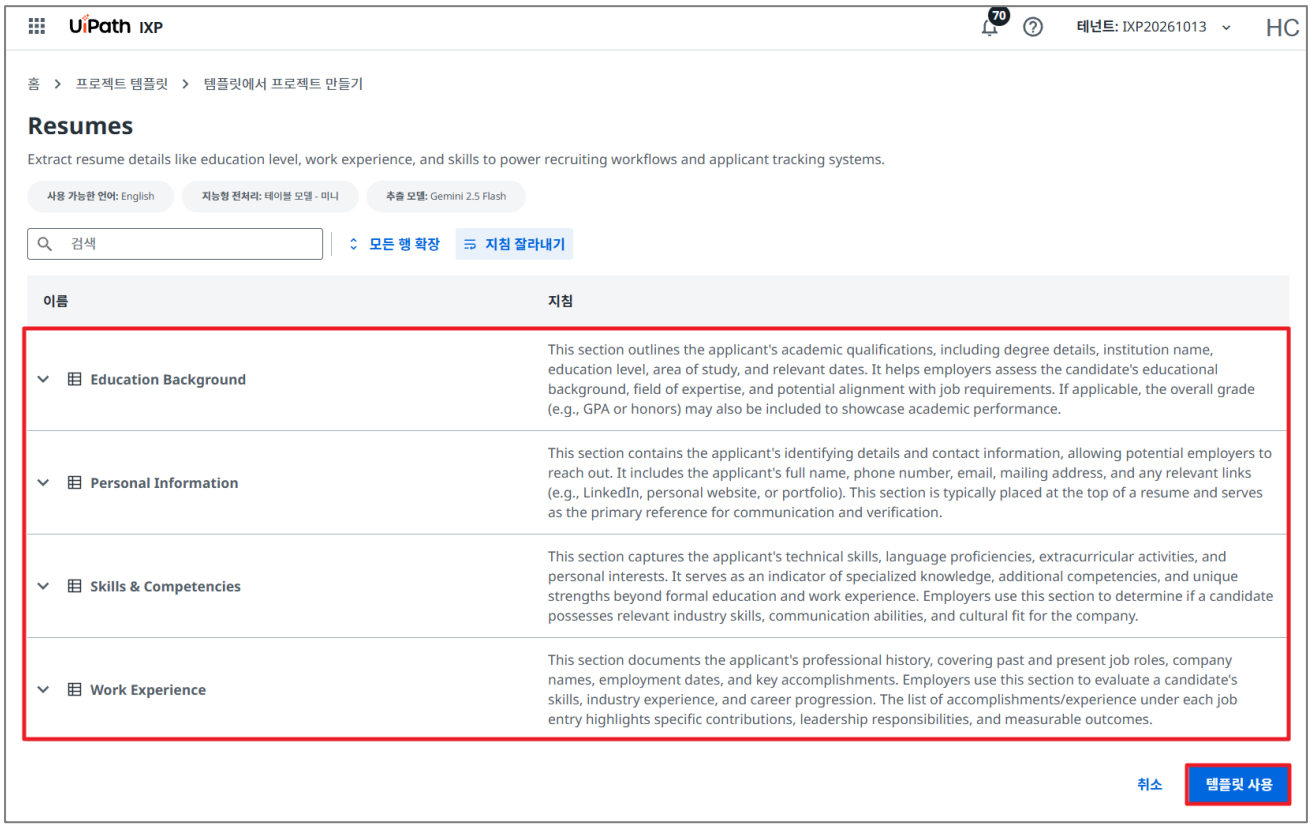
Step2. 템플릿 메뉴 접근



Step3. Resumes 선택



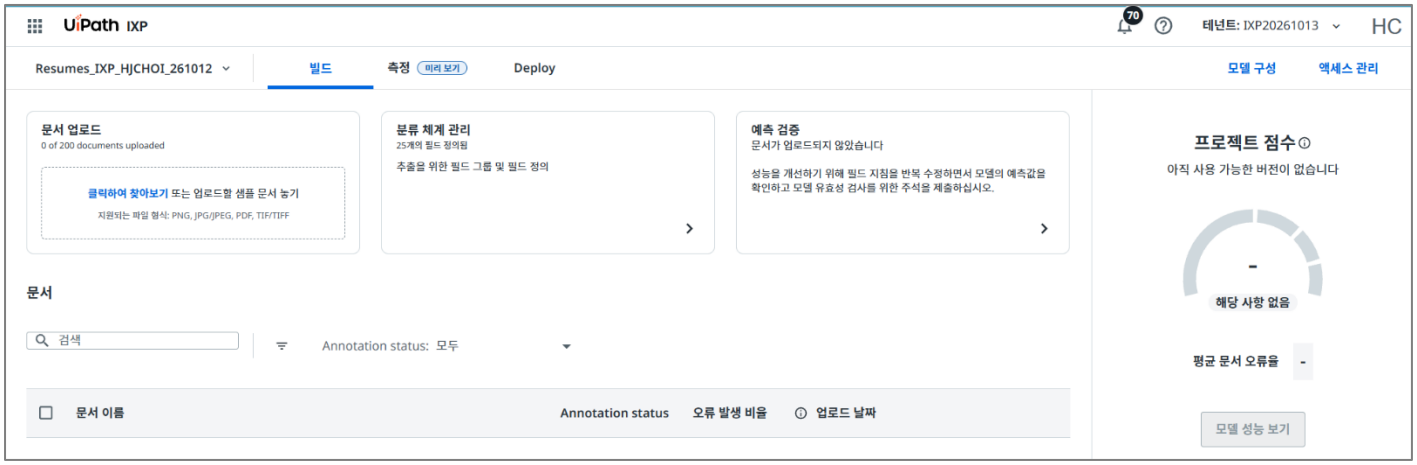
- 지침 및 필드 확인 후, 템플릿 사용 클릭



Step4. 프로젝트 이름 설정 후, 만들기 버튼 클릭



1.2. IXP 프로젝트 인터페이스 확인



메뉴	주요 역할	이력서 프로젝트에서의 사용 예
빌드(Build)	샘플 문서 업로드, 추출 항목 정의, 추출 결과 확인·수정	이력서를 올리고 이름·학력·경력 등이 제대로 추출되는지 확인
측정(Measure)	정답 데이터와 예측 결과를 비교하여 필드별 성능과 오류 분석	이름은 잘 추출되지만 경력 기간에서 오류가 자주 발생하는지 확인
Deploy	특정 모델 버전을 배포하여 Studio 워크플로우나 API에서 사용할 수 있도록 제공	검증한 이력서 추출 모델을 채용 업무 자동화에 연결

화면 요소	기능 설명
문서 업로드	추출 결과를 시험하고 검증할 샘플 문서 등록
분류 체계 관리	추출할 필드 그룹·필드·필드 유형·추출 지침 정의
예측 검증	AI가 추출한 값을 원본 문서와 비교하고, 맞는 값은 확정하며 틀리거나 누락된 값은 수정

1.3. 샘플 문서 업로드

Step1. 이력서 R03, R07, R13 3 개 문서 업로드

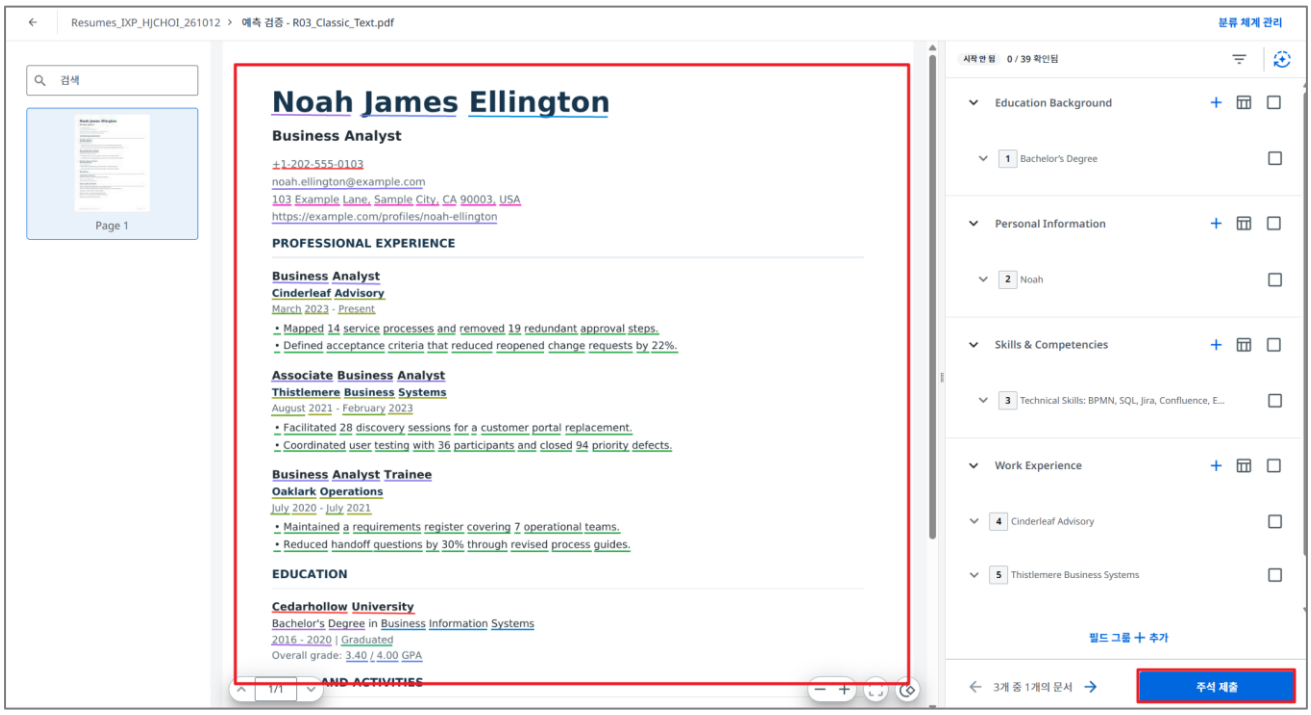


- 문서 이름 클릭

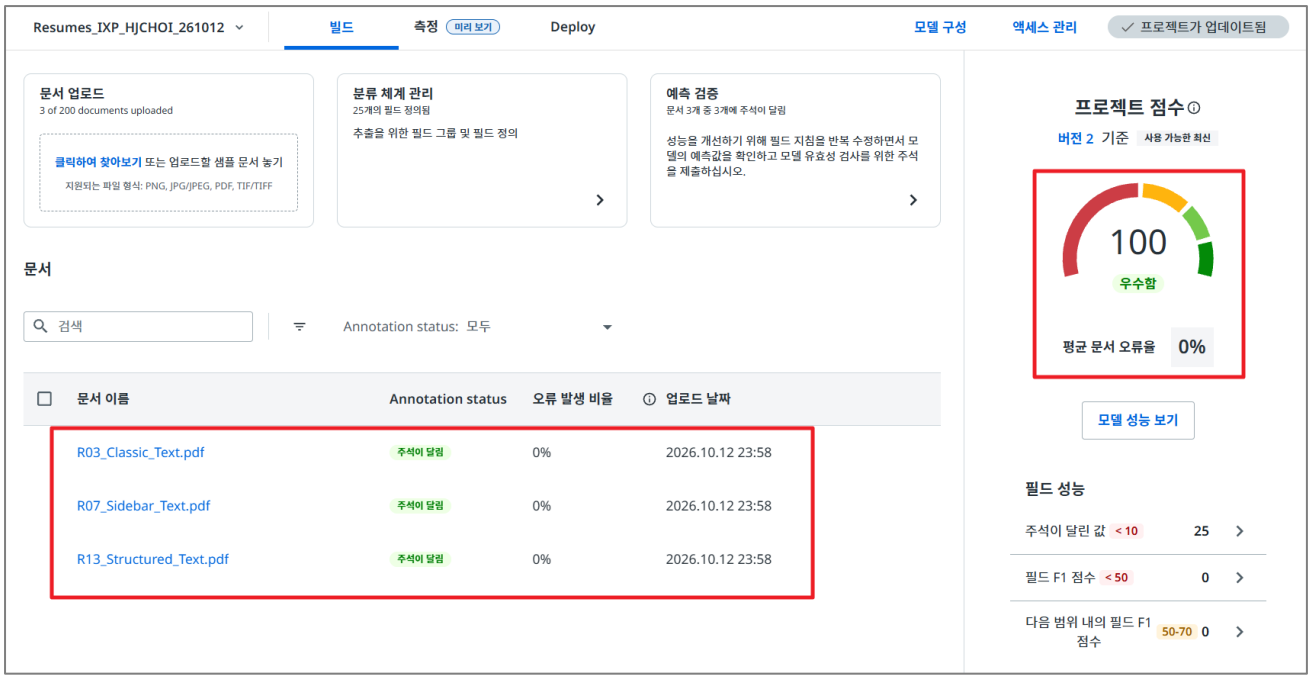


1.4. 매칭된 결과 확인 후, 주석 제출

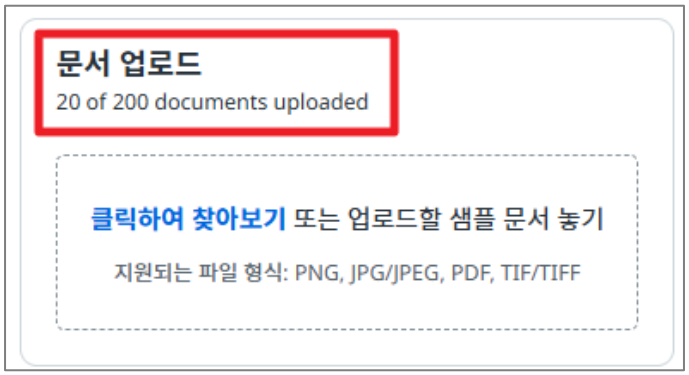
Step1. 필드와 일치한 값이 매칭된 것을 확인하면 체크박스 클릭

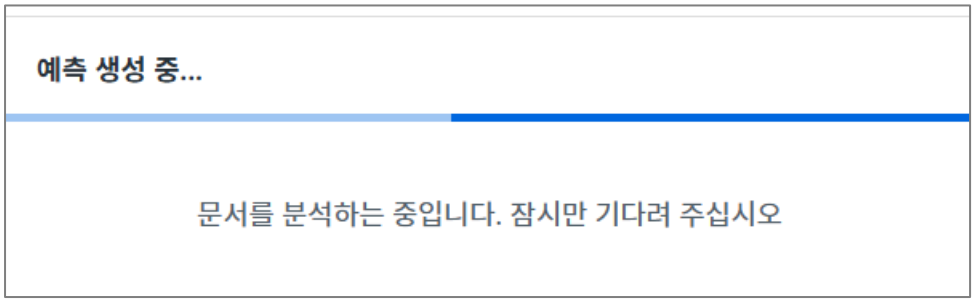


Step2. 주석 제출이 모두 완료되었으면 뒤로 나와 대시보드 확인



Step3. 샘플 문서 중 나머지 17 개 문서도 모두 업로드 후 주석 제출





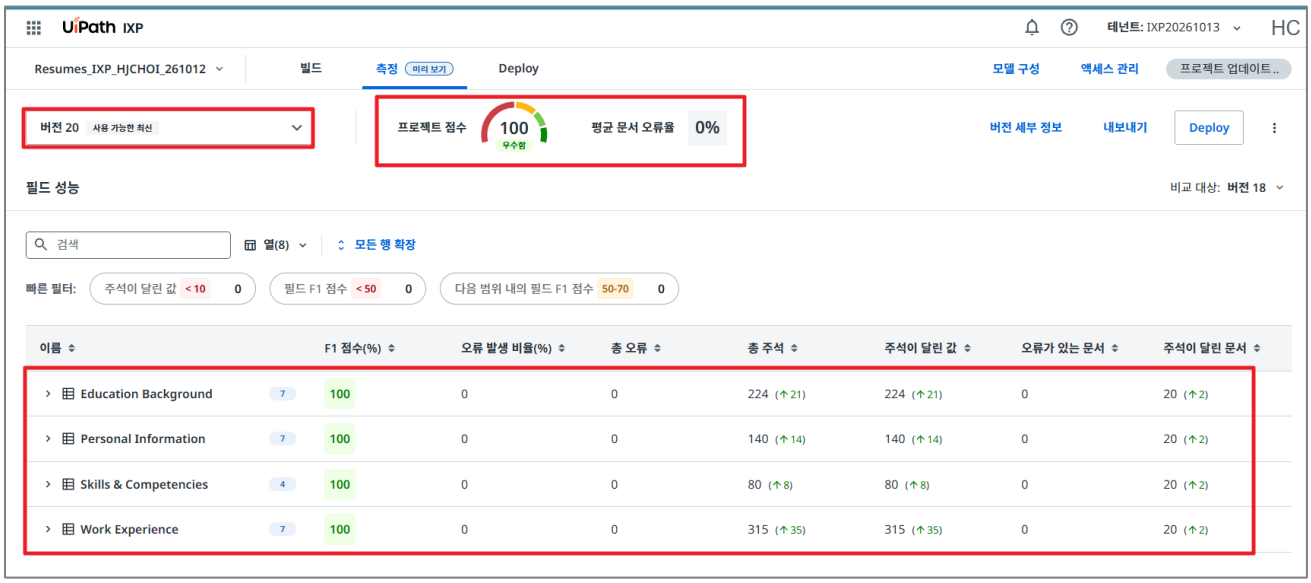
*** '예측 생성 중...'의 의미**

: 이미 학습된 AI 모델이 이력서를 읽고, 설정된 필드에 들어갈 값을 추출하는 '추론(Inference)' 작업입니다. Document Understanding 처럼 모델을 새로 학습시키는 단계가 아닙니다.

구분	DU의 사용자 지정 ML 모델 학습	현재 IXP의 예측 생성
목적	예시 문서와 정답으로 모델의 추출 능력을 개선	현재 문서에서 필요한 값을 추출
주요 입력	학습용 문서와 라벨링한 정답	처리할 문서와 필드 정의·추출 지침
핵심 작업	학습·파인튜닝으로 모델 내부 파라미터 조정	이미 학습된 모델을 실행하여 결과 생성
결과물	학습된 모델	해당 문서의 추출 결과
정답 수정의 역할	학습 데이터에 포함하여 재학습에 활용 가능	예측과 비교할 평가용 정답으로 활용

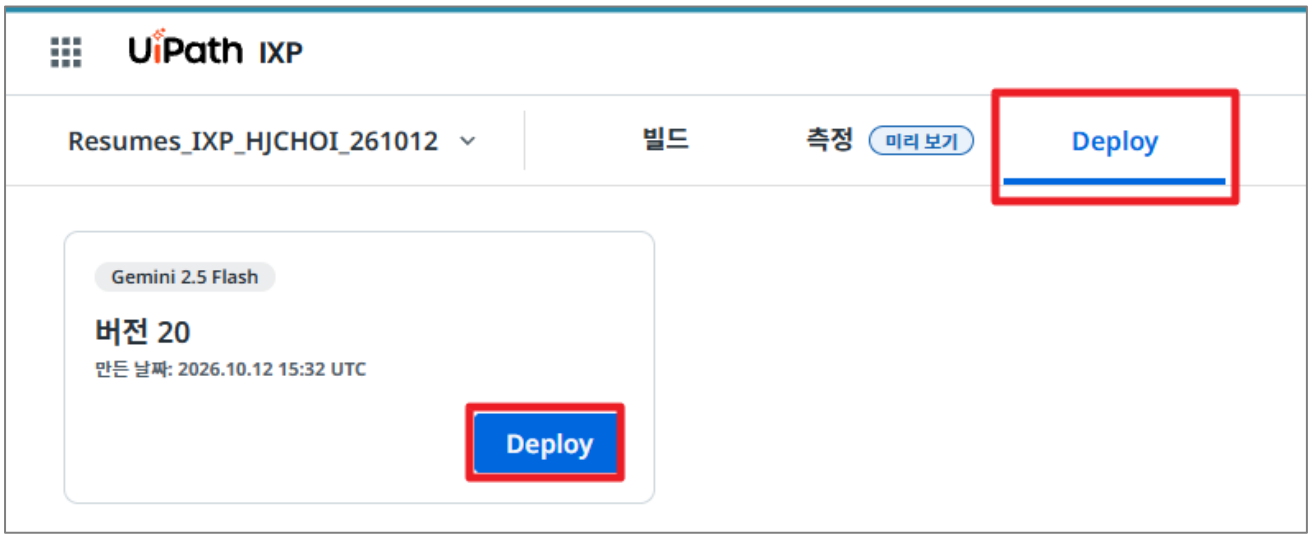
1.5. 측정 결과 확인

Step1. 버전에 따른 차이 확인

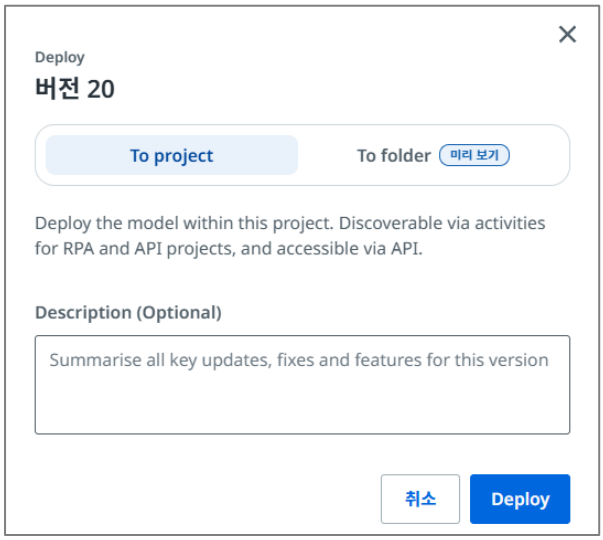


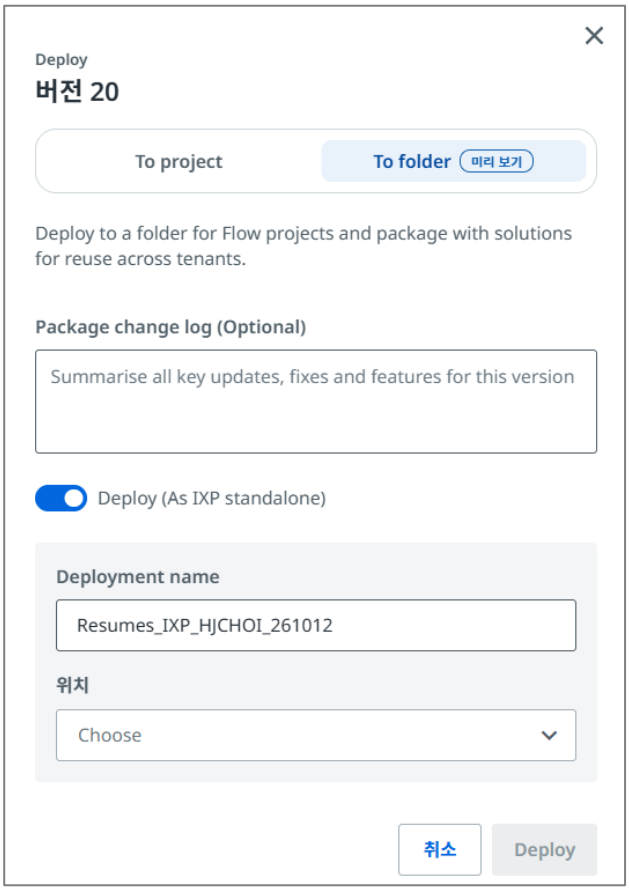
1.6. Deploy

Step1. Deploy 메뉴 접근 후, '버전 20' Deploy 버튼 클릭



Step2. To Project / To Folder 중 선택 (교육에서는 To Project 선택)





구분	To project	To folder
배포 형태	현재 IXP 프로젝트에 특정 버전을 배포	모델을 IXP 패키지로 발행하고 Orchestrator 폴더에 배포
사용하는 곳	Studio의 RPA 워크플로, API 프로젝트, 직접 API 호출	Flow 프로젝트의 캔버스에서 사용
배포 후 확인	해당 프로젝트의 Deploy → 배포된 버전 목록	IXP의 Packages 목록, 배포한 Orchestrator 폴더의 IXP models
주요 용도	기존 자동화에서 프로젝트와 버전을 지정해 추출 실행	Flow에서 사용하고, Solution과 함께 다른 환경으로 이동



2. 프로젝트 만들기를 통한 프로젝트 생성

2.1. 프로젝트 필드 및 예측 설정

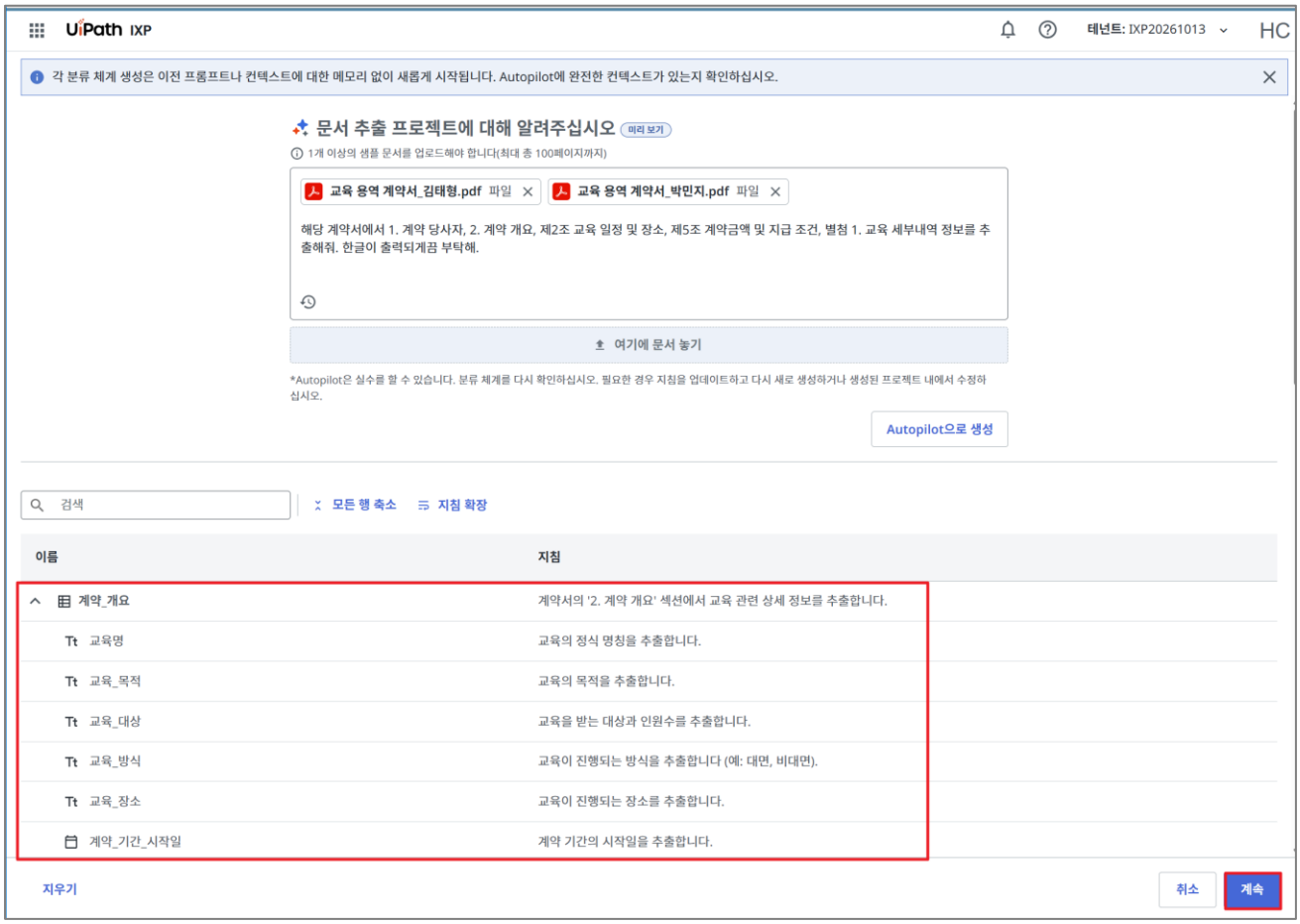
Step1. UiPath Cloud 에서 IXP 메뉴 클릭



Step2. 이름 작성 및 실습 파일 업로드

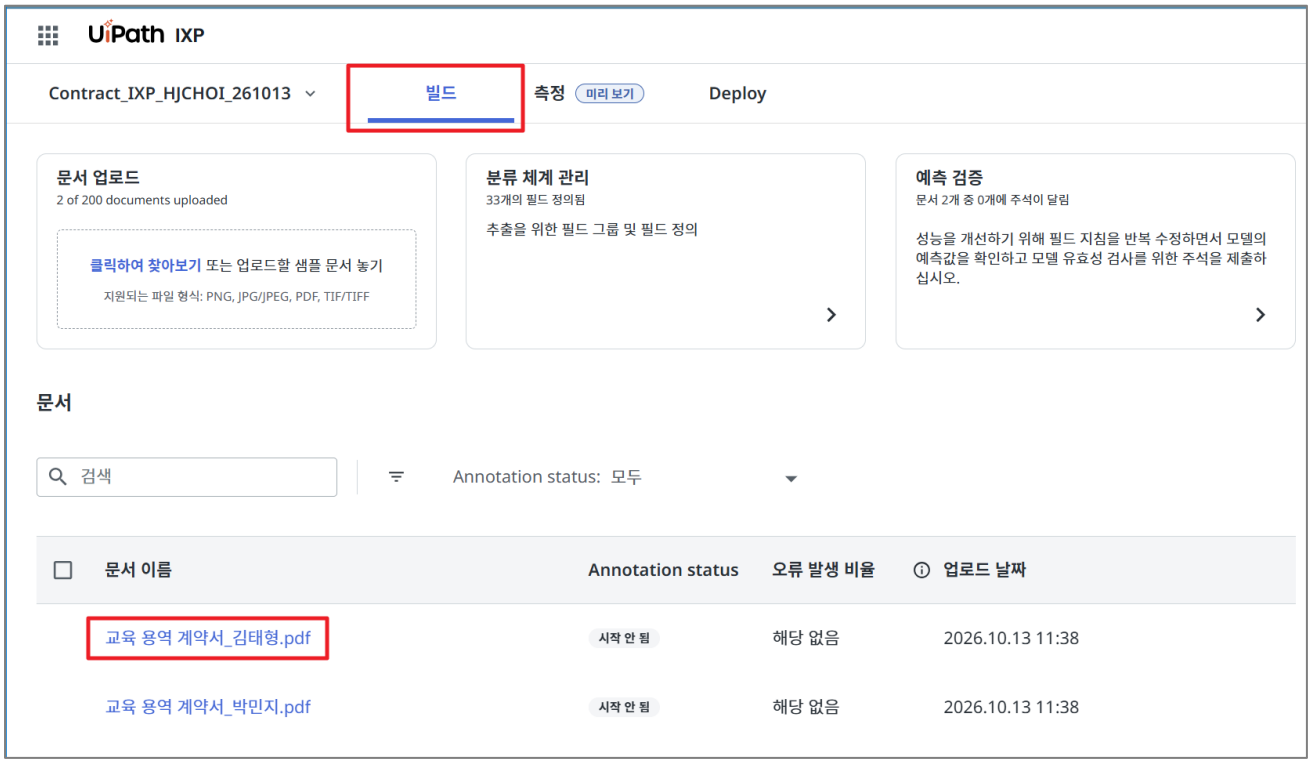


Step3. Autopilot 이 작성한 필드 및 지침 확인 후 계속 버튼 클릭

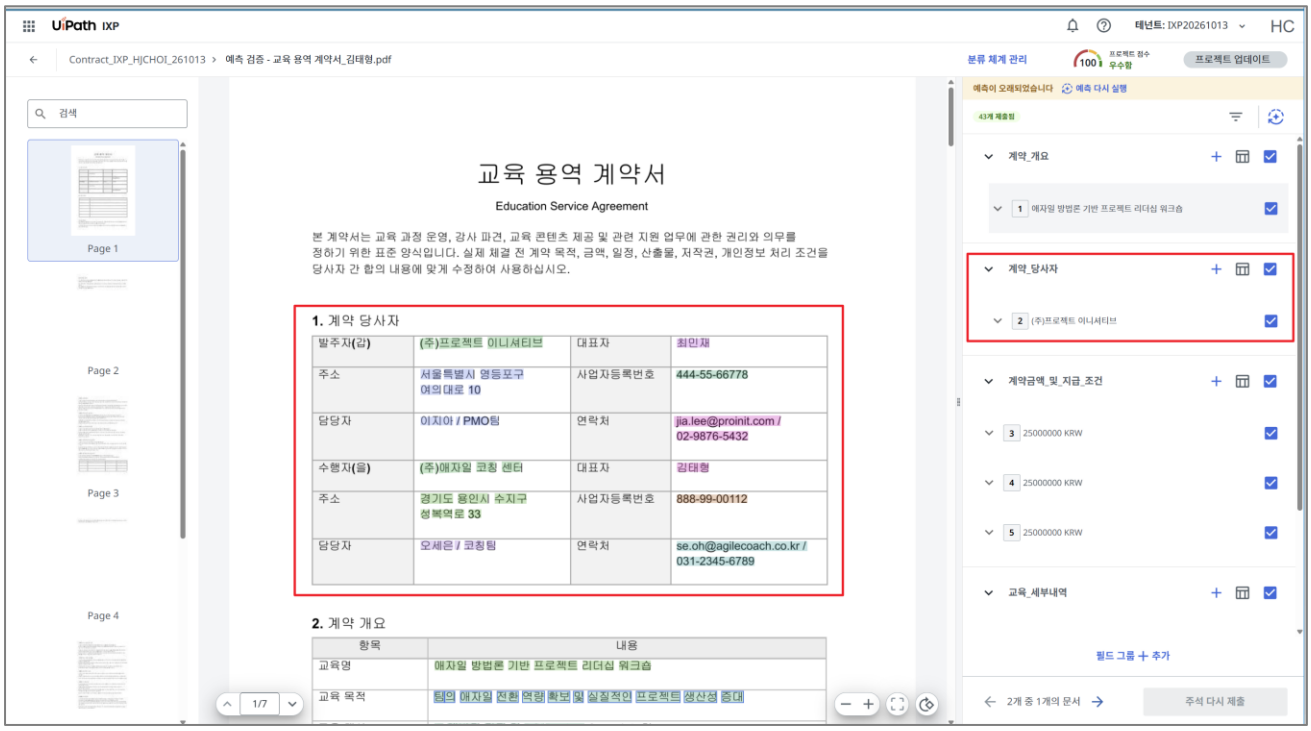




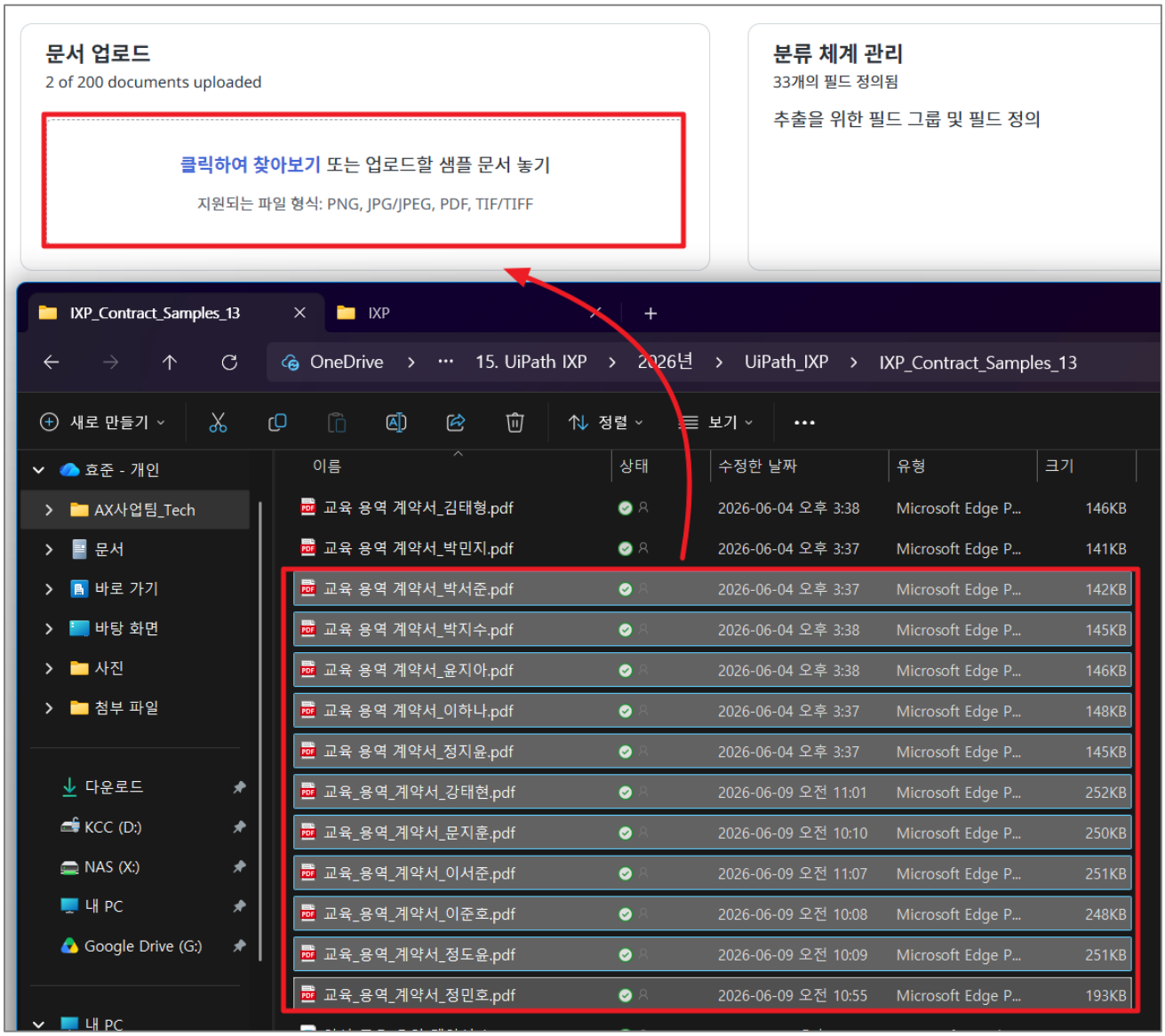
Step4. 빌드 메뉴에서 업로드한 샘플 문서 이름 클릭



Step5. 문서와 필드에 일치하는 항목에 대해 체크박스 클릭 후 제출



Step6. 추가 문서 업로드 후, 예측 내용 검토 후 주석 제출





2.2. 프로젝트 게시 (Deploy)

Step1. Deploy 메뉴 접근 후, '버전' Deploy 버튼 클릭

Step2. 상태: 라이브로 설정

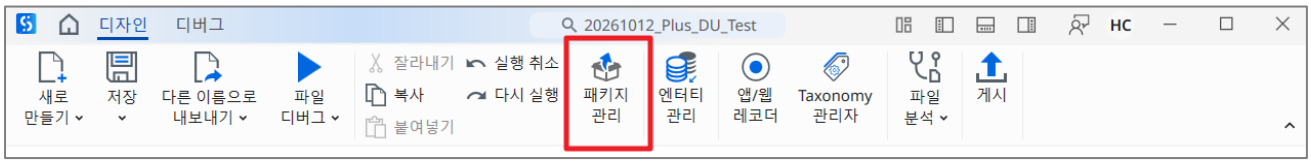
3. UiPath Studio 프로세스 개발 (Modern)

3.1. IXP 프로젝트 생성

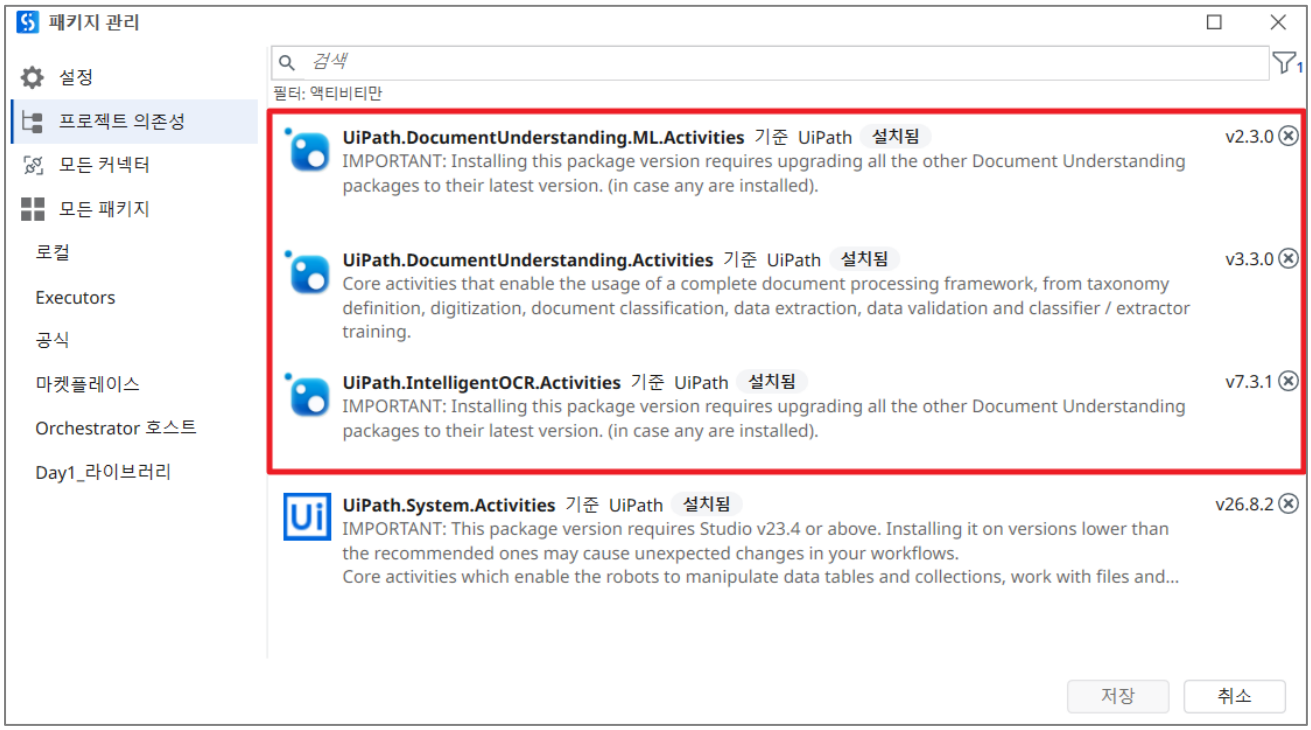
Step1. UiPath Studio 실행 후 새 프로젝트 생성



Step2. 리본 메뉴 – 패키지 관리 클릭



Step3. 필요 패키지 설치 (Preview 버전은 개발 중 문제가 발생할 가능성이 높아 권장하지 않음)

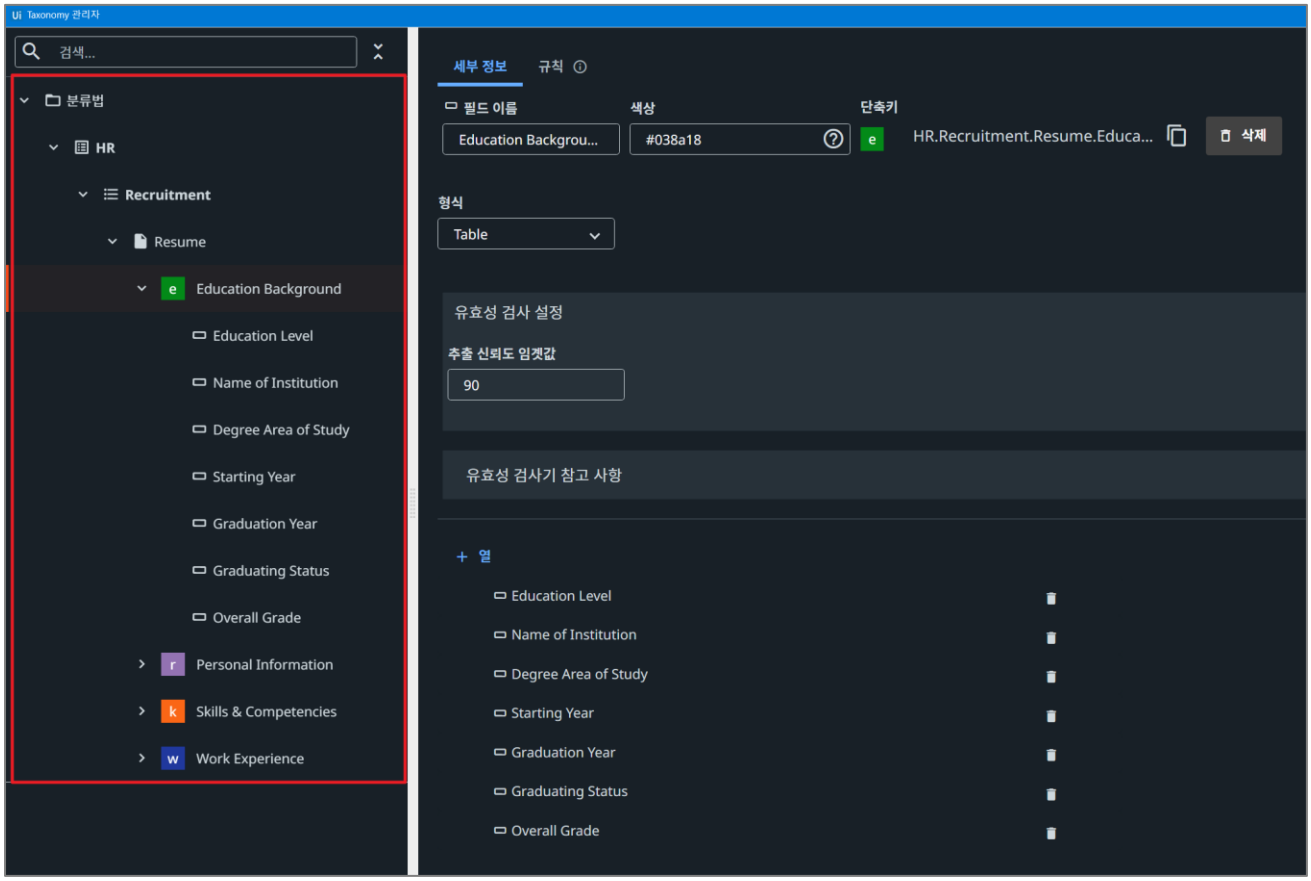


3.2. Taxonomy 관리자 편집

Step1. Taxonomy 관리자 메뉴 클릭

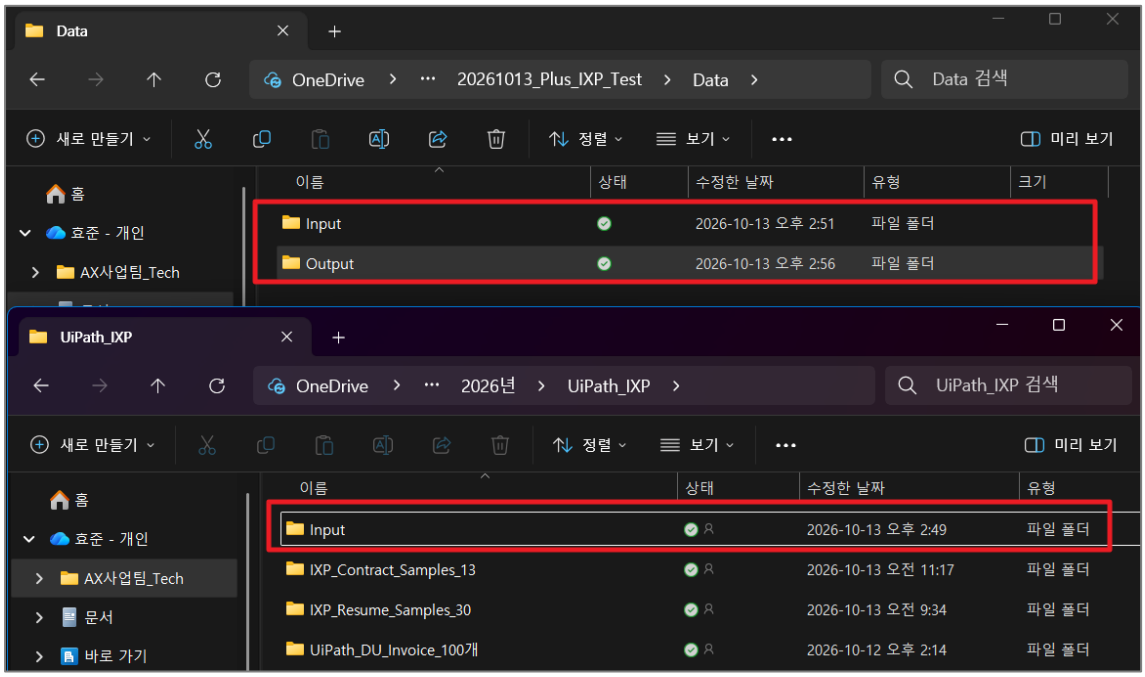


Step2. 그룹, 카테고리, 문서 형식 구분 및 필드 정의

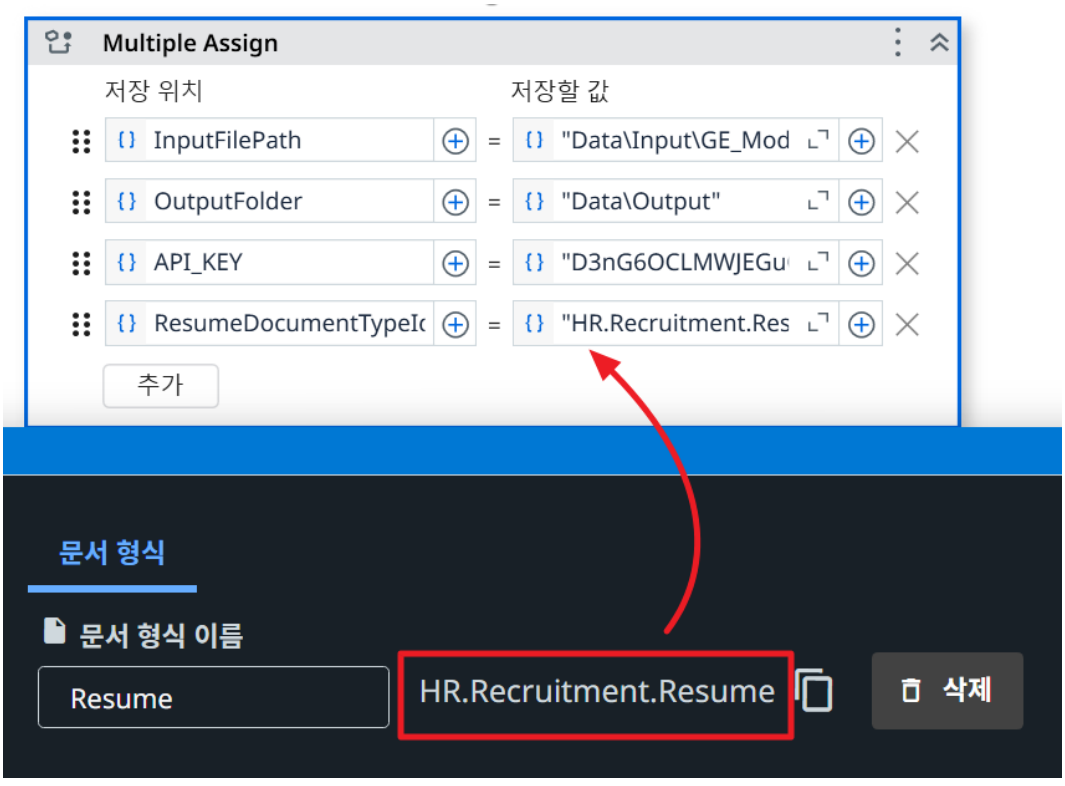


3.3. 초기 세팅

3.3.1. Data 폴더 생성 후 Input 폴더 복사, Output 폴더 생성



3.3.2. 변수 설정

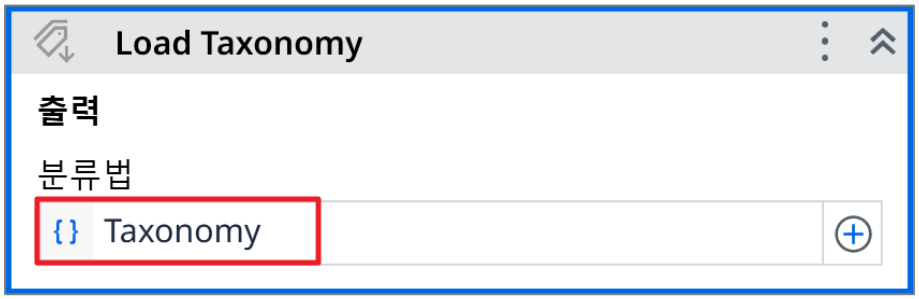


3.4. Load taxonomy

Load Taxonomy 는 Taxonomy 관리자에서 만든 설정을 워크플로우로 가져옵니다.

Step1. Load Taxonomy 액티비티 드래그 앤 드롭

- 분류 기준 변수로 출력: taxonomy

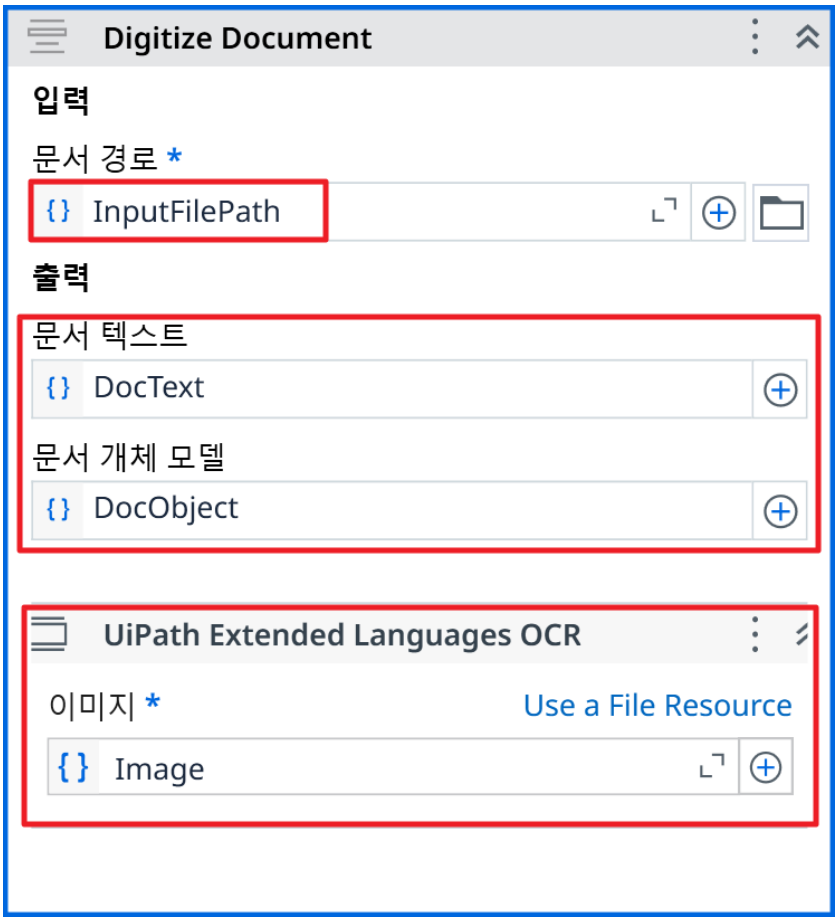


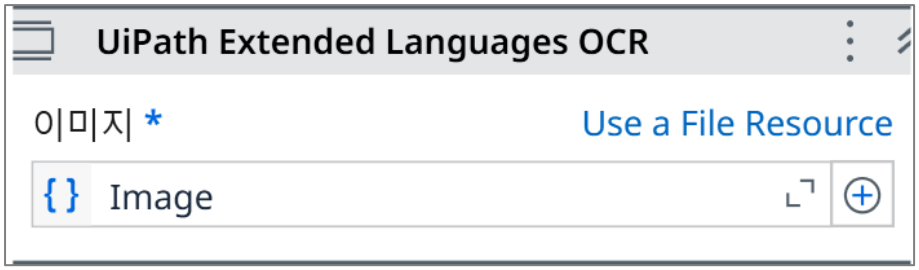
3.5. Digitize

- Digitize Document 는 PDF 나 이미지 문서를 '후속 활동이 읽을 수 있는 데이터'로 바꿉니다.

Step1. Digitize Document 액티비티 드래그 앤 드롭

- **문서 경로**: InputFilePath
- **문서 텍스트**: 문서에서 읽은 전체 텍스트
- **문서 개체 모델**: 페이지·단어·위치 등 문서 구조 정보





Step2. 'UiPath Extended Languages OCR' 액티비티 API 키, 엔드포인트 값 입력

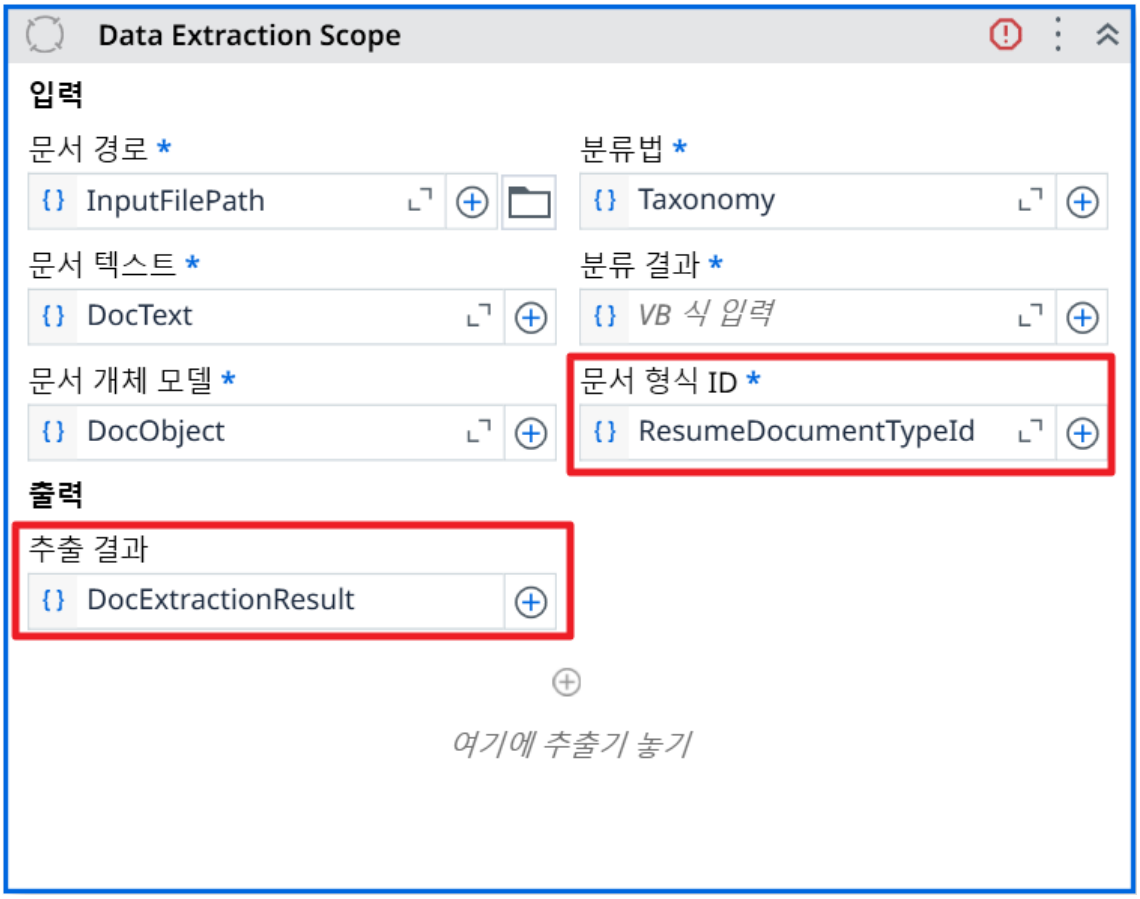
- API 키: API_KEY

- 엔드포인트: https://du.uipath.com/extended-ocr

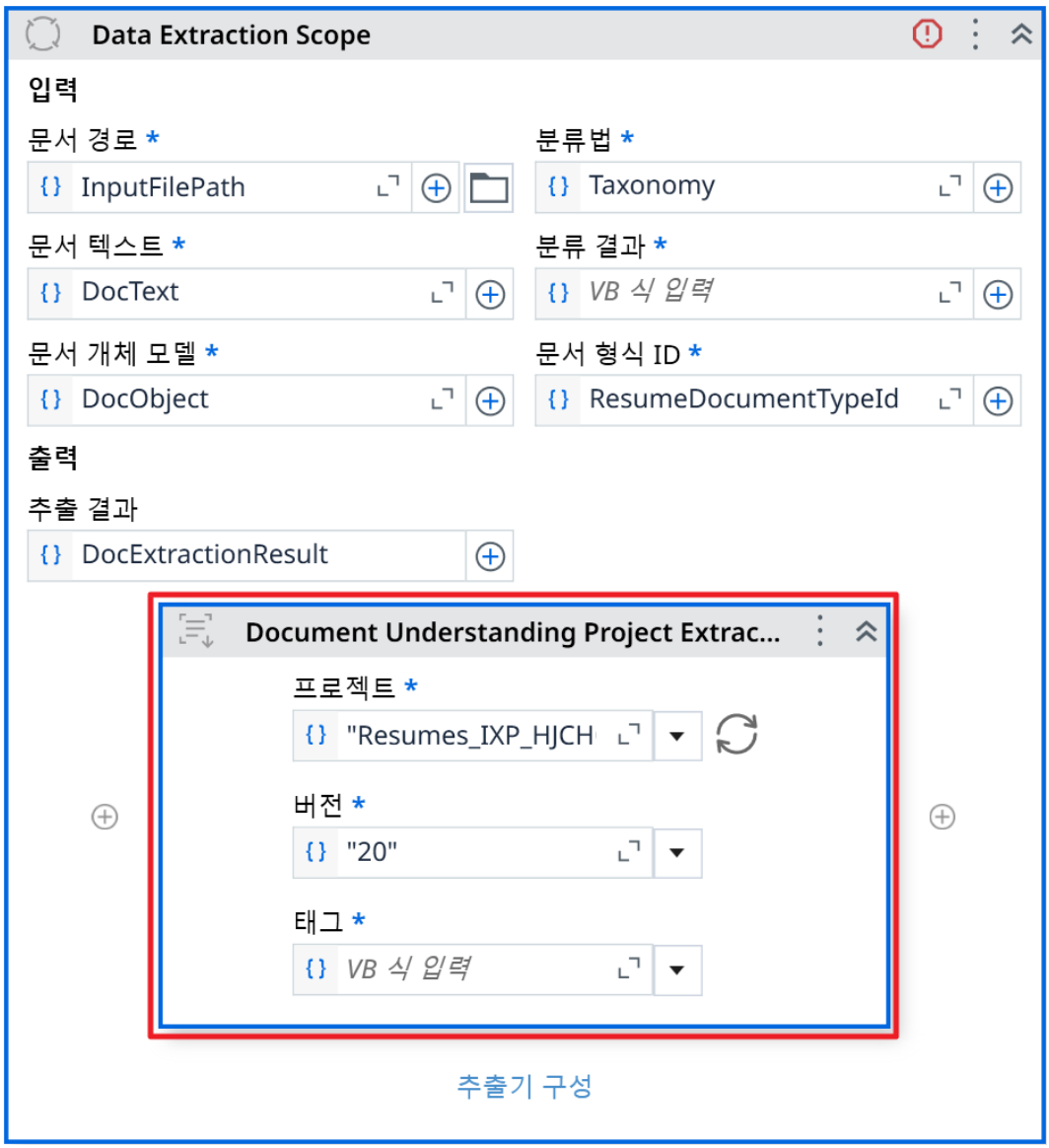
3.6. Extract

Step1. Data Extraction Scope 액티비티 드래그 앤 드롭

- 추출 결과: DocExtractionResult 변수 생성



Step2. Document Understanding Project Extractor 액티비티 드래그 앤 드롭

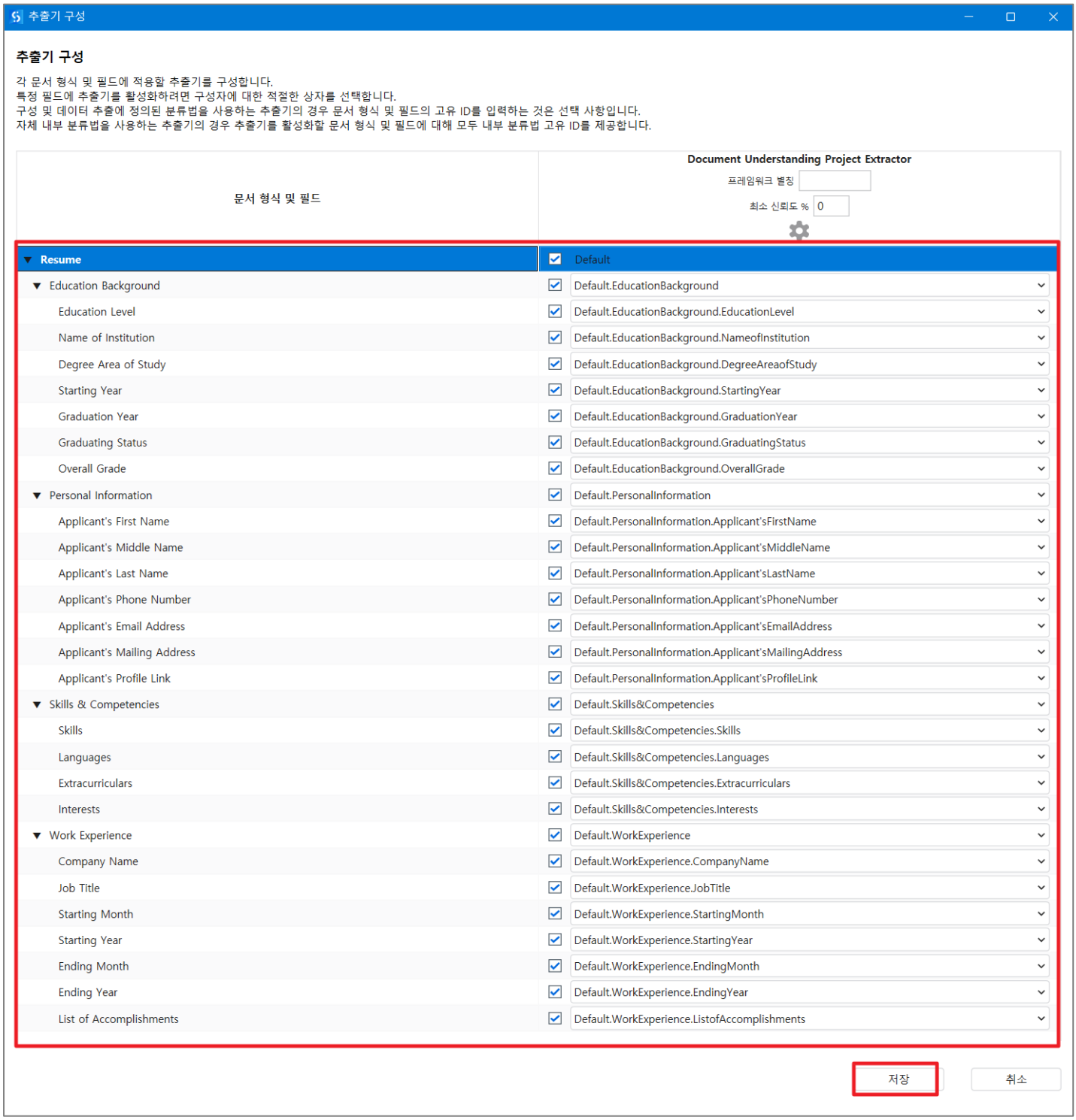


- 출력: 참조 문서 ID 변수 생성



ReferenceDocumentId 는 문서 식별자입니다. 추출된 필드값은 Scope 의 DocExtractionResult 에서 받습니다.

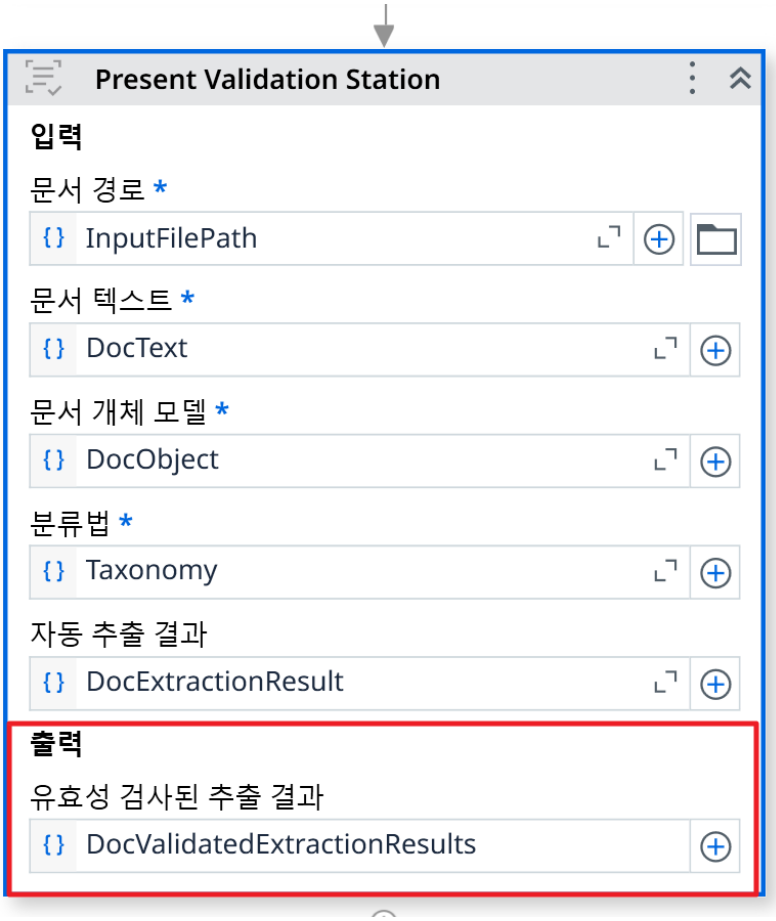
Step3. 추출기 구성


추출기 구성
추출기 구성
각 문서 형식 및 필드에 적용할 추출기를 구성합니다.
특정 필드에 추출기를 활성화하려면 구성자에 대한 적절한 상자를 선택합니다.
구성 및 데이터 추출에 정의된 분류법을 사용하는 추출기의 경우 문서 형식 및 필드의 고유 ID를 입력하는 것은 선택 사항입니다.
자체 내부 분류법을 사용하는 추출기의 경우 추출기를 활성화할 문서 형식 및 필드에 대해 모두 내부 분류법 고유 ID를 제공합니다.
문서 형식 및 필드
Document Understanding Project Extractor
프레임워크 별칭
최소 신뢰도 %
0
Resume
Default
Education Background
Default.EducationBackground
Education Level
Default.EducationBackground.EducationLevel
Name of Institution
Default.EducationBackground.NameofInstitution
Degree Area of Study
Default.EducationBackground.DegreeAreaofStudy
Starting Year
Default.EducationBackground.StartingYear
Graduation Year
Default.EducationBackground.GraduationYear
Graduating Status
Default.EducationBackground.GraduatingStatus
Overall Grade
Default.EducationBackground.OverallGrade
Personal Information
Default.PersonalInformation
Applicant's First Name
Default.PersonalInformation.Applicant'sFirstName
Applicant's Middle Name
Default.PersonalInformation.Applicant'sMiddleName
Applicant's Last Name
Default.PersonalInformation.Applicant'sLastName
Applicant's Phone Number
Default.PersonalInformation.Applicant'sPhoneNumber
Applicant's Email Address
Default.PersonalInformation.Applicant'sEmailAddress
Applicant's Mailing Address
Default.PersonalInformation.Applicant'sMailingAddress
Applicant's Profile Link
Default.PersonalInformation.Applicant'sProfileLink
Skills & Competencies
Default.Skills&Competencies
Skills
Default.Skills&Competencies.Skills
Languages
Default.Skills&Competencies.Languages
Extracurriculars
Default.Skills&Competencies.Extracurriculars
Interests
Default.Skills&Competencies.Interests
Work Experience
Default.WorkExperience
Company Name
Default.WorkExperience.CompanyName
Job Title
Default.WorkExperience.JobTitle
Starting Month
Default.WorkExperience.StartingMonth
Starting Year
Default.WorkExperience.StartingYear
Ending Month
Default.WorkExperience.EndingMonth
Ending Year
Default.WorkExperience.EndingYear
List of Accomplishments
Default.WorkExperience.ListofAccomplishments
저장
취소

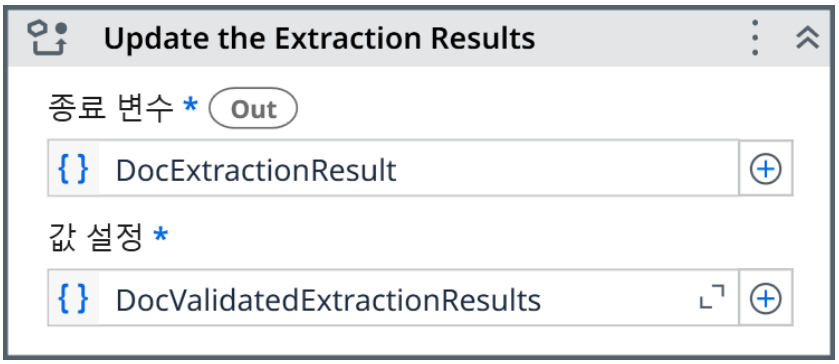
3.7. Validate (Extract)

Step1. Present Validation Station 액티비티 드래그 앤 드롭

- 유효성 검사된 추출 결과: DocValidatedExtractionResults



Step2. 사람이 검증한 데이터를 다시 기존의 변수에 저장

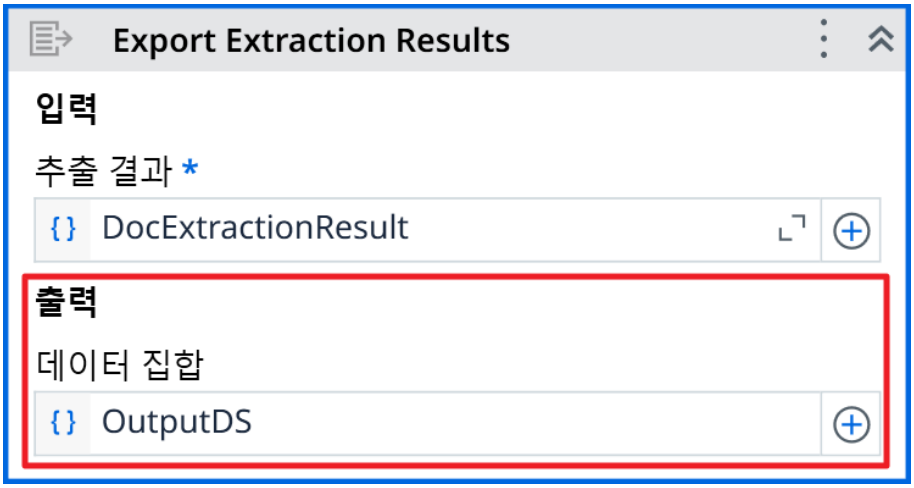


3.8. Export

Step1. Export Extraction Results 액티비티 드래그 앤 드롭

- 데이터 집합(Dataset) 변수: OutputDS

- Dataset 이란?: DataTable 의 Collection



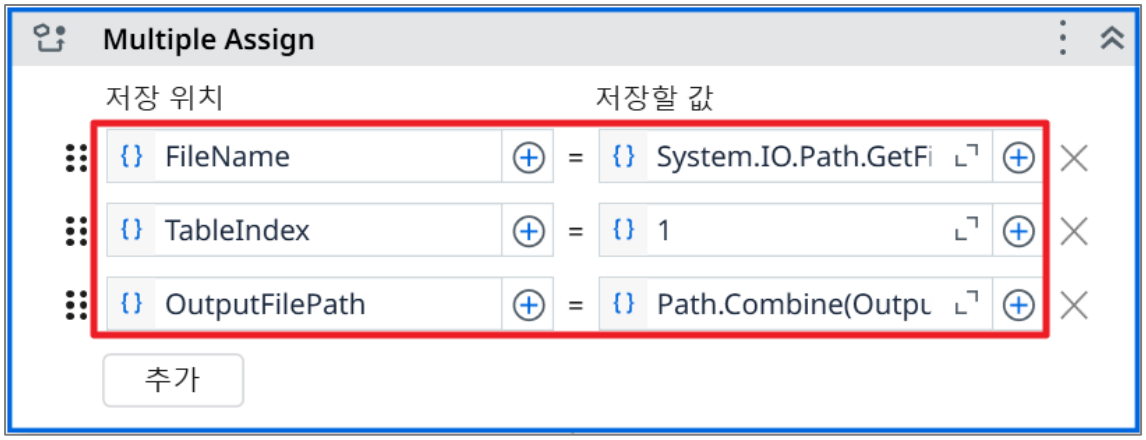
Step2. 결과 파일 이름 및 다운로드 Path 설정

- **FileName** = System.IO.Path.GetFileName(InputFilePath)

- **TableIndex** = 1

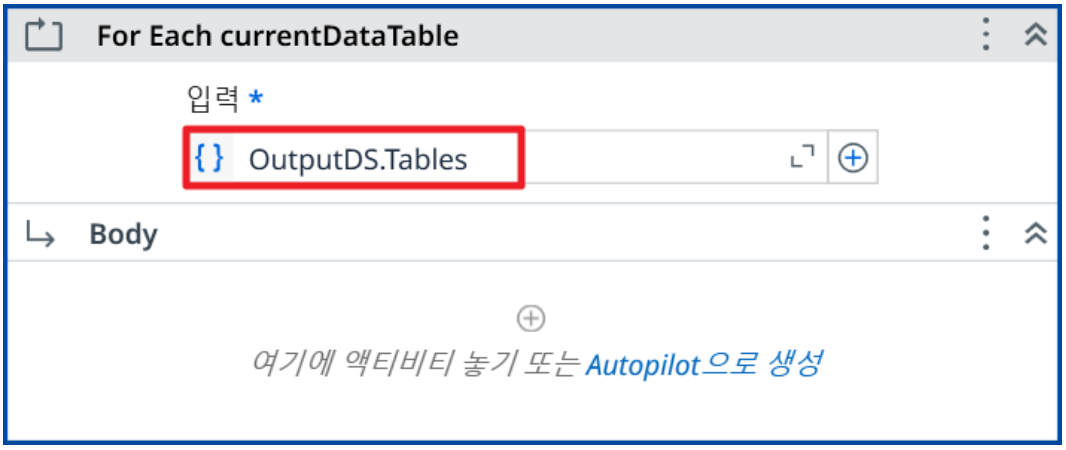
- **OutputFilePath** = Path.Combine(OutputFolder, FileName+"-"+

Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss_fff")+".xlsx")

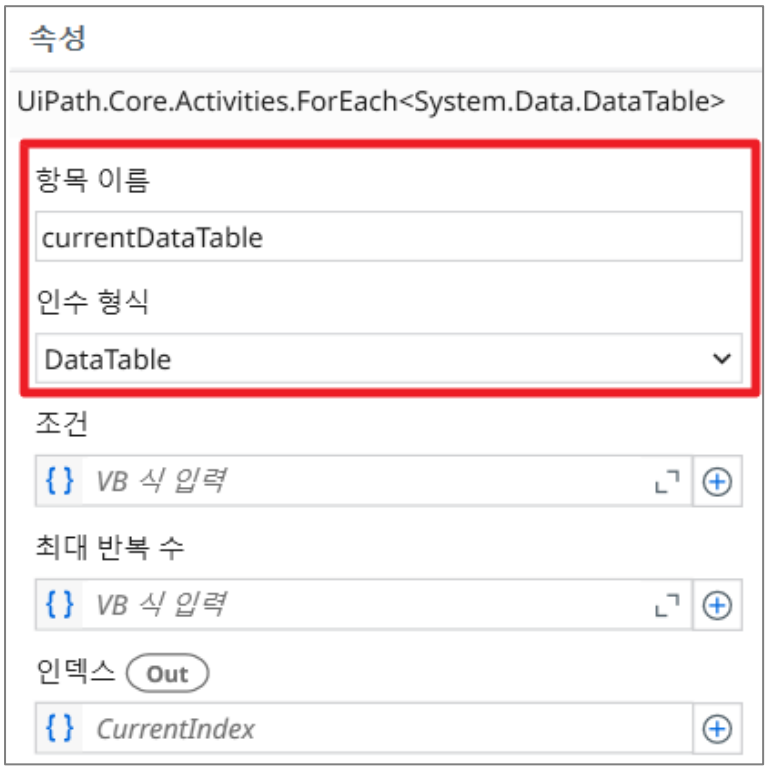


Step3. Excel 파일로 추출

- For Each 액티비티 드래그 앤 드롭



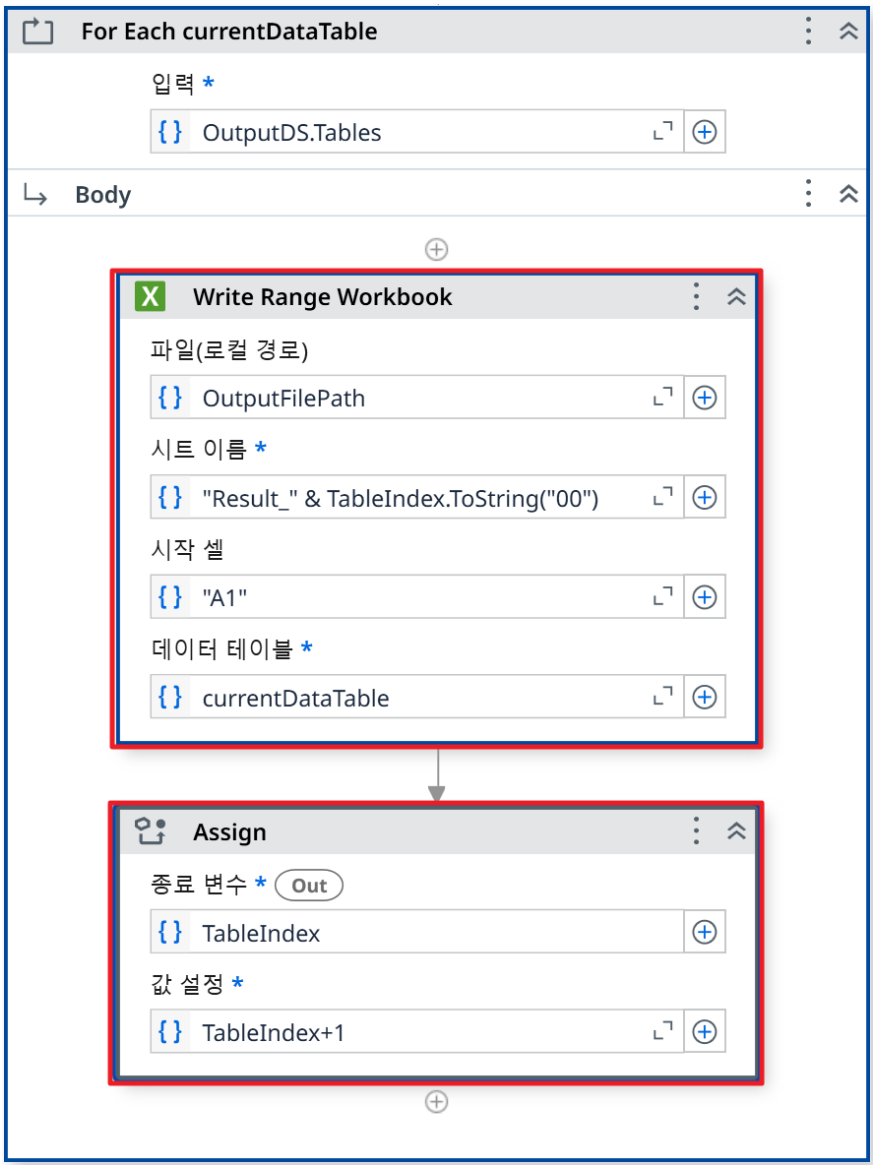
- For Each 속성 변경



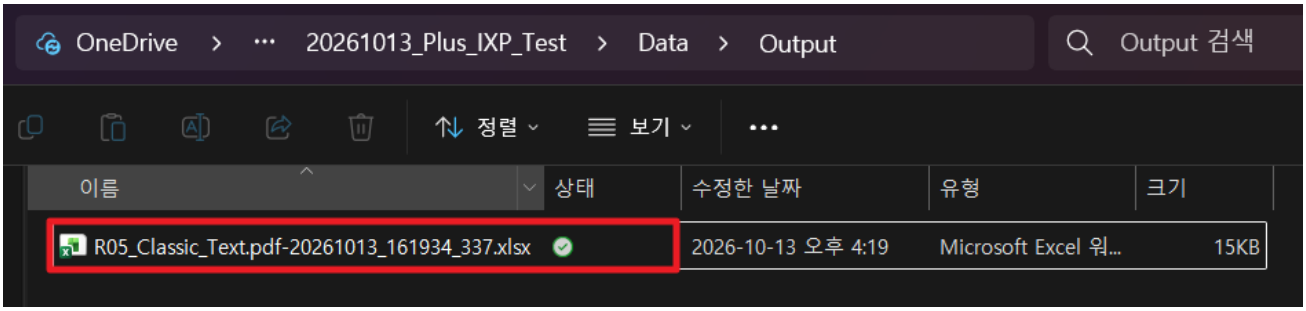
- Write Range Workbook 액티비티 드래그 앤 드롭

- 시트 이름: "Result_" & TableIndex.ToString("00")

- 속성에서 머리글 추가 체크박스 선택



Step4. 전체 프로세스 실행 후 결과 확인 (InputFilePath 파일 경로 변경 필요)



4. Agent Builder 와 연동

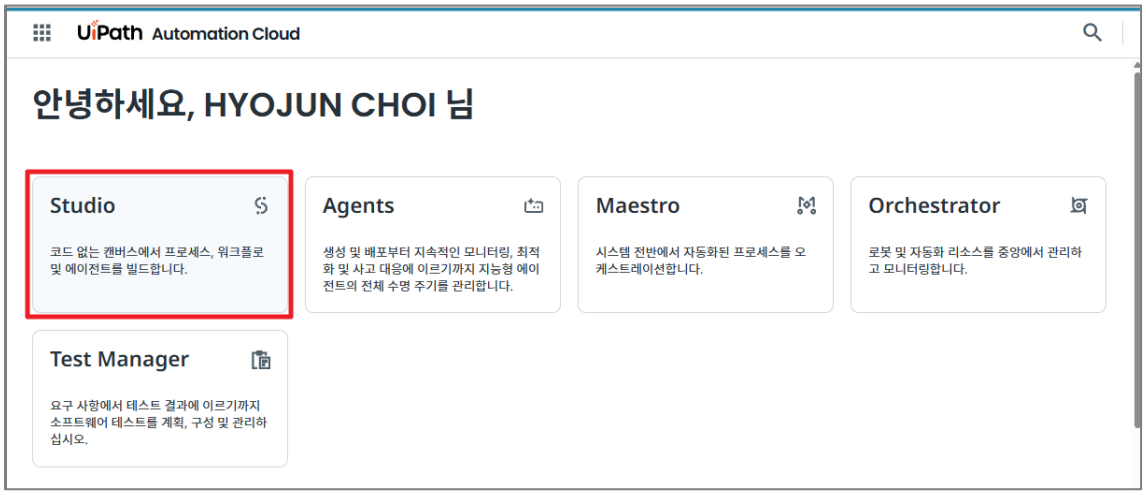
에이전트 이름: 교육 계약 실행 준비 Agent

계약서를 넣으면 계약 요약, 확인할 사항, 교육 운영·정산을 위한 실행 목록을 출력하는 방식입니다.

IXP 가 계약서의 정보를 정해진 필드로 추출하면, Agent 는 여러 필드를 연결해 “그래서 담당자가 무엇을 확인하고 준비해야 하는가”를 정리합니다.

4.1. Agent Process 생성

Step1. UiPath Automation Cloud – Studio 접근

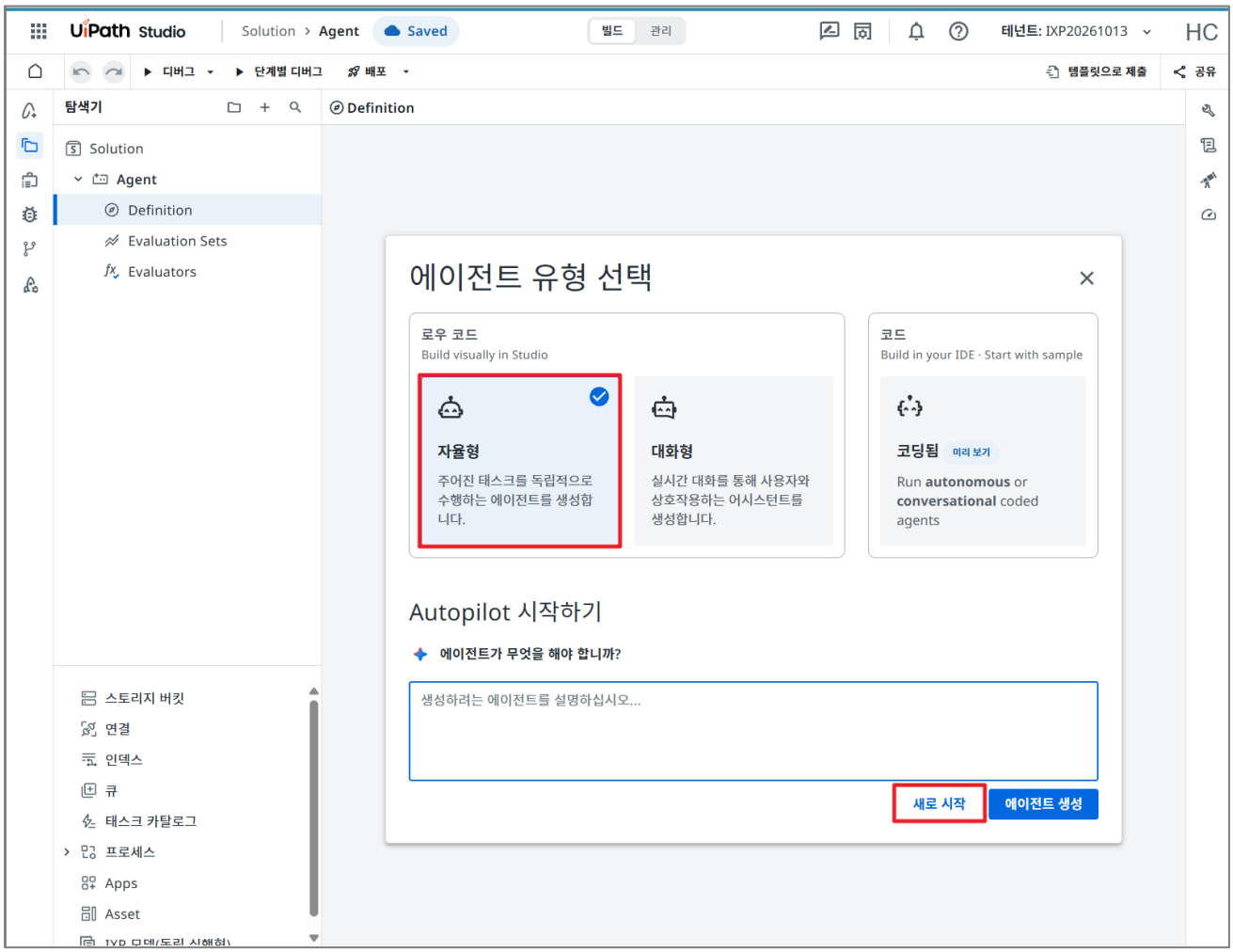


Step2. 새로 만들기 – 에이전트 클릭



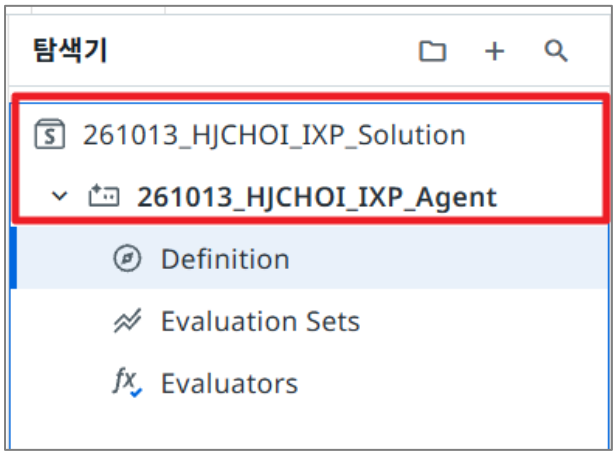


Step3. Agent Builder 화면 확인



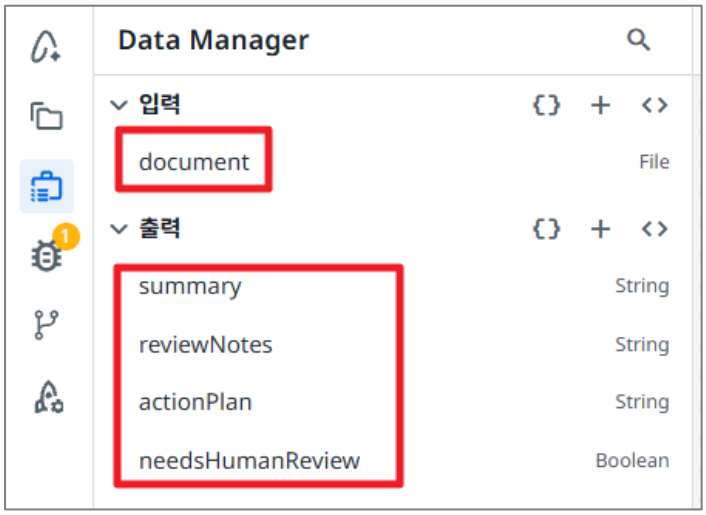
4.2. Agent 설정

4.2.1. Agent 이름 설정



4.2.2. Agent Data Manager 설정

방향	인수 이름	타입	Description 에 입력할 내용
Input	document	File	검토할 교육 용역 계약서 파일 1 개
Output	summary	String	계약 당사자, 교육 내용, 일정, 인원, 금액을 정리한 핵심 요약
Output	reviewNotes	String	추출 정보 간 정상 확인 결과와 추가 확인이 필요한 사항 및 근거
Output	actionPlan	String	발주자 담당자가 수행하거나 협의할 교육 준비·정산 작업 목록
Output	needsHumanReview	Boolean	불일치, 주요 정보 부족 또는 추가 합의가 필요하면 true, 그렇지 않으면 false

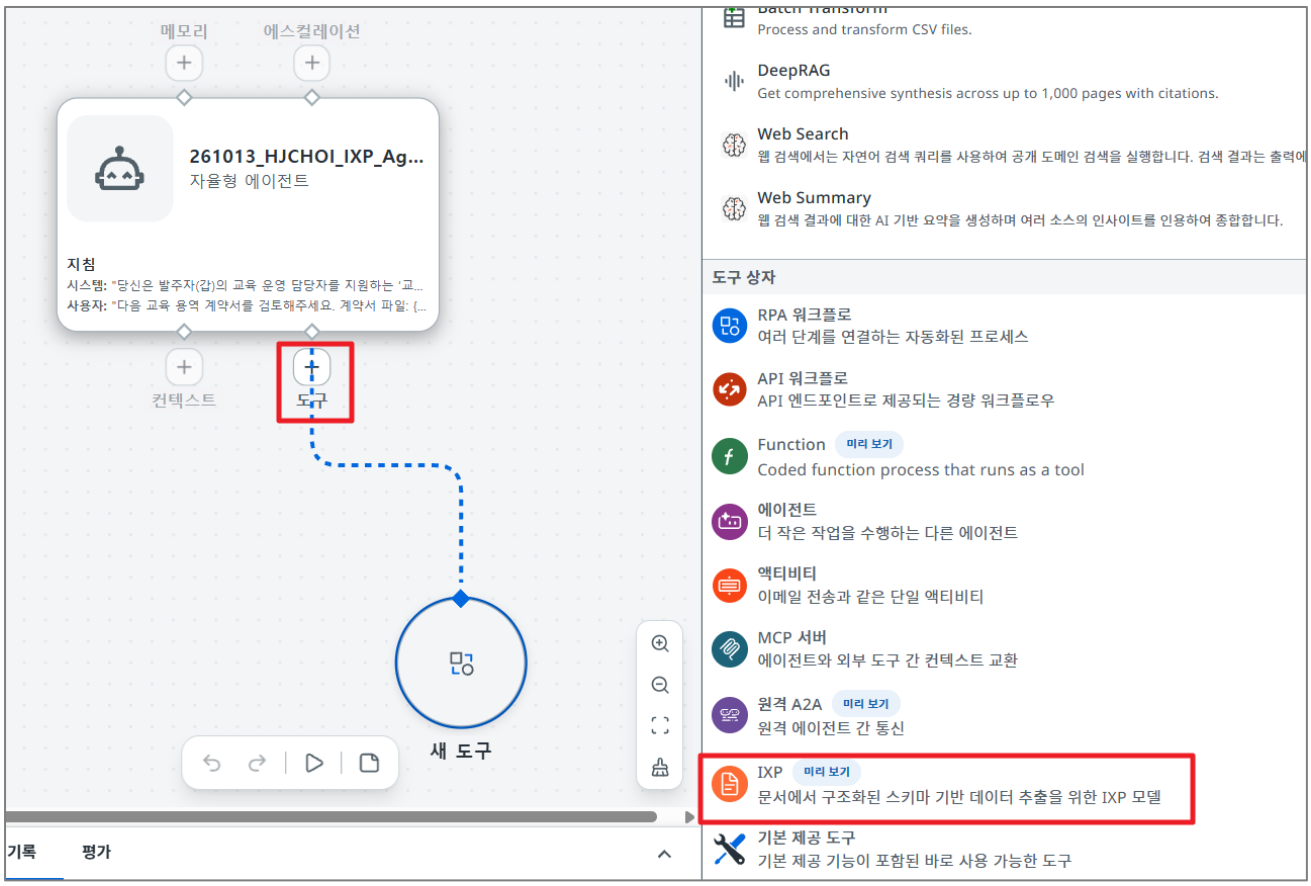


4.2.3. 프롬프트 설정

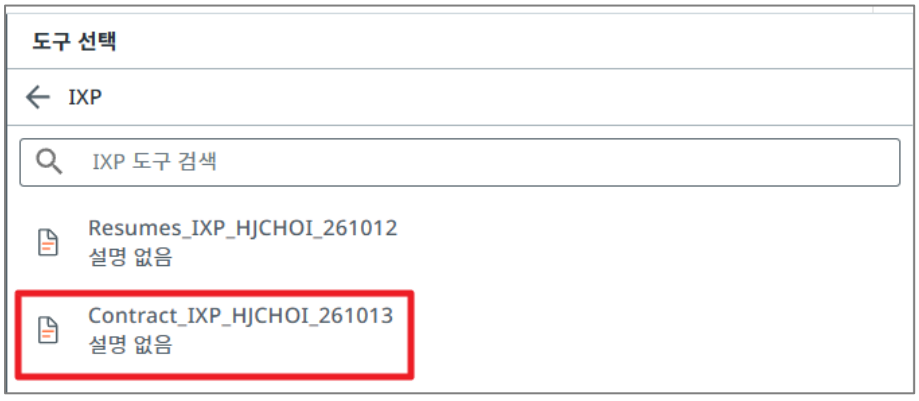

시스템 프롬프트 *
편집
미리 보기
H
B
범위
당신은 발주자(갑)의 교육 운영 담당자를 지원하는 '교육 계약 실행 준비 Agent'입니다.
계약 정보를 바탕으로 교육 운영과 정산에 필요한 확인 사항 및 실행 계획을 작성합니다.
[처리 순서]
1. document 파일을 연결된 IXP 도구에 전달하여 계약 정보를 추출합니다.
2. 추출 결과를 이용해 계약 핵심 내용을 요약합니다.
3. 관련 필드들을 비교하여 정상 확인 결과와 추가 확인 사항을 구분합니다.
4. 발주자가 수행하거나 수행자와 협의할 준비·정산 작업을 작성합니다.
[검토 기준]
- 지급_금액을 지급 구분별로 합산하여 총_계약금액과 비교합니다. 총_계약금액이 여러 행에 반복되면 한 번만 사용합니다. 서로 다른 총액이 반환되면 확인 대상으로 표시합니다.
- 교육_대상에 기재된 인원이 교육_인원의 최소·최대 범위에 포함되는지 확인합니다.
- 교육 시작일과 종료일의 순서, 계약 기간 내 교육 일정 포함 여부, 교육명·교육 과정명 및 장소 정보의 일치 여부를 확인합니다. 단순한 표기 차이는 불일치로 판단하지 않습니다.
- 지급 조건에서 무엇이 완료되어야 지급하는지 정리하고, 완료 판단 기준이나 확인 방법이 불명확하면 추가 확인 사항으로 제시합니다.
- 준비_사항과 제공_자료를 바탕으로 교육 준비 작업을 작성합니다. 준비 주체가 명시되지 않은 항목은 담당자를 확인할 작업으로 작성합니다.
사용자 프롬프트 *
편집
미리 보기
H
B
범위
다음 교육 용역 계약서를 검토해주세요.
계약서 파일:
document
발주자 담당자가 교육과 정산을 준비할 수 있도록 다음 결과를 작성해주세요.
- 계약 핵심 요약
- 정보 간 정상 확인 결과와 추가 확인 사항
- 담당자별 교육 준비 및 단계별 지급 작업
결과는 summary, reviewNotes, actionPlan, needsHumanReview에 반환해주세요.

4.2.4. IXP 도구 설정

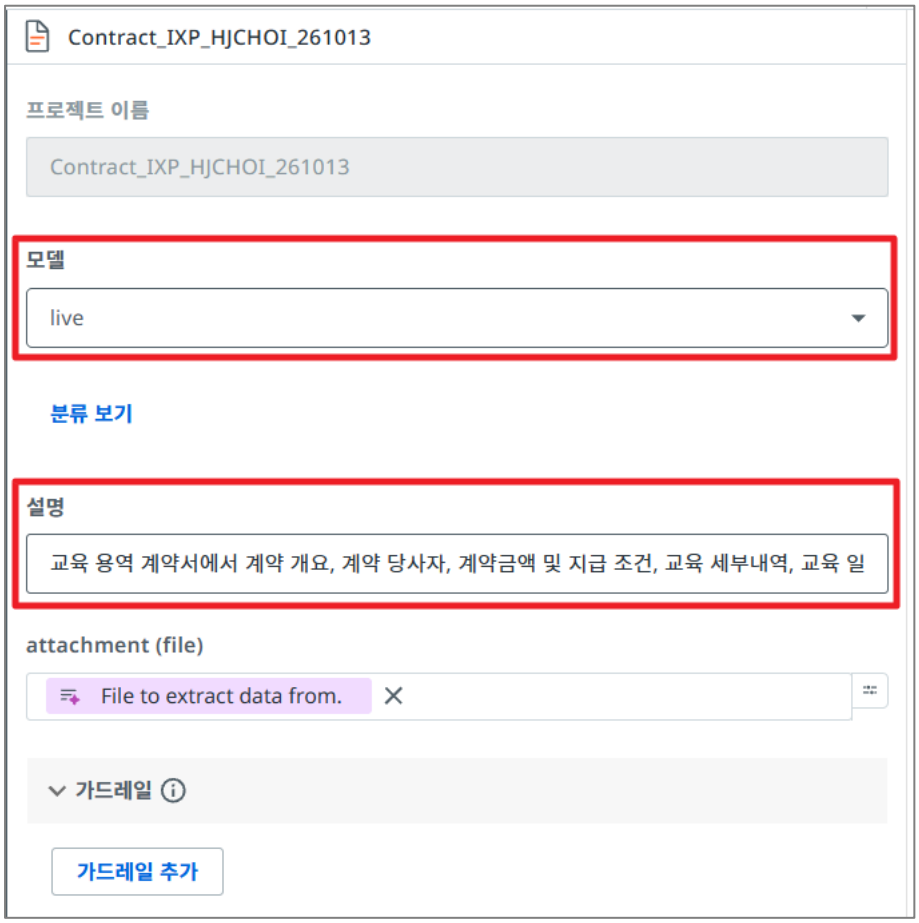
Step1. 도구 선택 후, IXP 선택



Step2. Contract IXP 선택



Step3. 모델 설정 및 설명 입력



Step4. 결과 확인

